UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Base de Datos 1

SISTEMA DE GESTIÓN DEL METRO DE NUEVA YORK

Documentación del proyecto: análisis, modelo de datos, implementación en Oracle, pruebas y manual de uso

No.	Nombre completo	Carné
1	Ernesto Emanuel Santizo Santizo	1990-24-1077
2	Miguel Angel Hernandez Cay	0910-18-3272
3	Hugo Ismael Taque Franco	0910-23-20358
4	Jonathan Francisco Moreira Turcios	1990-24-5115
5	Daniel Enrique Cárdenas García	9490-24-10133
6	Juan Rodrigo Fuentes Brán	1990-24-5279

Guatemala, octubre de 2026

Índice

1. Análisis del problema 4
1.1 Planteamiento del problema 4
1.2 Solución propuesta 4
1.3 Objetivos 4
1.4 Alcance y supuestos 5
2. Identificación de entidades y atributos 6
Módulo 1. Red e infraestructura 6
Módulo 2. Rutas y horarios 7
Módulo 3. Flota de trenes 7
Módulo 4. Personal 8
Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas 8
Módulo 6. Mantenimiento 9
Módulo 7. Incidentes y auditoria 9
3. Modelo entidad-relación 10
3.1 Entidades fuertes y débiles 10
3.2 Llaves primarias y llaves candidatas 10
3.3 Relaciones, cardinalidad y participación 11
3.4 Entidades asociativas 13
3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados 14
3.6 Decisiones de diseño 14
3.7 Diagramas entidad-relación 15
4. Diccionario de datos 23
Módulo 1. Red e infraestructura 23
Módulo 2. Rutas y horarios 26
Módulo 3. Flota de trenes 28
Módulo 4. Personal 30
Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas 33
Módulo 6. Mantenimiento 36
Módulo 7. Incidentes y auditoria 38
5. Transformación al modelo relacional 41
5.1 Esquema relacional 41
5.2 Diagramas relacionales 43
6. Normalización hasta tercera forma normal 48

6.1 Criterios 48
6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota 48
6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros 48
6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento 48
6.5 Verificación de todas las tablas 49
7. Implementación en Oracle 50
7.1 Restricciones (entregable 8) 50
7.2 Datos de prueba (entregable 9) 50
7.3 Consultas SQL (entregable 10) 51
7.4 Funciones (entregable 11) 54
7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11) 54
7.6 Triggers (entregable 11) 55
7.7 Vistas (entregable 12) 55
7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan 55
8. Evidencias de pruebas 57
8.1 Casos de prueba 57
9. Manual breve de uso 59
9.1 Requisitos 59
9.2 Instalación 59
9.3 Operaciones principales 59
9.4 Mensajes de error 61
9.5 Tareas periódicas 62
10. Conclusiones 63
Anexos 64

1. Análisis del problema

1.1 Planteamiento del problema

El metro de Nueva York es uno de los sistemas de transporte masivo más extensos y complejos del mundo y opera las 24 horas del día. Su administración involucra la infraestructura física (líneas, estaciones y plataformas), la planificación de rutas, horarios y frecuencias, la flota de trenes y vagones, el personal operativo, el cobro del servicio a los pasajeros, el mantenimiento de equipos y la atención de incidentes.

La Autoridad Metropolitana de Transporte necesita un sistema de información que centralice esos datos. Sin una base de datos relacional única y consistente se presentan problemas como los siguientes:

- **Red e itinerarios desconectados:** no hay una vista unificada de qué líneas pasan por cada estación, en qué orden, ni de los transbordos posibles.
- **Programación sin validaciones:** se pueden asignar trenes en mantenimiento o conductores sin certificación vigente, o el mismo recurso a dos viajes a la vez.
- **Flota sin trazabilidad:** es difícil saber qué vagones forman cada tren, su historial, el kilometraje y cuándo vence cada inspección.
- **Personal descoordinado:** turnos superpuestos, ausencias y sustituciones sin control, y certificaciones vencidas que nadie detecta a tiempo.
- **Cobro inconsistente:** saldos que pueden quedar negativos, tarjetas bloqueadas o vencidas que se siguen usando y cambios de precio que alteran transacciones pasadas.
- **Mantenimiento e incidentes aislados:** no se relaciona una orden o un incidente con los equipos, estaciones, rutas y viajes afectados, ni se conserva el historial.

1.2 Solución propuesta

Se diseñó e implementó en Oracle Database una base de datos relacional de **36 tablas** (30 entidades y 6 entidades asociativas) organizadas en **7 módulos**: red e infraestructura, rutas y horarios, flota de trenes, personal, pasajeros y tarjetas, mantenimiento, e incidentes. Las reglas de negocio se garantizan dentro de la base de datos mediante restricciones (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK y NOT NULL), índices únicos condicionales, procedimientos almacenados y triggers, de modo que ninguna aplicación externa pueda dejar los datos en un estado inválido.

1.3 Objetivos

General: diseñar e implementar en Oracle una base de datos que permita administrar la operación del metro de Nueva York de forma íntegra y consistente.

Específicos:

- Modelar las entidades, atributos, relaciones y restricciones del enunciado en un modelo entidad-relación normalizado hasta la tercera forma normal.
- Transformar el modelo al esquema relacional e implementarlo en Oracle con todas sus restricciones.
- Automatizar las operaciones principales (programar viajes, cobrar ingresos, recargar tarjetas, crear órdenes de mantenimiento, registrar incidentes) con procedimientos almacenados que validen las reglas de negocio.
- Ofrecer consultas y vistas para la operación diaria y la obtención de estadísticas.
- Verificar el funcionamiento con datos de prueba y casos de prueba documentados.

1.4 Alcance y supuestos

- Es una representación simplificada inspirada en el metro de Nueva York. Los datos de prueba usan 5 líneas reales (A, C, 1, 7 y L) y 23 estaciones con sus coordenadas reales; las personas, correos y teléfonos son ficticios.
- Las fechas de operación de los datos de prueba son relativas a la fecha de ejecución (los últimos 7 días y los próximos 6), para que las consultas de próximos viajes y vencimientos siempre muestren resultados.
- Los estados y tipos con valores fijos (estado de un viaje, severidad, tipo de mantenimiento, etc.) se validan con restricciones CHECK en lugar de tablas catálogo, para mantener el modelo cerca de las 30 entidades sugeridas.
- Los elevadores y escaleras eléctricas se manejan como equipos de la estación, porque pueden estar disponibles, en mantenimiento o fuera de servicio (así lo pide el enunciado).
- El torniquete registra la estación de ingreso y no la línea; por eso los indicadores por línea reparten cada ingreso entre las líneas que pasan por la estación.

2. Identificación de entidades y atributos

Las 36 entidades se agrupan en 7 módulos. En cada una se indica su tipo y sus atributos; **PK** indica la llave primaria y **FK** una llave foránea. El detalle de tipos, restricciones y descripción de cada atributo está en el diccionario de datos (sección 4).

Módulo 1. Red e infraestructura

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
ESTACION	Fuerte	**ID_ESTACION (PK),** CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo.
LINEA	Fuerte	**COD_LINEA (PK),** NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN (FK), ID_TERMINAL_DESTINO (FK),* ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE	Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado.
LINEA_ESTACION	Asociativa (LINEA M:N ESTACION)	**ID_LINEA_ESTACION (PK),** *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION (FK),* NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR	Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior.
PLATAFORMA	Fuerte	**ID_PLATAFORMA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO	Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado.
CAT_SERVICIO	Fuerte (catálogo)	**ID_SERVICIO (PK),** NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION	Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.).
SERVICIO_ESTACION	Asociativa (ESTACION M:N CAT_SERVICIO)	**ID_ESTACION (PK), ID_SERVICIO (PK),** ESTADO	Servicios disponibles en cada estación y su estado.
TRANSFERENCIA	Fuerte (relaciona dos líneas en una estación)	**ID_TRANSFERENCIA (PK),** *ID_ESTACION (FK), COD_LINEA_ORIGEN (FK), COD_LINEA_DESTINO (FK),* TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo.

Módulo 2. Rutas y horarios

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
RUTA	Fuerte	**ID_RUTA (PK),** CODIGO_RUTA, *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION_ORIGEN (FK), ID_ESTACION_DESTINO (FK),* SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN	Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia.
DETALLE_RUTA	Débil (depende de RUTA)	**ID_RUTA (PK), ORDEN_PARADA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE	Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene.
HORARIO	Fuerte	**ID_HORARIO (PK),** *ID_RUTA (FK),* TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA	Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia.
VIAJE_PROGRAMADO	Fuerte	**ID_VIAJE (PK),** NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA (FK), ID_HORARIO (FK),* FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN (FK), ID_CONDUCTOR (FK),* ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS	Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales.

Módulo 3. Flota de trenes

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
DEPOSITO	Fuerte	**ID_DEPOSITO (PK),** NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES	Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes.
MODELO_TREN	Fuerte (catálogo)	**ID_MODELO (PK),** NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH	Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima.
TREN	Fuerte	**ID_TREN (PK),** CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO (FK),* ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO (FK),* FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION	Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones.
VAGON	Fuerte	**ID_VAGON (PK),** NUMERO_SERIE, *ID_MODELO (FK),* TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE	Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado.
COMPOSICION_TREN	Fuerte (historial TREN–VAGON)	**ID_COMPOSICION (PK),** *ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN	Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual.

Módulo 4. Personal

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
CARGO	Fuerte (catálogo)	**ID_CARGO (PK),** NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE	Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base.
EMPLEADO	Fuerte	**ID_EMPLEADO (PK),** NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO (FK),* SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR (FK)*	Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor.
CERTIFICACION	Fuerte	**ID_CERTIFICACION (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO	Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos.
CERTIFICACION_MODELO	Asociativa (CERTIFICACION M:N MODELO_TREN)	**ID_CERTIFICACION (PK), ID_MODELO (PK)**	Modelos de tren que autoriza cada certificación.
TURNO	Fuerte	**ID_TURNO (PK),** CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO (FK),* FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION (FK), ID_TREN (FK), ID_DEPOSITO (FK), ID_RUTA (FK),* FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO (FK)*	Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia.
AUSENCIA	Fuerte	**ID_AUSENCIA (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR (FK), ID_SUSTITUTO (FK)*	Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto.

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
PASAJERO	Fuerte	**ID_PASAJERO (PK),** NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO	Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.).
TARIFA	Fuerte	**ID_TARIFA (PK),** CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO	Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas).
TARJETA	Fuerte	**NUMERO_TARJETA (PK),** *ID_PASAJERO (FK),* FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA (FK),* ESTADO	Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado.
RECARGA	Fuerte	**ID_RECARGA (PK),** NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA (FK),* FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION (FK),* SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR	Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior.
VIAJE_PASAJERO	Fuerte	**ID_VIAJE_PASAJERO (PK),** NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA (FK), ID_ESTACION_INGRESO (FK),* FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA (FK),* FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA (FK),* MONTO_COBRADO, ESTADO	Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada.

Módulo 6. Mantenimiento

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
EQUIPO	Fuerte	**ID_EQUIPO (PK),** CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION	Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica).
REPUESTO	Fuerte	**ID_REPUESTO (PK),** CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK	Repuesto disponible en inventario con su costo unitario.
ORDEN_MANTENIMIENTO	Fuerte	**ID_ORDEN (PK),** NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO (FK),* TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE (FK),* PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO	Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado.
ORDEN_TECNICO	Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N EMPLEADO)	**ID_ORDEN (PK), ID_EMPLEADO (PK),** HORAS_TRABAJADAS	Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron.
ORDEN_REPUESTO	Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N REPUESTO)	**ID_ORDEN (PK), ID_REPUESTO (PK),** CANTIDAD, COSTO_UNITARIO	Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos.

Módulo 7. Incidentes y auditoria

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
INCIDENTE	Fuerte	**ID_INCIDENTE (PK),** NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR (FK),* ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS	Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado.
INCIDENTE_ELEMENTO	Fuerte	**ID_INCIDENTE_ELEMENTO (PK),** *ID_INCIDENTE (FK),* TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION (FK), ID_ESTACION_FIN (FK), COD_LINEA (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_RUTA (FK), ID_EQUIPO (FK),* EFECTO	Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto.
INCIDENTE_VIAJE	Asociativa (INCIDENTE M:N VIAJE_PROGRAMADO)	**ID_INCIDENTE (PK), ID_VIAJE (PK),** TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO	Viajes retrasados o cancelados por un incidente.
BITACORA	Fuerte	**ID_BITACORA (PK),** TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA	Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers.

3. Modelo entidad-relación

El modelo se construyó en Oracle SQL Developer Data Modeler (archivo `modelo_corregido/modelo_corregido.dmd` del repositorio), con un diagrama general y una subvista por módulo, que se incluyen en la sección 3.7. En la notación del diagrama, # marca los atributos de la llave primaria, U los únicos, * los obligatorios y o los opcionales. Una línea continua indica participación obligatoria y una discontinua participación opcional; la "pata de gallo" marca el lado N de la relación.

3.1 Entidades fuertes y débiles

Entidades fuertes (29): tienen identificador propio y existen independientemente: ESTACION, LINEA, PLATAFORMA, CAT_SERVICIO, TRANSFERENCIA, RUTA, HORARIO, VIAJE_PROGRAMADO, DEPOSITO, MODELO_TREN, TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, CARGO, EMPLEADO, CERTIFICACION, TURNO, AUSENCIA, PASAJERO, TARIFA, TARJETA, RECARGA, VIAJE_PASAJERO, EQUIPO, REPUESTO, ORDEN_MANTENIMIENTO, INCIDENTE, INCIDENTE_ELEMENTO, BITACORA.

Entidad débil (1): DETALLE_RUTA. Una parada no existe sin su ruta y se identifica por la llave de la ruta más el orden de la parada: PK = (ID_RUTA, ORDEN_PARADA). La relación RUTA–DETALLE_RUTA es identificadora.

3.2 Llaves primarias y llaves candidatas

Cada entidad tiene una llave primaria. Las llaves candidatas (identificadores alternativos que también son únicos) se implementan como restricciones UNIQUE:

Entidad	Llave primaria	Llaves candidatas (UNIQUE)
ESTACION	ID_ESTACION	(CODIGO_ESTACION)
LINEA	COD_LINEA	(NOMBRE)
LINEA_ESTACION	ID_LINEA_ESTACION	(COD_LINEA, ID_ESTACION); (COD_LINEA, NUMERO_SECUENCIA)
PLATAFORMA	ID_PLATAFORMA	(ID_ESTACION, NUMERO_PLATAFORMA)
CAT_SERVICIO	ID_SERVICIO	(NOMBRE_SERVICIO)
SERVICIO_ESTACION	ID_ESTACION, ID_SERVICIO	—
TRANSFERENCIA	ID_TRANSFERENCIA	(ID_ESTACION, COD_LINEA_ORIGEN, COD_LINEA_DESTINO)
RUTA	ID_RUTA	(CODIGO_RUTA)
DETALLE_RUTA	ID_RUTA, ORDEN_PARADA	(ID_RUTA, ID_ESTACION)
HORARIO	ID_HORARIO	—
VIAJE_PROGRAMADO	ID_VIAJE	(NUMERO_VIAJE)
DEPOSITO	ID_DEPOSITO	(NOMBRE)
MODELO_TREN	ID_MODELO	(NOMBRE_MODELO)
TREN	ID_TREN	(CODIGO_INTERNO)
VAGON	ID_VAGON	(NUMERO_SERIE)
COMPOSICION_TREN	ID_COMPOSICION	—
CARGO	ID_CARGO	(NOMBRE_CARGO)
EMPLEADO	ID_EMPLEADO	(NUMERO_EMPLEADO); (CORREO)
CERTIFICACION	ID_CERTIFICACION	—
CERTIFICACION_MODELO	ID_CERTIFICACION, ID_MODELO	—

Entidad	Llave primaria	Llaves candidatas (UNIQUE)
TURNO	ID_TURNO	(CODIGO_TURNO)
AUSENCIA	ID_AUSENCIA	—
PASAJERO	ID_PASAJERO	(CORREO)
TARIFA	ID_TARIFA	(CODIGO_TARIFA, FECHA_INICIO_VIGENCIA)
TARJETA	NUMERO_TARJETA	—
RECARGA	ID_RECARGA	(NUMERO_TRANSACCION)
VIAJE_PASAJERO	ID_VIAJE_PASAJERO	(NUMERO_TRANSACCION)
EQUIPO	ID_EQUIPO	(CODIGO_EQUIPO); (NUMERO_SERIE)
REPUESTO	ID_REPUESTO	(CODIGO_REPUESTO)
ORDEN_MANTENIMIENTO	ID_ORDEN	(NUMERO_ORDEN)
ORDEN_TECNICO	ID_ORDEN, ID_EMPLEADO	—
ORDEN_REPUESTO	ID_ORDEN, ID_REPUESTO	—
INCIDENTE	ID_INCIDENTE	(NUMERO_INCIDENTE)
INCIDENTE_ELEMENTO	ID_INCIDENTE_ELEMENTO	—
INCIDENTE_VIAJE	ID_INCIDENTE, ID_VIAJE	—
BITACORA	ID_BITACORA	—

Además hay tres índices únicos condicionales que garantizan reglas que una restricción UNIQUE normal no puede expresar:

- UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO en COMPOSICION_TREN: un vagón solo puede tener una asignación abierta (regla 12).
- UX_COMPOS_POSICION_ACTIVA en COMPOSICION_TREN: dos vagones no pueden ocupar la misma posición del mismo tren a la vez.
- UX_VIAJEPAS_ABIERTO en VIAJE_PASAJERO: una tarjeta no puede tener dos viajes abiertos al mismo tiempo.

3.3 Relaciones, cardinalidad y participación

Todas las relaciones son de uno a muchos (1:N); las de muchos a muchos se resolvieron con entidades asociativas (3.4). La participación de la entidad hija es **total** cuando la llave foránea es obligatoria (NOT NULL) y **parcial** cuando puede quedar vacía. La participación de la entidad padre es parcial en todos los casos (puede existir sin hijos).

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
ESTACION (1) → **LINEA** (N)	ID_TERMINAL_DESTINO	1:N	Total	Estación terminal de destino.
ESTACION (1) → **LINEA** (N)	ID_TERMINAL_ORIGEN	1:N	Total	Estación terminal de origen.
ESTACION (1) → **LINEA_ESTACION** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
LINEA (1) → **LINEA_ESTACION** (N)	COD_LINEA	1:N	Total	Referencia a LINEA.
ESTACION (1) → **PLATAFORMA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
ESTACION (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
CAT_SERVICIO (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N)	ID_SERVICIO	1:N	Total	Referencia a CAT_SERVICIO.
LINEA_ESTACION (1) → **TRANSFERENCIA** (N)	COD_LINEA_DESTINO, ID_ESTACION	1:N	Total	La línea debe pasar por la estación (regla 22).

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
LINEA_ESTACION (1) → **TRANSFERENCIA** (N)	COD_LINEA_ORIGEN, ID_ESTACION	1:N	Total	La línea debe pasar por la estación (regla 22).
ESTACION (1) → **RUTA** (N)	ID_ESTACION_DESTINO	1:N	Total	Estación de destino.
ESTACION (1) → **RUTA** (N)	ID_ESTACION_ORIGEN	1:N	Total	Estación de origen.
LINEA (1) → **RUTA** (N)	COD_LINEA	1:N	Total	Referencia a LINEA.
ESTACION (1) → **DETALLE_RUTA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
RUTA (1) → **DETALLE_RUTA** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
RUTA (1) → **HORARIO** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
EMPLEADO (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_CONDUCTOR	1:N	Parcial	Conductor asignado.
HORARIO (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_HORARIO	1:N	Parcial	Horario del que se generó el viaje.
RUTA (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
TREN (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Tren asignado.
DEPOSITO (1) → **TREN** (N)	ID_DEPOSITO	1:N	Total	Depósito asignado.
MODELO_TREN (1) → **TREN** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
MODELO_TREN (1) → **VAGON** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
TREN (1) → **COMPOSICION_TREN** (N)	ID_TREN	1:N	Total	Referencia a TREN.
VAGON (1) → **COMPOSICION_TREN** (N)	ID_VAGON	1:N	Total	Referencia a VAGON.
CARGO (1) → **EMPLEADO** (N)	ID_CARGO	1:N	Total	Referencia a CARGO.
EMPLEADO (1) → **EMPLEADO** (N)	ID_SUPERVISOR	1:N Recursiva	Parcial	Empleado que lo supervisa (relación recursiva).
EMPLEADO (1) → **CERTIFICACION** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
CERTIFICACION (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N)	ID_CERTIFICACION	1:N	Total	Referencia a CERTIFICACION.
MODELO_TREN (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
DEPOSITO (1) → **TURNO** (N)	ID_DEPOSITO	1:N	Parcial	Depósito (si el lugar es un depósito).
EMPLEADO (1) → **TURNO** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
ESTACION (1) → **TURNO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación (si el lugar es una estación).
RUTA (1) → **TURNO** (N)	ID_RUTA	1:N	Parcial	Ruta (si el lugar es una ruta).
EMPLEADO (1) → **TURNO** (N)	ID_SUSTITUTO	1:N	Parcial	Empleado que lo sustituyó.
TREN (1) → **TURNO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Tren (si el lugar es un tren).
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_APROBADO_POR	1:N	Parcial	Empleado que aprobó la ausencia.
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_SUSTITUTO	1:N	Parcial	Empleado que cubre al ausente.
PASAJERO (1) → **TARJETA** (N)	ID_PASAJERO	1:N	Parcial	Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13).
TARIFA (1) → **TARJETA** (N)	ID_TARIFA	1:N	Total	Tipo de tarifa de la tarjeta.
ESTACION (1) → **RECARGA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación donde se recargó (si el canal es estación).
TARJETA (1) → **RECARGA** (N)	NUMERO_TARJETA	1:N	Total	Referencia a TARJETA.
ESTACION (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_ESTACION_INGRESO	1:N	Total	Estación de ingreso.
ESTACION (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_ESTACION_SALIDA	1:N	Parcial	Estación de salida, cuando se registre.
TARIFA (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_TARIFA	1:N	Total	Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18).
TARJETA (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	NUMERO_TARJETA	1:N	Parcial	Tarjeta utilizada (vacío si es boleto).
ESTACION (1) → **EQUIPO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Referencia a ESTACION.

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
PLATAFORMA (1) → **EQUIPO** (N)	ID_PLATAFORMA	1:N	Parcial	Referencia a PLATAFORMA.
TREN (1) → **EQUIPO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Referencia a TREN.
VAGON (1) → **EQUIPO** (N)	ID_VAGON	1:N	Parcial	Referencia a VAGON.
EQUIPO (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N)	ID_EQUIPO	1:N	Total	Referencia a EQUIPO.
EMPLEADO (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N)	ID_TECNICO_RESPONSABLE	1:N	Parcial	Técnico responsable.
EMPLEADO (1) → **ORDEN_TECNICO** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
ORDEN_MANTENIMIENTO (1) → **ORDEN_TECNICO** (N)	ID_ORDEN	1:N	Total	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ORDEN_MANTENIMIENTO (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N)	ID_ORDEN	1:N	Total	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
REPUESTO (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N)	ID_REPUESTO	1:N	Total	Referencia a REPUESTO.
EMPLEADO (1) → **INCIDENTE** (N)	ID_REPORTADO_POR	1:N	Total	Empleado que reportó el incidente.
EQUIPO (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_EQUIPO	1:N	Parcial	Referencia a EQUIPO.
ESTACION (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación afectada (o inicio del tramo).
ESTACION (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_ESTACION_FIN	1:N	Parcial	Estación final del tramo afectado.
INCIDENTE (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_INCIDENTE	1:N	Total	Referencia a INCIDENTE.
LINEA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	COD_LINEA	1:N	Parcial	Línea del tramo afectado.
PLATAFORMA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_PLATAFORMA	1:N	Parcial	Referencia a PLATAFORMA.
RUTA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_RUTA	1:N	Parcial	Referencia a RUTA.
TREN (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Referencia a TREN.
INCIDENTE (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N)	ID_INCIDENTE	1:N	Total	Referencia a INCIDENTE.
VIAJE_PROGRAMADO (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N)	ID_VIAJE	1:N	Total	Referencia a VIAJE_PROGRAMADO.

3.4 Entidades asociativas

Las relaciones de muchos a muchos se transformaron en entidades asociativas, que además guardan atributos propios de la relación:

Entidad asociativa	Relaciona	Atributos propios
LINEA_ESTACION	LINEA y ESTACION	Orden de la estación en la línea, distancia y tiempo desde la anterior
SERVICIO_ESTACION	ESTACION y CAT_SERVICIO	Estado del servicio en la estación
CERTIFICACION_MODELO	CERTIFICACION y MODELO_TREN	— (modelos que autoriza la certificación)
ORDEN_TECNICO	ORDEN_MANTENIMIENTO y EMPLEADO	Horas trabajadas por el técnico
ORDEN_REPUESTO	ORDEN_MANTENIMIENTO y REPUESTO	Cantidad y costo unitario al momento de usarlo
INCIDENTE_VIAJE	INCIDENTE y VIAJE_PROGRAMADO	Tipo de afectación (retraso o cancelación) y minutos de retraso

También funcionan como relaciones con historial `COMPOSICION_TREN` (vagón–tren con fechas de inicio y fin), `TRANSFERENCIA` (dos líneas en una estación) e `INCIDENTE_ELEMENTO` (incidente y el elemento de la red afectado).

3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados

- **Compuestos:** el nombre completo de EMPLEADO y PASAJERO se separa en NOMBRES y APELLIDOS; la ubicación geográfica de ESTACION en LATITUD y LONGITUD.
- **Multivaluados (resueltos en tablas):** los servicios de una estación (SERVICIO_ESTACION), los modelos que autoriza una certificación (CERTIFICACION_MODELO), los vagones de un tren (COMPOSICION_TREN), los técnicos y repuestos de una orden (ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO) y los elementos afectados por un incidente (INCIDENTE_ELEMENTO).
- **Derivados:** la duración real de un viaje y los minutos de retraso se calculan con funciones (FN_DURACION_REAL_VIAJE, FN_MINUTOS_RETRASO); el costo total de una orden (FN_COSTO_ORDEN) es mano de obra más repuestos. TARJETA.SALDO se almacena por rendimiento y lo mantienen los procedimientos de recarga e ingreso.

3.6 Decisiones de diseño

- **Relación recursiva:** EMPLEADO.ID_SUPERVISOR referencia a otro empleado (jerarquía de supervisores).
- **Historial de tarifas:** un cambio de precio es una nueva fila de TARIFA con la misma CODIGO_TARIFA y nueva vigencia; cada viaje guarda la tarifa y el monto cobrado (reglas 17 y 18).
- **Lugar de un turno:** TURNO.TIPO_LUGAR indica si es estación, tren, depósito, ruta o centro de control, y se llena solo la llave foránea correspondiente (validado con CHECK).
- **Bajas lógicas:** los registros históricos no se eliminan; se cambian de estado (CANCELADO, INACTIVA, etc.), y triggers impiden el borrado físico (regla 25).

3.7 Diagramas entidad-relación

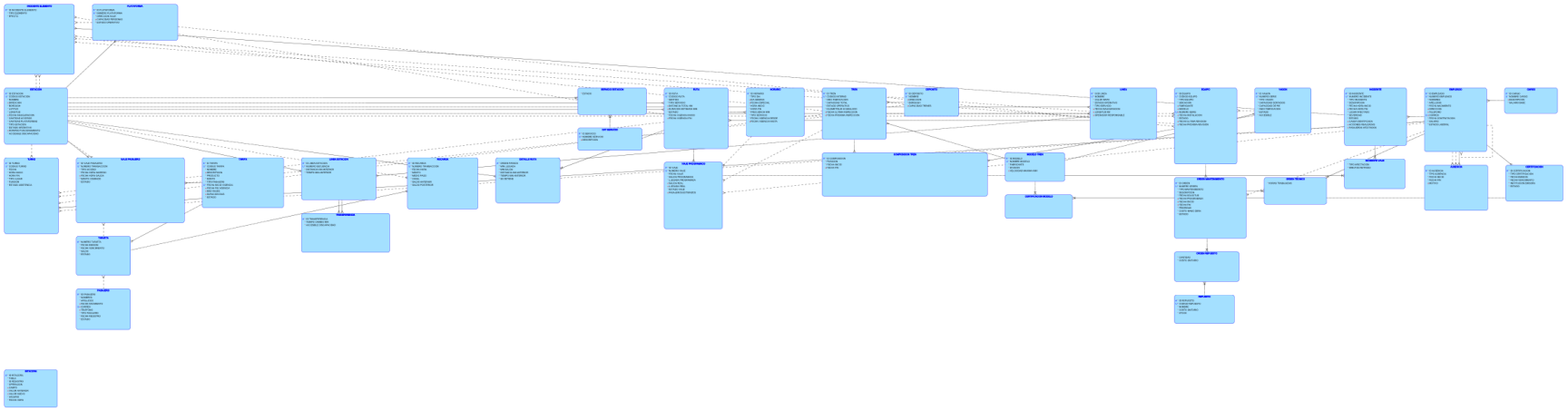


Figura 1. Diagrama entidad-relación general (36 entidades).

Por su tamaño, el diagrama general se presenta completo y luego dividido en las subvistas de cada módulo, que muestran el detalle de atributos y relaciones.

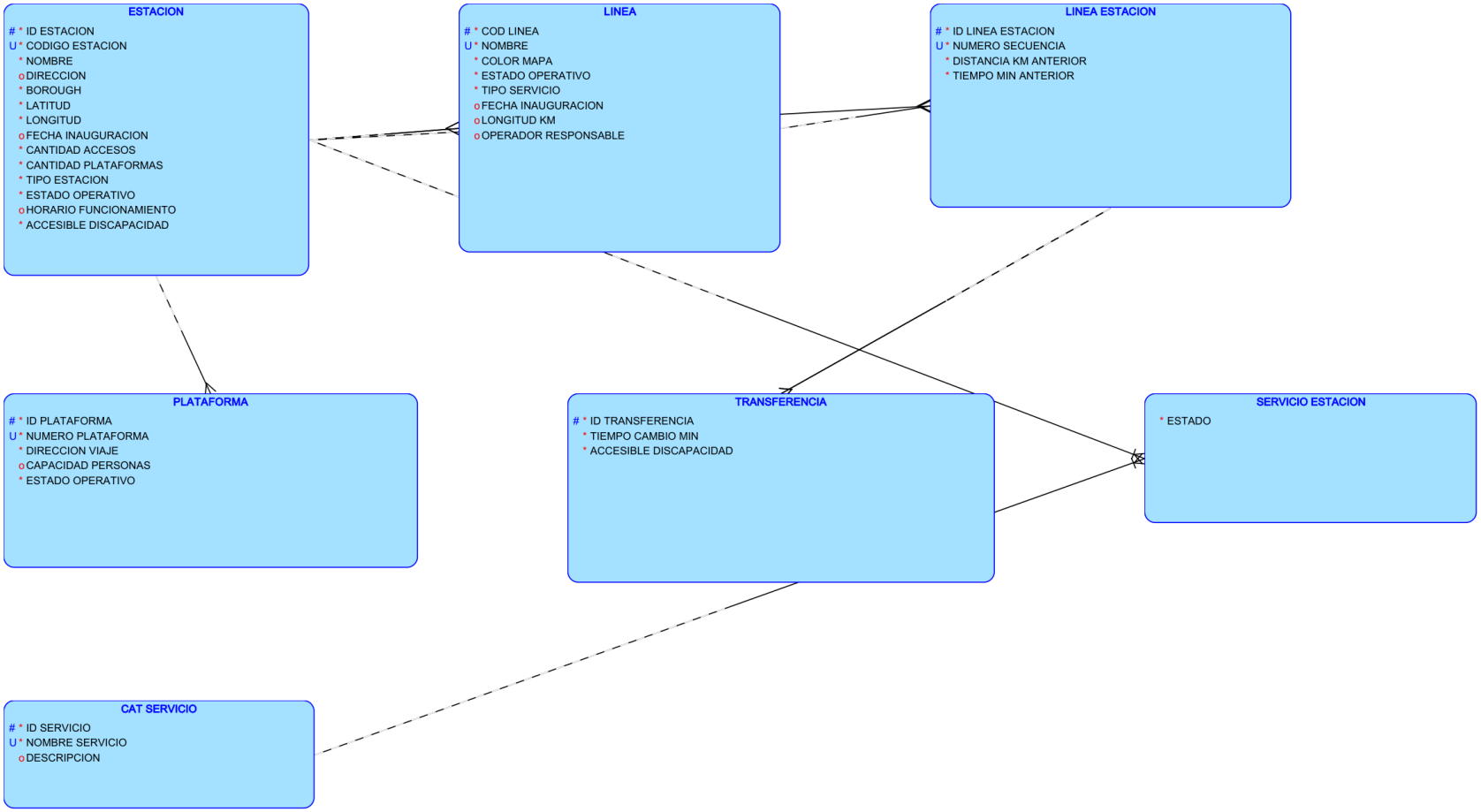


Figura 2. Módulo 1: red e infraestructura.

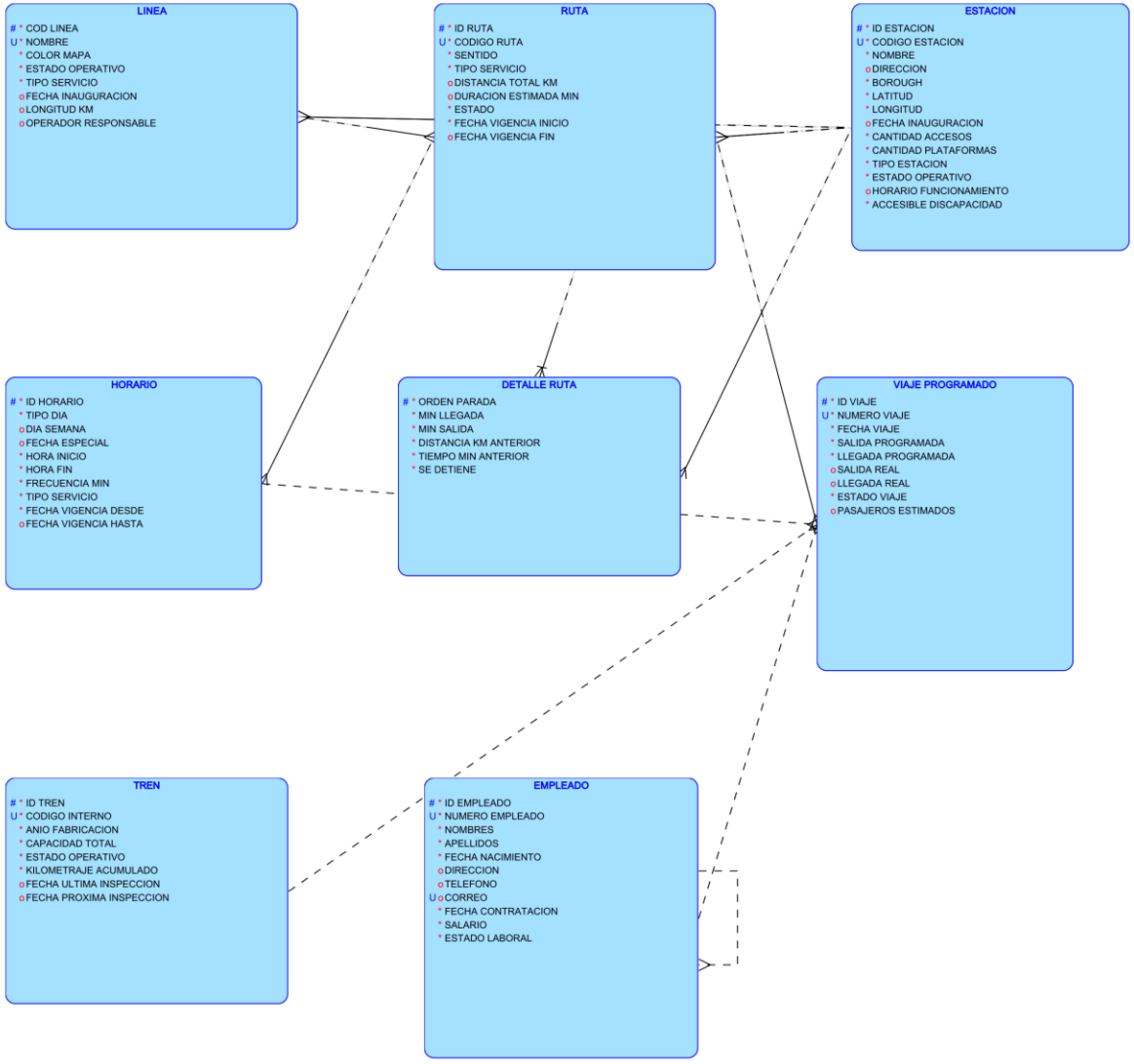


Figura 3. Módulo 2: rutas y horarios.

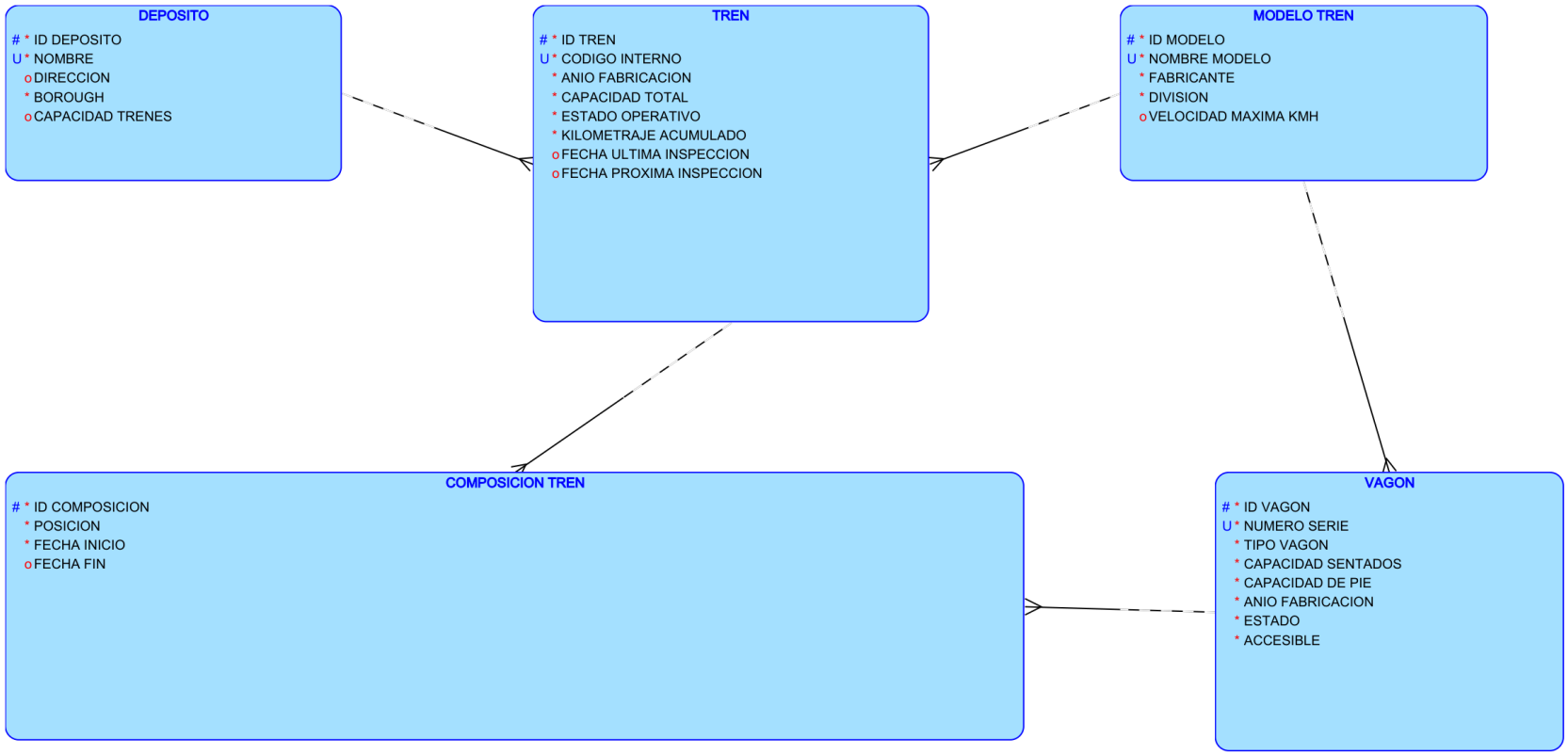


Figura 4. Módulo 3: flota de trenes.

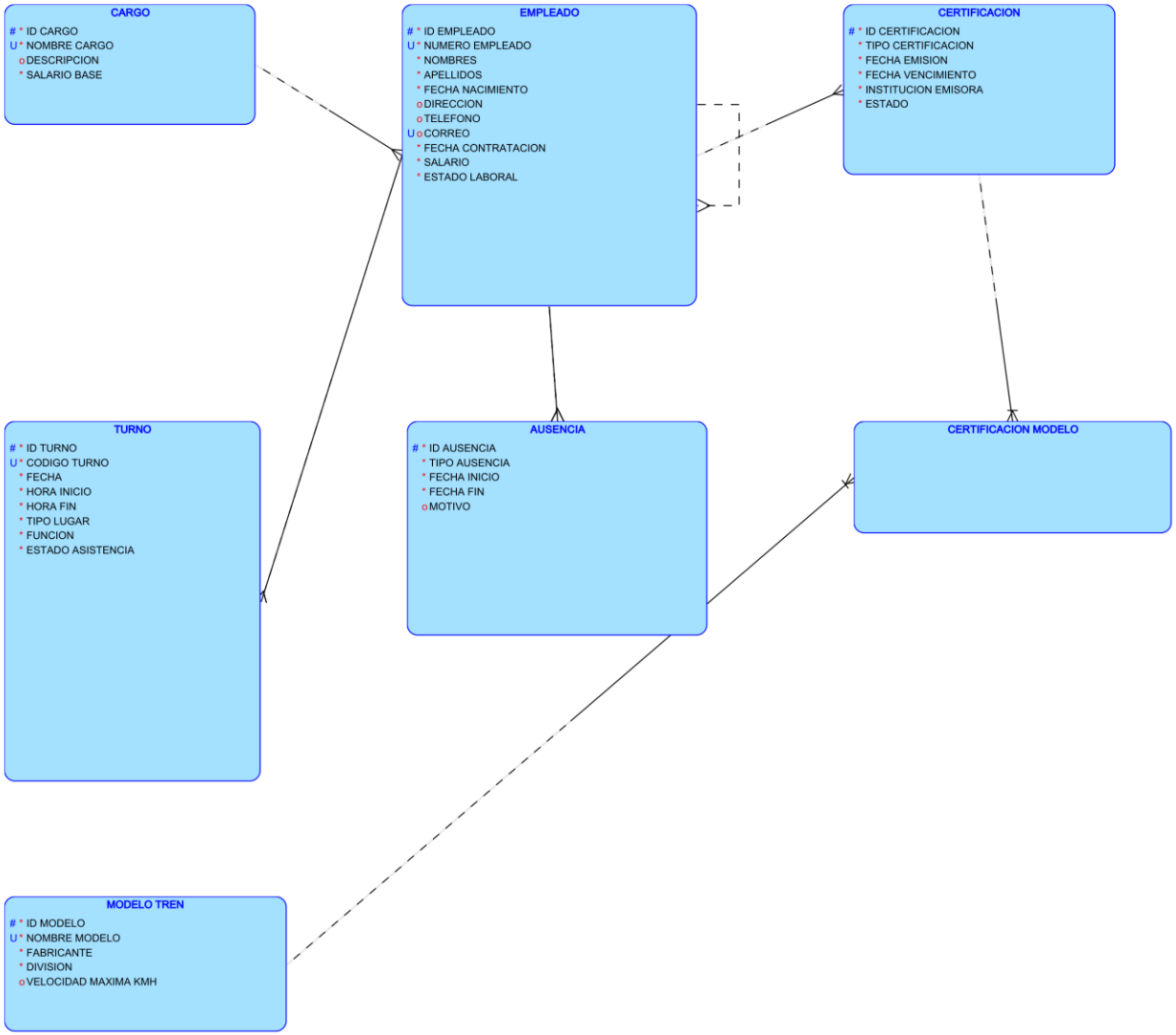


Figura 5. Módulo 4: personal.

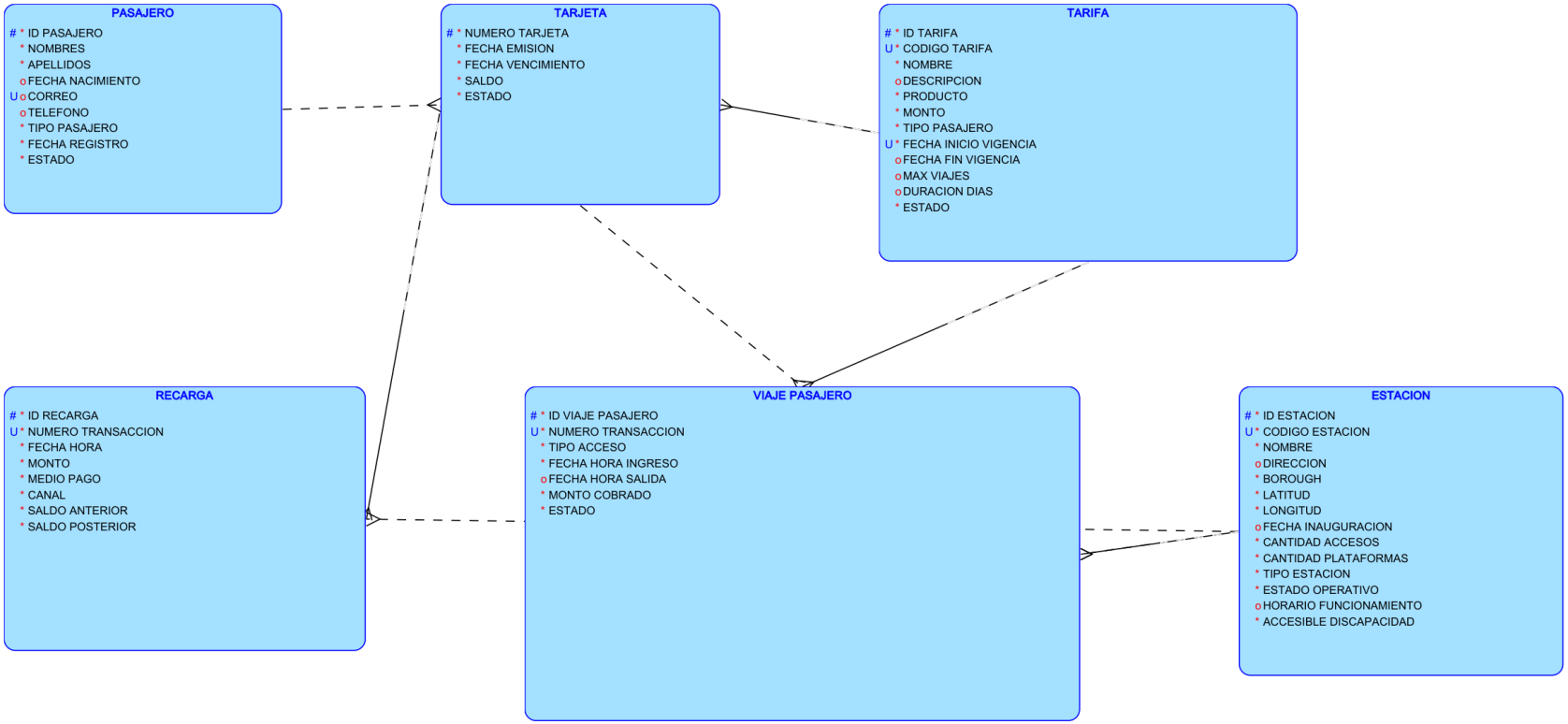


Figura 6. Módulo 5: pasajeros, tarjetas y tarifas.

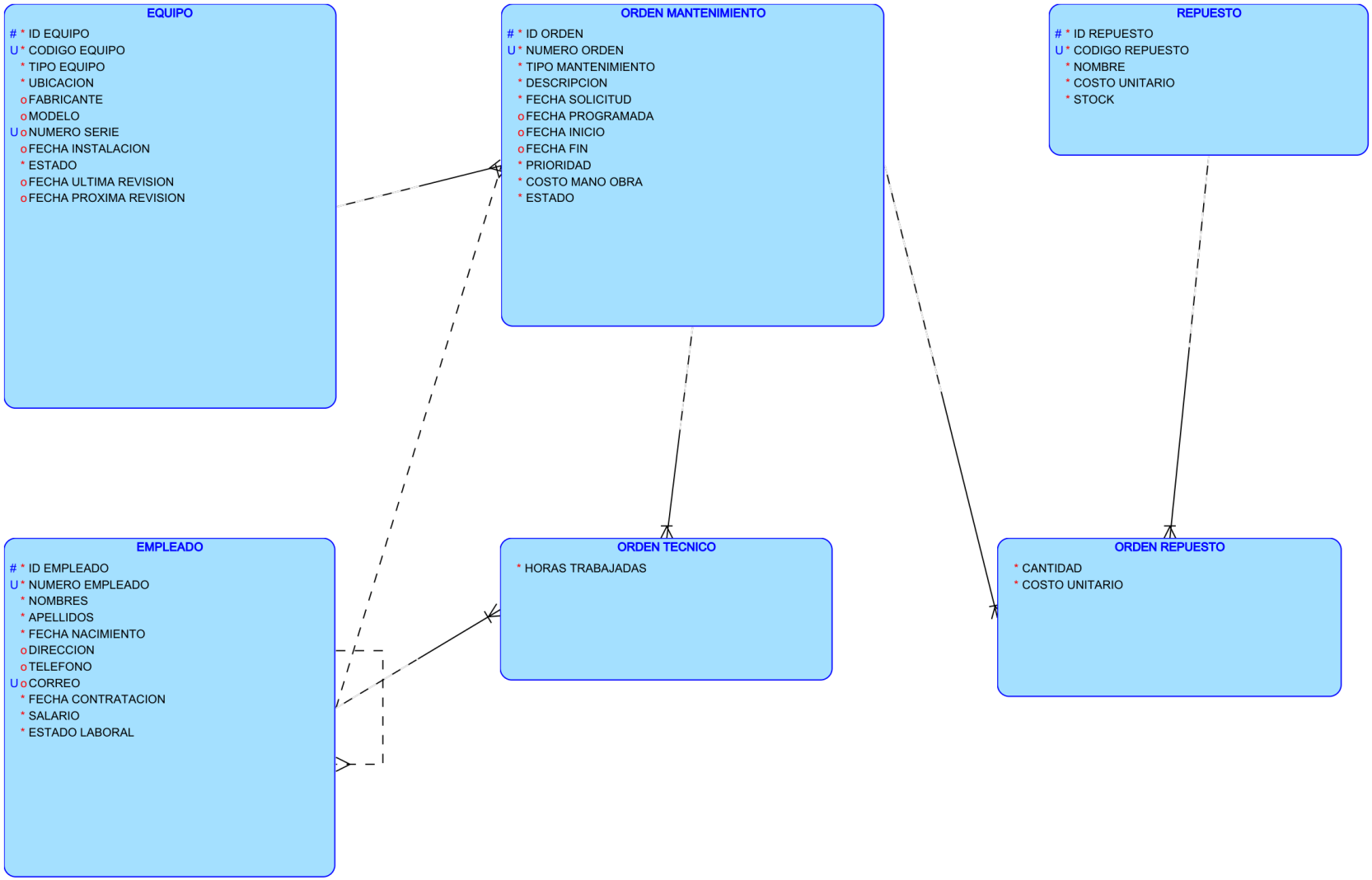


Figura 7. Módulo 6: mantenimiento.

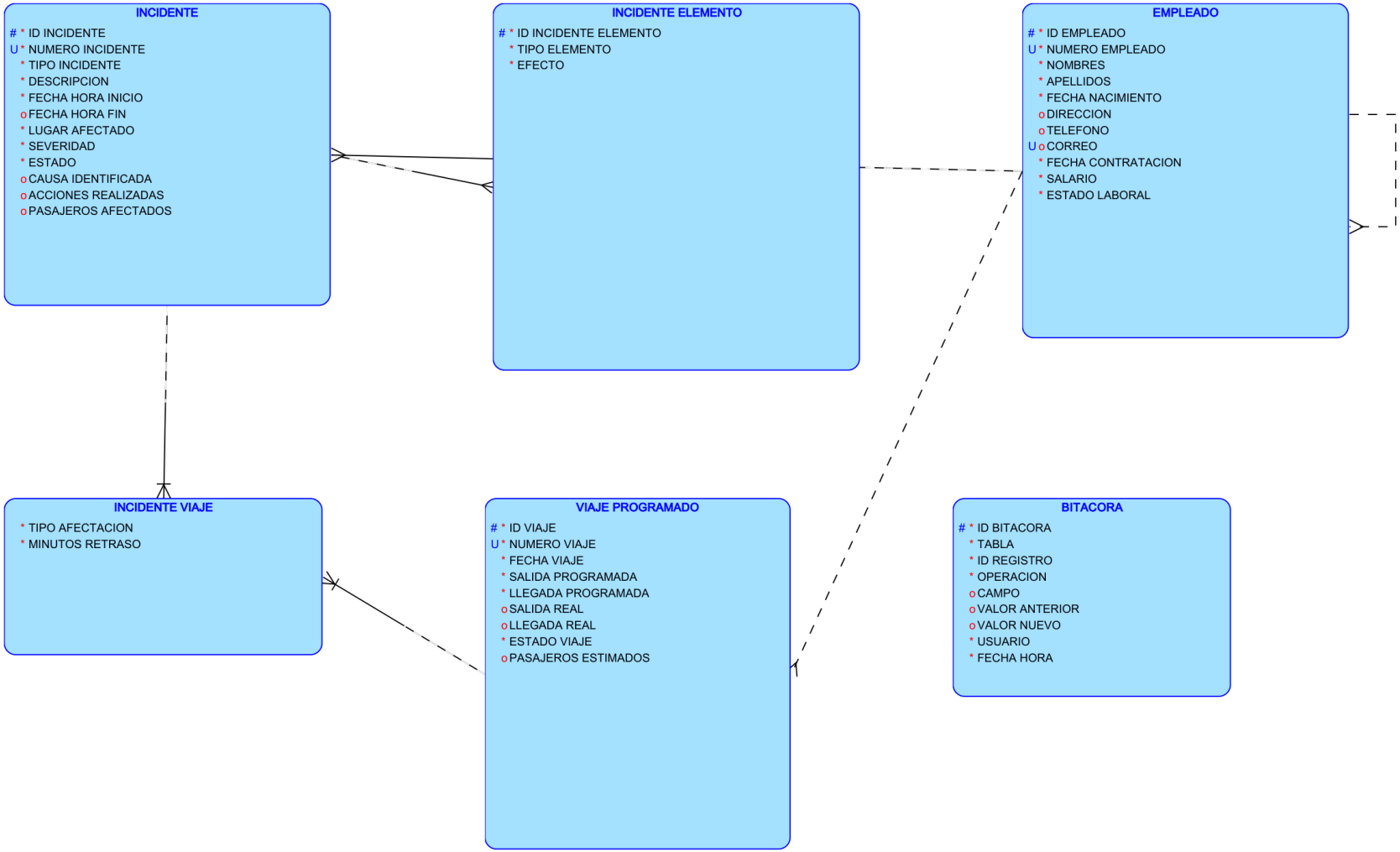


Figura 8. Módulo 7: incidentes y auditoría.

4. Diccionario de datos

Describe las 36 tablas con sus 301 columnas, generado a partir de los scripts implementados (`scripts/01_creacion_tablas.sql` y `scripts/02_restricciones.sql`), por lo que coincide exactamente con la base de datos. **Nulo = No** indica una columna obligatoria (NOT NULL). Las reglas que involucran varias columnas se listan debajo de cada tabla.

Módulo 1. Red e infraestructura

Tabla ESTACION

Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ESTACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de estacion.
CODIGO_ESTACION	VARCHAR2(10)	No	UNIQUE	Código único de la estación (llave candidata).
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No		Nombre de la estación.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección.
BOROUGH	VARCHAR2(20)	No	Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND	Distrito: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx o Staten Island.
LATITUD	NUMBER(9,6)	No	CHECK LATITUD BETWEEN -90 AND 90	Latitud geográfica.
LONGITUD	NUMBER(9,6)	No	CHECK LONGITUD BETWEEN -180 AND 180	Longitud geográfica.
FECHA_INAUGURACION	DATE	Sí		Fecha de inauguración.
CANTIDAD_ACCESOS	NUMBER(3)	No	DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_ACCESOS >= 1	Cantidad de accesos.
CANTIDAD_PLATAFORMAS	NUMBER(2)	No	DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_PLATAFORMAS >= 1	Cantidad de plataformas.
TIPO_ESTACION	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESA, TERMINAL, TRANSFERENCIA	Local, expresa, terminal o de transferencia.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA_TEMPORAL, CERRADA	Operativa, cerrada temporalmente o cerrada.
HORARIO_FUNCIONAMIENTO	VARCHAR2(50)	Sí	DEFAULT '24 HORAS'	Horario de atención.
ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: accesible para personas con discapacidad.

Tabla LINEA

Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	PK	Código de la línea (A, C, 1, 7, L...).
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre descriptivo.
COLOR_MAPA	VARCHAR2(20)	No		Color usado en los mapas.
ID_TERMINAL_ORIGEN	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación terminal de origen.
ID_TERMINAL_DESTINO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación terminal de destino.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, EN_MANTENIMIENTO, INACTIVA	Activa, suspendida, en mantenimiento o inactiva (desactivada).
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
FECHA_INAUGURACION	DATE	Sí		Fecha de inauguración.
LONGITUD_KM	NUMBER(6,2)	Sí	CHECK LONGITUD_KM > 0	Longitud aproximada en km.
OPERADOR_RESPONSABLE	VARCHAR2(50)	Sí	DEFAULT 'MTA NEW YORK CITY TRANSIT'	Operador responsable.

Reglas de la tabla:

- CK_LINEA_TERMINALES: ID_TERMINAL_ORIGEN <> ID_TERMINAL_DESTINO

Tabla LINEA_ESTACION

Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_LINEA_ESTACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de linea estacion.
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA; UNIQUE (compuesta)	Referencia a LINEA.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
NUMERO_SECUENCIA	NUMBER(3)	No	UNIQUE (compuesta); CHECK NUMERO_SECUENCIA >= 1	Orden de la estación en la línea.
DISTANCIA_KM_ANTERIOR	NUMBER(5,2)	No	DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0	Distancia desde la estación anterior (km).
TIEMPO_MIN_ANTERIOR	NUMBER(4,1)	No	DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0	Tiempo estimado desde la estación anterior (min).

Tabla PLATAFORMA

Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_PLATAFORMA	NUMBER	No	PK	Identificador único de plataforma.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
NUMERO_PLATAFORMA	NUMBER(2)	No	UNIQUE (compuesta)	Número de la plataforma dentro de la estación.
DIRECCION_VIAJE	VARCHAR2(30)	No	Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE, AMBAS	Dirección de viaje (uptown, downtown, este, oeste...).
CAPACIDAD_PERSONAS	NUMBER(5)	Sí	CHECK CAPACIDAD_PERSONAS > 0	Capacidad aproximada de personas.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA, EN_MANTENIMIENTO	Operativa, cerrada o en mantenimiento.

Tabla CAT_SERVICIO

Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_SERVICIO	NUMBER	No	PK	Identificador único de cat servicio.
NOMBRE_SERVICIO	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre del servicio.
DESCRIPCION	VARCHAR2(150)	Sí		Descripción del servicio.

Tabla SERVICIO_ESTACION

Servicios disponibles en cada estación y su estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ESTACION	NUMBER	No	PK; FK → ESTACION	Referencia a ESTACION.
ID_SERVICIO	NUMBER	No	PK; FK → CAT_SERVICIO	Referencia a CAT_SERVICIO.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE	Disponible o no disponible.

Tabla TRANSFERENCIA

Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TRANSFERENCIA	NUMBER	No	PK	Identificador único de transferencia.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a LINEA_ESTACION.
COD_LINEA_ORIGEN	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Línea desde la que se transborda.
COD_LINEA_DESTINO	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Línea a la que se transborda.
TIEMPO_CAMBIO_MIN	NUMBER(3)	No	CHECK TIEMPO_CAMBIO_MIN > 0	Tiempo estimado del transbordo (min).
ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: transbordo accesible.

Reglas de la tabla:

- CK_TRANSF_LINEAS: COD_LINEA_ORIGEN <> COD_LINEA_DESTINO

Módulo 2. Rutas y horarios

Tabla RUTA

Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RUTA	NUMBER	No	PK	Identificador único de ruta.
CODIGO_RUTA	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE	Código de la ruta (llave candidata).
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA	Referencia a LINEA.
ID_ESTACION_ORIGEN	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de origen.
ID_ESTACION_DESTINO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de destino.
SENTIDO	VARCHAR2(20)	No	Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE	Sentido del recorrido (uptown, downtown, este, oeste...).
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
DISTANCIA_TOTAL_KM	NUMBER(6,2)	Sí	CHECK DISTANCIA_TOTAL_KM > 0	Distancia total (km).
DURACION_ESTIMADA_MIN	NUMBER(5,1)	Sí	CHECK DURACION_ESTIMADA_MIN > 0	Duración estimada (min).
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, AFECTADA_POR_CIERRE, INACTIVA	Activa, suspendida, afectada por cierre o inactiva.
FECHA_VIGENCIA_INICIO	DATE	No		Inicio de vigencia.
FECHA_VIGENCIA_FIN	DATE	Sí		Fin de vigencia (vacío = indefinida).

Reglas de la tabla:

- CK_RUTA_EXTREMOS: ID_ESTACION_ORIGEN <> ID_ESTACION_DESTINO
- CK_RUTA_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_FIN IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_FIN >= FECHA_VIGENCIA_INICIO

Tabla DETALLE_RUTA

Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RUTA	NUMBER	No	PK; FK → RUTA; UNIQUE (compuesta)	Referencia a RUTA.
ORDEN_PARADA	NUMBER(3)	No	PK; CHECK ORDEN_PARADA >= 1	Orden de la estación dentro de la ruta.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
MIN_LLEGADA	NUMBER(5,1)	No		Minutos desde la salida del origen hasta la llegada a la estación (hora estimada de llegada).
MIN_SALIDA	NUMBER(5,1)	No		Minutos desde la salida del origen hasta la salida de la estación (hora estimada de salida).
DISTANCIA_KM_ANTERIOR	NUMBER(5,2)	No	DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0	Distancia desde la estación anterior (km).
TIEMPO_MIN_ANTERIOR	NUMBER(4,1)	No	DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0	Tiempo desde la estación anterior (min).
SE_DETIENE	CHAR(1)	No	DEFAULT 'S'; Valores: S, N	S = el tren se detiene; N = solo pasa (servicio expreso).

Reglas de la tabla:

- CK_DETRUTA_TIEMPOS: MIN_LLEGADA >= 0 AND MIN_SALIDA >= MIN_LLEGADA

Tabla HORARIO

Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_HORARIO	NUMBER	No	PK	Identificador único de horario.
ID_RUTA	NUMBER	No	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
TIPO_DIA	VARCHAR2(20)	No	Valores: LABORAL, FIN_SEMANA, FESTIVO, ESPECIAL	Laboral, fin de semana, festivo o especial.
DIA_SEMANA	VARCHAR2(10)	Sí	Valores: LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO	Día específico de la semana (opcional).
FECHA_ESPECIAL	DATE	Sí		Fecha concreta para horarios especiales.
HORA_INICIO	VARCHAR2(5)	No	CHECK REGEXP_LIKE(HORA_INICIO, '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$')	Hora de inicio en formato 'HH24:MI'.
HORA_FIN	VARCHAR2(5)	No	CHECK REGEXP_LIKE(HORA_FIN, '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$')	Hora de fin en formato 'HH24:MI'.
FRECUENCIA_MIN	NUMBER(4,1)	No	CHECK FRECUENCIA_MIN > 0	Minutos entre la salida de dos trenes consecutivos.
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
FECHA_VIGENCIA_DESDE	DATE	No		Fecha desde la que rige.
FECHA_VIGENCIA_HASTA	DATE	Sí		Fecha hasta la que rige (vacío = indefinida).

Reglas de la tabla:

- CK_HORARIO_ESPECIAL: TIPO_DIA <> 'ESPECIAL' OR FECHA_ESPECIAL IS NOT NULL
- CK_HORARIO_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_HASTA IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_HASTA >= FECHA_VIGENCIA_DESDE

Tabla VIAJE_PROGRAMADO

Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VIAJE	NUMBER	No	PK	Identificador único de viaje programado.
NUMERO_VIAJE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número del viaje (llave candidata).
ID_RUTA	NUMBER	No	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
ID_HORARIO	NUMBER	Sí	FK → HORARIO	Horario del que se generó el viaje.
FECHA_VIAJE	DATE	No		Fecha del viaje.
SALIDA_PROGRAMADA	DATE	No		Hora programada de salida.
LLEGADA_PROGRAMADA	DATE	No		Hora programada de llegada.
SALIDA_REAL	DATE	Sí		Hora real de salida.
LLEGADA_REAL	DATE	Sí		Hora real de llegada (no puede ser anterior a la salida real, regla 23).
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Tren asignado.
ID_CONDUCTOR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Conductor asignado.
ESTADO_VIAJE	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, EN_ABORDAJE, EN_CURSO, COMPLETADO, RETRASADO, CANCELADO	Programado, en abordaje, en curso, completado, retrasado o cancelado.
PASAJEROS_ESTIMADOS	NUMBER(6)	Sí	CHECK PASAJEROS_ESTIMADOS >= 0	Cantidad estimada de pasajeros.

Reglas de la tabla:

- CK_VIAJE_PROGRAMADAS: LLEGADA_PROGRAMADA > SALIDA_PROGRAMADA
- CK_VIAJE_REALES: LLEGADA_REAL IS NULL OR SALIDA_REAL IS NULL OR LLEGADA_REAL >= SALIDA_REAL
- CK_VIAJE_FECHA: TRUNC(SALIDA_PROGRAMADA) = FECHA_VIAJE

Módulo 3. Flota de trenes

Tabla DEPOSITO

Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_DEPOSITO	NUMBER	No	PK	Identificador único de deposito.
NOMBRE	VARCHAR2(60)	No	UNIQUE	Nombre del depósito.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección del depósito.
BOROUGH	VARCHAR2(20)	No	Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND	Distrito donde se ubica.
CAPACIDAD_TRENES	NUMBER(4)	Sí	CHECK CAPACIDAD_TRENES > 0	Cantidad de trenes que puede albergar.

Tabla MODELO_TREN

Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_MODELO	NUMBER	No	PK	Identificador único de modelo tren.
NOMBRE_MODELO	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Nombre del modelo (R142, R160...).
FABRICANTE	VARCHAR2(50)	No		Fabricante del modelo.
DIVISION	CHAR(1)	No	Valores: A, B	División A (líneas numeradas) o B (líneas con letra).
VELOCIDAD_MAXIMA_KMH	NUMBER(5,2)	Sí	CHECK VELOCIDAD_MAXIMA_KMH > 0	Velocidad máxima en km/h.

Tabla TREN

Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TREN	NUMBER	No	PK	Identificador único de tren.
CODIGO_INTERNO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código interno (llave candidata).
ID_MODELO	NUMBER	No	FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.
ANIO_FABRICACION	NUMBER(4)	No	CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100	Año de fabricación.
CAPACIDAD_TOTAL	NUMBER(5)	No	CHECK CAPACIDAD_TOTAL > 0	Capacidad total de pasajeros.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_OPERACION, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en operación, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
KILOMETRAJE_ACUMULADO	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK KILOMETRAJE_ACUMULADO >= 0	Kilómetros recorridos.
ID_DEPOSITO	NUMBER	No	FK → DEPOSITO	Depósito asignado.
FECHA_ULTIMA_INSPECCION	DATE	Sí		Fecha de la última inspección.
FECHA_PROXIMA_INSPECCION	DATE	Sí		Fecha de la próxima inspección.

Reglas de la tabla:

- CK_TREN_INSPECCION: FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= FECHA_ULTIMA_INSPECCION

Tabla VAGON

Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VAGON	NUMBER	No	PK	Identificador único de vagon.
NUMERO_SERIE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número de serie (llave candidata).
ID_MODELO	NUMBER	No	FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.
TIPO_VAGON	VARCHAR2(20)	No	Valores: MOTRIZ, REMOLQUE, CABINA	Motriz, remolque o cabina.
CAPACIDAD_SENTADOS	NUMBER(3)	No		Pasajeros sentados.
CAPACIDAD_DE_PIE	NUMBER(3)	No		Pasajeros de pie.
ANIO_FABRICACION	NUMBER(4)	No	CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100	Año de fabricación.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_SERVICIO, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en servicio, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
ACCESIBLE	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: disponibilidad de accesibilidad.

Reglas de la tabla:

- CK_VAGON_CAPACIDAD: CAPACIDAD_SENTADOS >= 0 AND CAPACIDAD_DE_PIE >= 0

Tabla COMPOSICION_TREN

Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_COMPOSICION	NUMBER	No	PK	Identificador único de composicion tren.
ID_TREN	NUMBER	No	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_VAGON	NUMBER	No	FK → VAGON	Referencia a VAGON.
POSICION	NUMBER(2)	No	CHECK POSICION >= 1	Posición del vagón dentro del tren (1 = primero).
FECHA_INICIO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Desde cuándo el vagón está en el tren.
FECHA_FIN	DATE	Sí		Hasta cuándo estuvo; vacío = asignación actual.

Reglas de la tabla:

- CK_COMPOS_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO

Módulo 4. Personal

Tabla CARGO

Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CARGO	NUMBER	No	PK	Identificador único de cargo.
NOMBRE_CARGO	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre del cargo.
DESCRIPCION	VARCHAR2(150)	Sí		Funciones del cargo.
SALARIO_BASE	NUMBER(10,2)	No	CHECK SALARIO_BASE > 0	Salario base del cargo.

Tabla EMPLEADO

Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	PK	Identificador único de empleado.
NUMERO_EMPLEADO	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE	Número de empleado (llave candidata).
NOMBRES	VARCHAR2(60)	No		Nombres (parte del atributo compuesto nombre completo).
APELLIDOS	VARCHAR2(60)	No		Apellidos (parte del atributo compuesto nombre completo).
FECHA_NACIMIENTO	DATE	No		Fecha de nacimiento.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección de residencia.
TELEFONO	VARCHAR2(20)	Sí		Teléfono de contacto.
CORREO	VARCHAR2(100)	Sí	UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%'	Correo electrónico (único).
FECHA_CONTRATACION	DATE	No		Fecha de contratación.
ID_CARGO	NUMBER	No	FK → CARGO	Referencia a CARGO.
SALARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK SALARIO > 0	Salario actual.
ESTADO_LABORAL	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, SUSPENDIDO, DE_BAJA, JUBILADO	Activo, suspendido, de baja o jubilado.
ID_SUPERVISOR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que lo supervisa (relación recursiva).

Reglas de la tabla:

- CK_EMPLEADO_SUPERVISOR: ID_SUPERVISOR IS NULL OR ID_SUPERVISOR <> ID_EMPLEADO
- CK_EMPLEADO_FECHAS: FECHA_CONTRATACION > FECHA_NACIMIENTO

Tabla CERTIFICACION

Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CERTIFICACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de certificacion.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
TIPO_CERTIFICACION	VARCHAR2(50)	No		Tipo o nombre de la certificación.
FECHA_EMISION	DATE	No		Fecha de emisión.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No		Fecha de vencimiento.
INSTITUCION_EMISORA	VARCHAR2(100)	No		Institución que la emitió.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, SUSPENDIDA, REVOCADA	Vigente, vencida, suspendida o revocada.

Reglas de la tabla:

- CK_CERT_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

Tabla CERTIFICACION_MODELO

Modelos de tren que autoriza cada certificación.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CERTIFICACION	NUMBER	No	PK; FK → CERTIFICACION	Referencia a CERTIFICACION.
ID_MODELO	NUMBER	No	PK; FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.

Tabla TURNO

Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TURNO	NUMBER	No	PK	Identificador único de turno.
CODIGO_TURNO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del turno (llave candidata).
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
FECHA	DATE	No		Fecha del turno.
HORA_INICIO	DATE	No		Inicio del turno.
HORA_FIN	DATE	No		Fin del turno.
TIPO_LUGAR	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, TREN, DEPOSITO, RUTA, CENTRO_CONTROL	Estación, tren, depósito, ruta o centro de control.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación (si el lugar es una estación).
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Tren (si el lugar es un tren).
ID_DEPOSITO	NUMBER	Sí	FK → DEPOSITO	Depósito (si el lugar es un depósito).
ID_RUTA	NUMBER	Sí	FK → RUTA	Ruta (si el lugar es una ruta).
FUNCION	VARCHAR2(60)	No		Función que realizará.
ESTADO_ASISTENCIA	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, ASISTIO, AUSENTE, PERMISO, VACACIONES, SUSTITUIDO	Programado, asistió, ausente, permiso, vacaciones o sustituido.
ID_SUSTITUTO	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que lo sustituyó.

Reglas de la tabla:

- CK_TURNO_HORAS: HORA_FIN > HORA_INICIO
- CK_TURNO_LUGAR: (TIPO_LUGAR = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'DEPOSITO' AND ID_DEPOSITO IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'CENTRO_CONTROL')
- CK_TURNO_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

Tabla AUSENCIA

Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_AUSENCIA	NUMBER	No	PK	Identificador único de ausencia.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
TIPO_AUSENCIA	VARCHAR2(20)	No	Valores: AUSENCIA, PERMISO, VACACIONES, INCAPACIDAD	Tipo: ausencia, permiso, vacaciones o incapacidad.
FECHA_INICIO	DATE	No		Primer día de la ausencia.
FECHA_FIN	DATE	No		Último día de la ausencia.
MOTIVO	VARCHAR2(200)	Sí		Motivo de la ausencia.
ID_APROBADO_POR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que aprobó la ausencia.
ID_SUSTITUTO	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que cubre al ausente.

Reglas de la tabla:

- CK_AUSENCIA_FECHAS: FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_AUSENCIA_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

Tabla PASAJERO

Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_PASAJERO	NUMBER	No	PK	Identificador único de pasajero.
NOMBRES	VARCHAR2(60)	No		Nombres.
APELLIDOS	VARCHAR2(60)	No		Apellidos.
FECHA_NACIMIENTO	DATE	Sí		Fecha de nacimiento.
CORREO	VARCHAR2(100)	Sí	UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%'	Correo electrónico (único).
TELEFONO	VARCHAR2(20)	Sí		Teléfono.
TIPO_PASAJERO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'REGULAR'; Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO	Regular, estudiante, adulto mayor, discapacidad o empleado autorizado.
FECHA_REGISTRO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de registro.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO	Activo, inactivo o suspendido.

Tabla TARIFA

Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TARIFA	NUMBER	No	PK	Identificador único de tarifa.
CODIGO_TARIFA	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE (compuesta)	Código del producto; se repite en cada cambio de precio.
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No		Nombre de la tarifa.
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí		Descripción.
PRODUCTO	VARCHAR2(20)	No	Valores: VIAJE_INDIVIDUAL, PASE_DIARIO, PASE_SEMANAL, PASE_MENSUAL, TARIFA_REDUCIDA, PASE_ESTUDIANTIL	Viaje individual, pase diario, semanal, mensual, tarifa reducida o pase estudiantil.
MONTO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO >= 0	Precio.
TIPO_PASAJERO	VARCHAR2(20)	No	Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO	Tipo de pasajero al que aplica.
FECHA_INICIO_VIGENCIA	DATE	No	UNIQUE (compuesta)	Inicio de vigencia del precio.
FECHA_FIN_VIGENCIA	DATE	Sí		Fin de vigencia (vacío = vigente).
MAX_VIAJES	NUMBER(4)	Sí	CHECK MAX_VIAJES > 0	Cantidad máxima de viajes, si corresponde.
DURACION_DIAS	NUMBER(3)	Sí	CHECK DURACION_DIAS > 0	Duración del beneficio en días.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, INACTIVA	Vigente, vencida o inactiva.

Reglas de la tabla:

- CK_TARIFA_VIGENCIA: FECHA_FIN_VIGENCIA IS NULL OR FECHA_FIN_VIGENCIA >= FECHA_INICIO_VIGENCIA

Tabla TARJETA

Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	No	PK	Número de la tarjeta.
ID_PASAJERO	NUMBER	Sí	FK → PASAJERO	Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13).
FECHA_EMISION	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de emisión.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No		Fecha de vencimiento.
SALDO	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK SALDO >= 0	Saldo disponible (nunca negativo, regla 15).
ID_TARIFA	NUMBER	No	FK → TARIFA	Tipo de tarifa de la tarjeta.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, BLOQUEADA, VENCIDA, PERDIDA, CANCELADA	Activa, bloqueada, vencida, perdida o cancelada.

Reglas de la tabla:

- CK_TARJETA_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

Tabla RECARGA

Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RECARGA	NUMBER	No	PK	Identificador único de recarga.
NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Número de transacción (llave candidata).
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	No	FK → TARJETA	Referencia a TARJETA.
FECHA_HORA	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha y hora de la recarga.
MONTO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO > 0	Monto recargado.
MEDIO_PAGO	VARCHAR2(20)	No	Valores: EFECTIVO, TARJETA_CREDITO, TARJETA_DEBITO, MOVIL	Efectivo, tarjeta de crédito, débito o móvil.
CANAL	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, WEB, APP, TIENDA_AUTORIZADA	Estación, web, app o tienda autorizada.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación donde se recargó (si el canal es estación).
SALDO_ANTERIOR	NUMBER(10,2)	No		Saldo antes de la recarga.
SALDO_POSTERIOR	NUMBER(10,2)	No		Saldo después de la recarga.

Reglas de la tabla:

- CK_RECARGA_CANAL_EST: CANAL <> 'ESTACION' OR ID_ESTACION IS NOT NULL
- CK_RECARGA_SALDOS: SALDO_ANTERIOR >= 0 AND SALDO_POSTERIOR = SALDO_ANTERIOR + MONTO

Tabla VIAJE_PASAJERO

Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VIAJE_PASAJERO	NUMBER	No	PK	Identificador único de viaje pasajero.
NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Número de transacción (llave candidata).
TIPO_ACCESO	VARCHAR2(10)	No	DEFAULT 'TARJETA'; Valores: TARJETA, BOLETO	Tarjeta o boleto anónimo.
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	Sí	FK → TARJETA	Tarjeta utilizada (vacío si es boleto).
ID_ESTACION_INGRESO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de ingreso.
FECHA_HORA_INGRESO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha y hora de ingreso.
ID_ESTACION_SALIDA	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación de salida, cuando se registre.
FECHA_HORA_SALIDA	DATE	Sí		Fecha y hora de salida.
ID_TARIFA	NUMBER	No	FK → TARIFA	Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18).
MONTO_COBRADO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO_COBRADO >= 0	Monto cobrado.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, CERRADO, RECHAZADO, ANULADO	Abierto, cerrado, rechazado o anulado.

Reglas de la tabla:

- CK_VIAJEPAS_TARJETA: TIPO_ACCESO = 'BOLETO' OR NUMERO_TARJETA IS NOT NULL
- CK_VIAJEPAS_FECHAS: FECHA_HORA_SALIDA IS NULL OR FECHA_HORA_SALIDA >= FECHA_HORA_INGRESO

Módulo 6. Mantenimiento

Tabla EQUIPO

Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_EQUIPO	NUMBER	No	PK	Identificador único de equipo.
CODIGO_EQUIPO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del equipo (llave candidata).
TIPO_EQUIPO	VARCHAR2(20)	No	Valores: TREN, VAGON, VIA, SENAL, PLATAFORMA, ELEVADOR, ESCALERA_ELECTRICA, OTRO	Tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador, escalera eléctrica u otro.
UBICACION	VARCHAR2(150)	No		Descripción de dónde está el equipo.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Referencia a ESTACION.
ID_PLATAFORMA	NUMBER	Sí	FK → PLATAFORMA	Referencia a PLATAFORMA.
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_VAGON	NUMBER	Sí	FK → VAGON	Referencia a VAGON.
FABRICANTE	VARCHAR2(50)	Sí		Fabricante.
MODELO	VARCHAR2(50)	Sí		Modelo del equipo.
NUMERO_SERIE	VARCHAR2(30)	Sí	UNIQUE	Número de serie (único).
FECHA_INSTALACION	DATE	Sí		Fecha de instalación.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
FECHA_ULTIMA_REVISION	DATE	Sí		Fecha de la última revisión.
FECHA_PROXIMA_REVISION	DATE	Sí		Fecha programada de la próxima revisión.

Reglas de la tabla:

- CK_EQUIPO_ENLACE: (TIPO_EQUIPO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'VAGON' AND ID_VAGON IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('ELEVADOR','ESCALERA_ELECTRICA') AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('VIA','SENAL','OTRO'))
- CK_EQUIPO_REVISION: FECHA_PROXIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_REVISION >= FECHA_ULTIMA_REVISION

Tabla REPUESTO

Repuesto disponible en inventario con su costo unitario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_REPUESTO	NUMBER	No	PK	Identificador único de repuesto.
CODIGO_REPUESTO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del repuesto (llave candidata).
NOMBRE	VARCHAR2(80)	No		Nombre del repuesto.
COSTO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK COSTO_UNITARIO >= 0	Costo unitario actual.
STOCK	NUMBER(6)	No	DEFAULT 0; CHECK STOCK >= 0	Existencias en inventario.

Tabla ORDEN_MANTENIMIENTO

Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK	Identificador único de orden mantenimiento.
NUMERO_ORDEN	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número de la orden (llave candidata).
ID_EQUIPO	NUMBER	No	FK → EQUIPO	Referencia a EQUIPO.
TIPO_MANTENIMIENTO	VARCHAR2(25)	No	Valores: PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO, INSPECCION_SEGURIDAD	Preventivo, correctivo, predictivo o inspección de seguridad.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	No		Trabajo a realizar.
FECHA_SOLICITUD	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de solicitud.
FECHA_PROGRAMADA	DATE	Sí		Fecha programada.
FECHA_INICIO	DATE	Sí		Inicio real del trabajo.
FECHA_FIN	DATE	Sí		Fin del trabajo.
ID_TECNICO_RESPONSABLE	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Técnico responsable.
PRIORIDAD	VARCHAR2(10)	No	DEFAULT 'MEDIA'; Valores: BAJA, MEDIA, ALTA, URGENTE	Baja, media, alta o urgente.
COSTO_MANO_OBRA	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK COSTO_MANO_OBRA >= 0	Costo de mano de obra (los repuestos se suman aparte).
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'SOLICITADA'; Valores: SOLICITADA, PROGRAMADA, EN_EJECUCION, SUSPENDIDA, COMPLETADA, CANCELADA	Solicitada, programada, en ejecución, suspendida, completada o cancelada.

Reglas de la tabla:

- CK_ORDEN_PROGRAMADA: FECHA_PROGRAMADA IS NULL OR FECHA_PROGRAMADA >= TRUNC(FECHA_SOLICITUD)
- CK_ORDEN_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_INICIO IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_ORDEN_COMPLETADA: ESTADO <> 'COMPLETADA' OR FECHA_FIN IS NOT NULL

Tabla ORDEN_TECNICO

Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	PK; FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
HORAS_TRABAJADAS	NUMBER(5,1)	No	DEFAULT 0; CHECK HORAS_TRABAJADAS >= 0	Horas trabajadas por el técnico en la orden.

Tabla ORDEN_REPUESTO

Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ID_REPUESTO	NUMBER	No	PK; FK → REPUESTO	Referencia a REPUESTO.
CANTIDAD	NUMBER(5)	No	CHECK CANTIDAD > 0	Cantidad usada.
COSTO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK COSTO_UNITARIO >= 0	Costo unitario al momento de usarlo (se conserva aunque cambie el precio).

Módulo 7. Incidentes y auditoria

Tabla INCIDENTE

Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	PK	Identificador único de incidente.
NUMERO_INCIDENTE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número del incidente (llave candidata).
TIPO_INCIDENTE	VARCHAR2(30)	No	Valores: FALLA_MECANICA, FALLA_ELECTRICA, FALLA_SENALIZACION, EMERGENCIA_MEDICA, ACCIDENTE, PROBLEMA_SEGURIDAD, OBJETO_EN_VIA, INUNDACION, INCENDIO, CONGESTION, MANTENIMIENTO_NO_PROGRAMADO	Falla mecánica, eléctrica, de señalización, emergencia médica, accidente, etc.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	No		Descripción del incidente.
FECHA_HORA_INICIO	DATE	No		Inicio del incidente.
FECHA_HORA_FIN	DATE	Sí		Fin del incidente (vacío si sigue abierto).
LUGAR_AFECTADO	VARCHAR2(150)	No		Lugar afectado.
SEVERIDAD	VARCHAR2(10)	No	Valores: BAJO, MEDIO, ALTO, CRITICO	Bajo, medio, alto o crítico.
ID_REPORTADO_POR	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Empleado que reportó el incidente.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, EN_ATENCION, CERRADO	Abierto, en atención o cerrado.
CAUSA_IDENTIFICADA	VARCHAR2(300)	Sí		Causa identificada.
ACCIONES_REALIZADAS	VARCHAR2(1000)	Sí		Acciones correctivas realizadas.
PASAJEROS_AFECTADOS	NUMBER(7)	Sí	CHECK PASAJEROS_AFECTADOS >= 0	Cantidad estimada de pasajeros afectados.

Reglas de la tabla:

- CK_INCIDENTE_FECHAS: FECHA_HORA_FIN IS NULL OR FECHA_HORA_FIN >= FECHA_HORA_INICIO
- CK_INCIDENTE_CERRADO: ESTADO <> 'CERRADO' OR FECHA_HORA_FIN IS NOT NULL

Tabla INCIDENTE_ELEMENTO

Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE_ELEMENTO	NUMBER	No	PK	Identificador único de incidente elemento.
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	FK → INCIDENTE	Referencia a INCIDENTE.
TIPO_ELEMENTO	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, PLATAFORMA, TREN, RUTA, EQUIPO, TRAMO	Estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación afectada (o inicio del tramo).
ID_ESTACION_FIN	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación final del tramo afectado.
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	Sí	FK → LINEA	Línea del tramo afectado.
ID_PLATAFORMA	NUMBER	Sí	FK → PLATAFORMA	Referencia a PLATAFORMA.
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_RUTA	NUMBER	Sí	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
ID_EQUIPO	NUMBER	Sí	FK → EQUIPO	Referencia a EQUIPO.
EFECTO	VARCHAR2(30)	No	Valores: CIERRE_ESTACION, CIERRE_PLATAFORMA, SUSPENSION_TRAMO, CAMBIO_RUTA, RETIRO_TREN, FALLA_EQUIPO, AFECTACION_PARCIAL	Efecto: cierre de estación o plataforma, suspensión de tramo, cambio de ruta, retiro de tren, falla de equipo o afectación parcial.

Reglas de la tabla:

- CK_INCELEM_ENLACE: (TIPO_ELEMENTO = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'EQUIPO' AND ID_EQUIPO IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TRAMO' AND COD_LINEA IS NOT NULL AND ID_ESTACION IS NOT NULL AND ID_ESTACION_FIN IS NOT NULL)

Tabla INCIDENTE_VIAJE

Viajes retrasados o cancelados por un incidente.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	PK; FK → INCIDENTE	Referencia a INCIDENTE.
ID_VIAJE	NUMBER	No	PK; FK → VIAJE_PROGRAMADO	Referencia a VIAJE_PROGRAMADO.
TIPO_AFECTACION	VARCHAR2(15)	No	Valores: RETRASO, CANCELACION	Retraso o cancelación.
MINUTOS_RETRASO	NUMBER(5)	No	DEFAULT 0; CHECK MINUTOS_RETRASO >= 0	Minutos de retraso causados.

Tabla BITACORA

Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_BITACORA	NUMBER	No	PK	Identificador único de bitacora.
TABLA	VARCHAR2(30)	No		Tabla en la que ocurrió el cambio.
ID_REGISTRO	VARCHAR2(30)	No		Identificador del registro modificado.
OPERACION	VARCHAR2(10)	No	Valores: INSERT, UPDATE, DELETE, ALERTA	INSERT, UPDATE, DELETE o ALERTA.
CAMPO	VARCHAR2(30)	Sí		Columna modificada.
VALOR_ANTERIOR	VARCHAR2(4000)	Sí		Valor antes del cambio.
VALOR_NUEVO	VARCHAR2(4000)	Sí		Valor después del cambio.
USUARIO	VARCHAR2(30)	No	DEFAULT USER	Usuario de base de datos que hizo el cambio.
FECHA_HORA	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Momento del cambio.

5. Transformación al modelo relacional

Cada entidad se transformó en una tabla; las relaciones 1:N en llaves foráneas en la tabla del lado N; las relaciones M:N en tablas asociativas con llave compuesta o sustituta más UNIQUE; la entidad débil DETALLE_RUTA en una tabla cuya llave primaria incluye la de RUTA; y los atributos multivaluados en tablas propias. En la notación siguiente la llave primaria va **en negrita** y las llaves foráneas *en cursiva* con la tabla a la que apuntan.

5.1 Esquema relacional

Módulo 1. Red e infraestructura

ESTACION (**ID_ESTACION**, CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

LINEA (**COD_LINEA**, NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN → ESTACION*, *ID_TERMINAL_DESTINO → ESTACION*, ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE)

LINEA_ESTACION (**ID_LINEA_ESTACION**, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR)

PLATAFORMA (**ID_PLATAFORMA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO)

CAT_SERVICIO (**ID_SERVICIO**, NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION)

SERVICIO_ESTACION (**ID_ESTACION**, **ID_SERVICIO**, ESTADO)

TRANSFERENCIA (**ID_TRANSFERENCIA**, *ID_ESTACION → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_ORIGEN → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_DESTINO → LINEA_ESTACION*, TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

Módulo 2. Rutas y horarios

RUTA (**ID_RUTA**, CODIGO_RUTA, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION_ORIGEN → ESTACION*, *ID_ESTACION_DESTINO → ESTACION*, SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN)

DETALLE_RUTA (**ID_RUTA**, **ORDEN_PARADA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE)

HORARIO (**ID_HORARIO**, *ID_RUTA → RUTA*, TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA)

VIAJE_PROGRAMADO (**ID_VIAJE**, NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_HORARIO → HORARIO*, FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN → TREN*, *ID_CONDUCTOR → EMPLEADO*, ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS)

Módulo 3. Flota de trenes

DEPOSITO (**ID_DEPOSITO**, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES)

MODELO_TREN (**ID_MODELO**, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH)

TREN (**ID_TREN**, CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION)

VAGON (**ID_VAGON**, NUMERO_SERIE, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE)

COMPOSICION_TREN (**ID_COMPOSICION**, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN)

Módulo 4. Personal

CARGO (**ID_CARGO**, NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE)

EMPLEADO (**ID_EMPLEADO**, NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO → CARGO*, SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR → EMPLEADO*)

CERTIFICACION (**ID_CERTIFICACION**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO)

CERTIFICACION_MODELO (**ID_CERTIFICACION**, **ID_MODELO**)

TURNO (**ID_TURNO**, CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_TREN → TREN*, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, *ID_RUTA → RUTA*, FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

AUSENCIA (**ID_AUSENCIA**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR → EMPLEADO*, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

PASAJERO (**ID_PASAJERO**, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO)

TARIFA (**ID_TARIFA**, CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO)

TARJETA (**NUMERO_TARJETA**, *ID_PASAJERO → PASAJERO*, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA → TARIFA*, ESTADO)

RECARGA (**ID_RECARGA**, NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION → ESTACION*, SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR)

VIAJE_PASAJERO (**ID_VIAJE_PASAJERO**, NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, *ID_ESTACION_INGRESO → ESTACION*, FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA → ESTACION*, FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA → TARIFA*, MONTO_COBRADO, ESTADO)

Módulo 6. Mantenimiento

EQUIPO (**ID_EQUIPO**, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION)

REPUESTO (**ID_REPUESTO**, CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK)

ORDEN_MANTENIMIENTO (**ID_ORDEN**, NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE → EMPLEADO*, PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO)

ORDEN_TECNICO (**ID_ORDEN**, **ID_EMPLEADO**, HORAS_TRABAJADAS)

ORDEN_REPUESTO (**ID_ORDEN**, **ID_REPUESTO**, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO)

Módulo 7. Incidentes y auditoria

INCIDENTE (**ID_INCIDENTE**, NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR → EMPLEADO*, ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS)

INCIDENTE_ELEMENTO (**ID_INCIDENTE_ELEMENTO**, *ID_INCIDENTE → INCIDENTE*, TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_ESTACION_FIN → ESTACION*, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, EFECTO)

INCIDENTE_VIAJE (**ID_INCIDENTE**, **ID_VIAJE**, TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO)

BITACORA (**ID_BITACORA**, TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA)

Los diagramas relacionales generados desde el modelo se incluyen en las páginas siguientes y en la carpeta `Diagramas/` del repositorio.

5.2 Diagramas relacionales

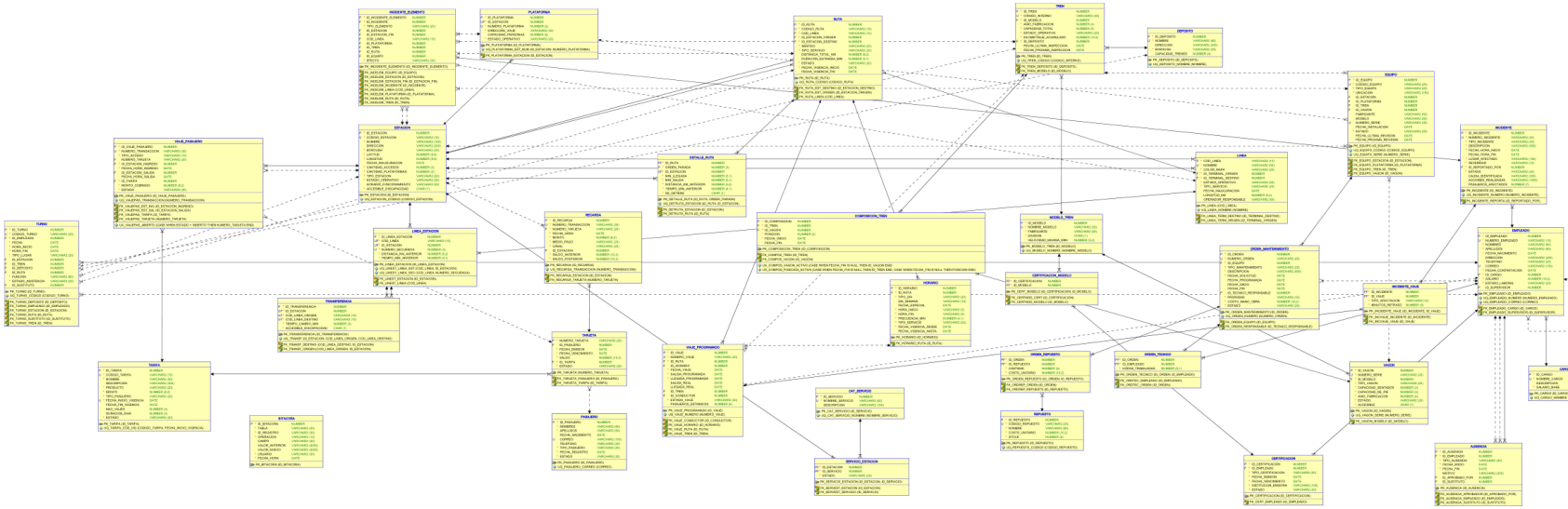


Figura 9. Diagrama relacional general.

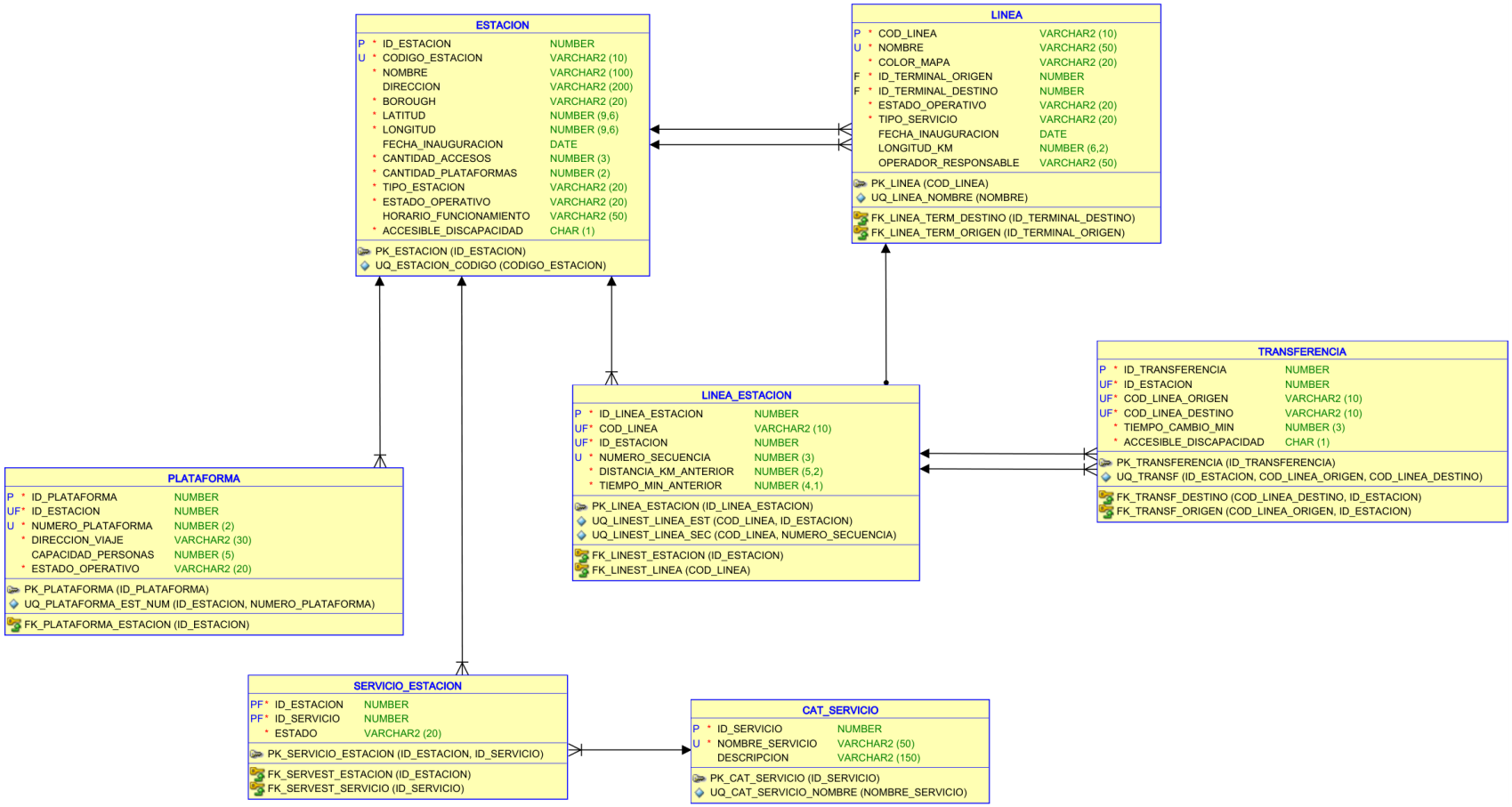


Figura 10. Red e infraestructura.

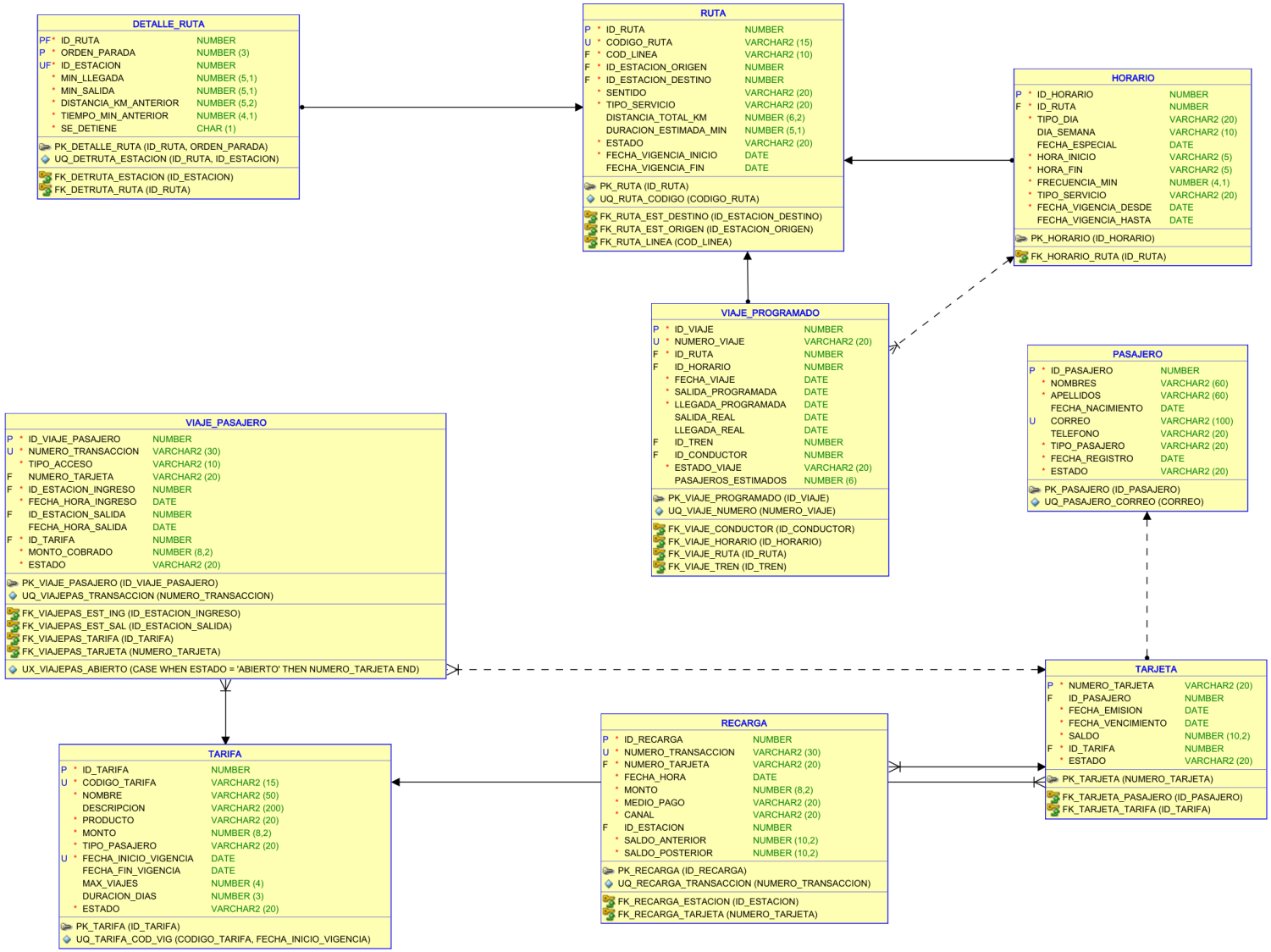


Figura 11. Rutas, horarios y operación.

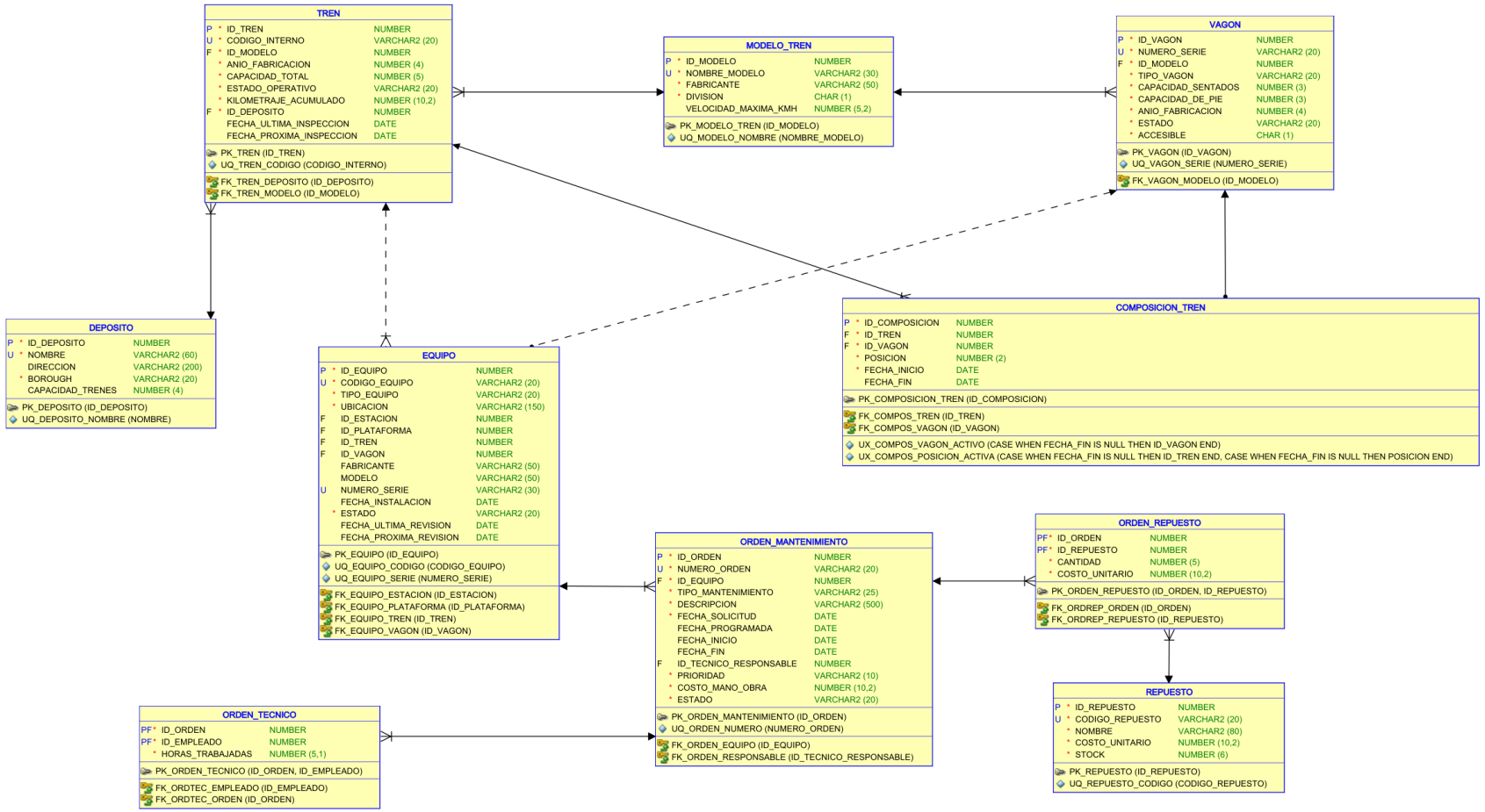


Figura 12. Flota y mantenimiento.

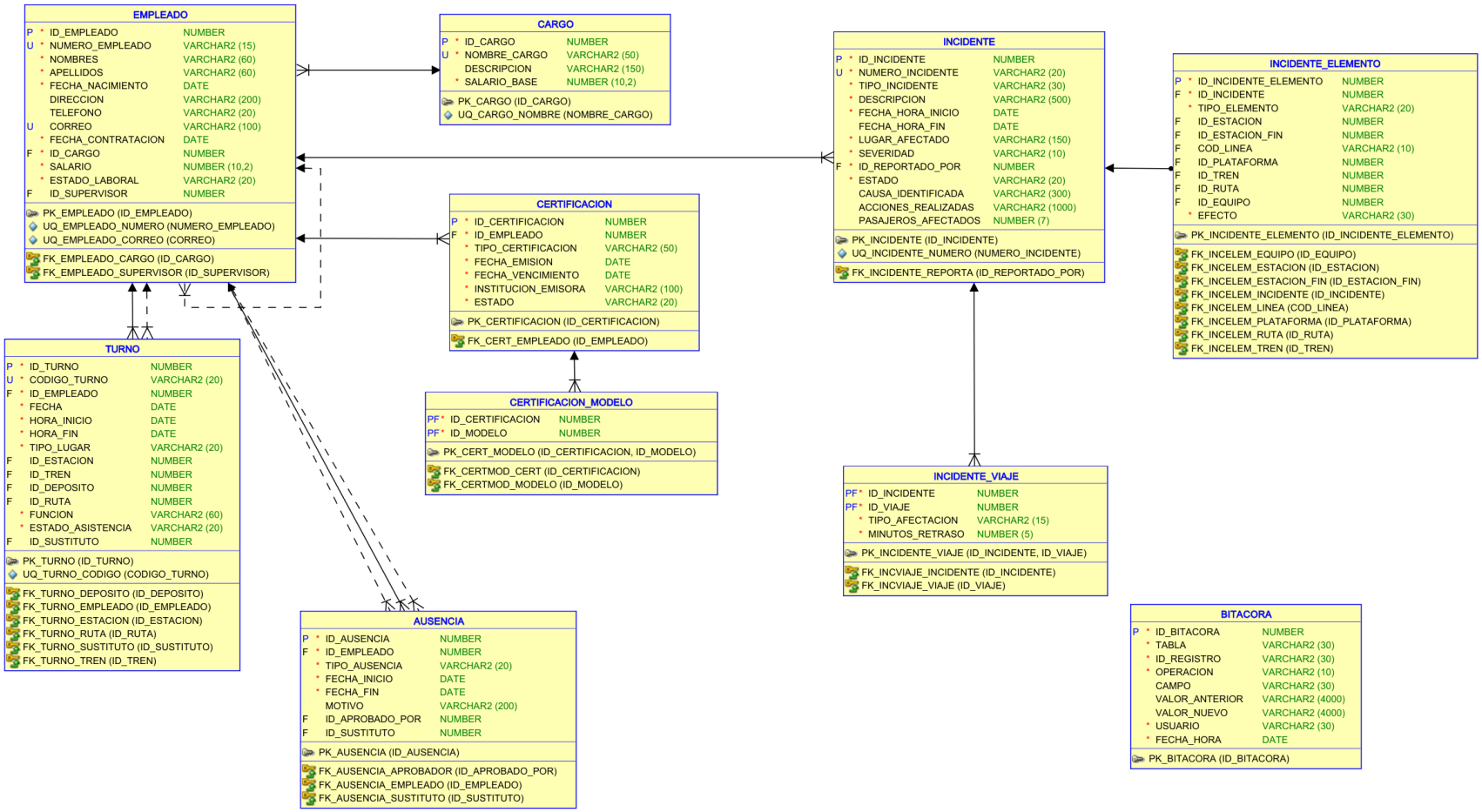


Figura 13. Personal, certificaciones e incidentes.

6. Normalización hasta tercera forma normal

6.1 Criterios

- **1FN:** todos los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos.
- **2FN:** cumple 1FN y todo atributo no clave depende de la llave primaria completa (sin dependencias parciales).
- **3FN:** cumple 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Se muestran tres casos representativos partiendo de los documentos que maneja la operación, y luego la verificación de todas las tablas.

6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota

Forma no normalizada. Un documento de despacho contiene el viaje, su ruta y línea, el tren con su modelo y la lista de vagones y de paradas:

```
DESPACHO = { NUMERO_VIAJE, FECHA, SALIDA_PROGRAMADA, ESTADO_VIAJE, CODIGO_RUTA,
             COD_LINEA, NOMBRE_LINEA, COLOR_MAPA,
             CODIGO_INTERNO_TREN, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION,
             [ VAGONES: NUMERO_SERIE, TIPO_VAGON, POSICION ],
             [ PARADAS: ORDEN_PARADA, NOMBRE_ESTACION, BOROUGH, SE_DETIENE ] }
```

1FN. Se separan los grupos repetitivos: los vagones pasan a COMPOSICION_TREN (vagón, tren, posición) y las paradas a DETALLE_RUTA (ruta, orden, estación).

2FN. En DETALLE_RUTA (PK = ID_RUTA, ORDEN_PARADA) el nombre y el borough de la estación dependen solo de la estación y no de la llave completa: se reemplazan por ID_ESTACION y pasan a ESTACION.

3FN. Se eliminan las dependencias transitivas ID_VIAJE → ID_RUTA → COD_LINEA → NOMBRE_LINEA y ID_TREN → ID_MODELO → FABRICANTE: el viaje guarda solo ID_RUTA e ID_TREN, la ruta guarda COD_LINEA y el tren guarda ID_MODELO. Resultado: VIAJE_PROGRAMADO, RUTA, LINEA, TREN, MODELO_TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, DETALLE_RUTA y ESTACION.

6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros

```
ESTADO_CUENTA = { NUMERO_TARJETA, SALDO, NOMBRE_PASAJERO, TIPO_PASAJERO, NOMBRE_TARIFA, MONTO_TARIFA,
                  [ RECARGAS: NUMERO_TRANSACCION, FECHA, MONTO, MEDIO_PAGO ],
                  [ VIAJES: NUMERO_TRANSACCION, ESTACION_INGRESO, FECHA_INGRESO, MONTO_COBRADO ] }
```

1FN: recargas y viajes pasan a RECARGA y VIAJE_PASAJERO, cada una con su número de transacción. **2FN:** las tablas resultantes tienen llave simple, por lo que no hay dependencias parciales. **3FN:** NOMBRE_PASAJERO y TIPO_PASAJERO dependen del pasajero (NUMERO_TARJETA → ID_PASAJERO → NOMBRES), y NOMBRE_TARIFA y MONTO dependen de la tarifa: se separan en PASAJERO y TARIFA. VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO no es una dependencia transitiva sino un dato histórico: el precio cobrado ese día (regla 18).

6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento

```
ORDEN = { NUMERO_ORDEN, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, TIPO_MANTENIMIENTO, ESTADO,
          [ TECNICOS: NUMERO_EMPLEADO, NOMBRE, HORAS ],
          [ REPUESTOS: CODIGO_REPUESTO, NOMBRE_REPUESTO, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO ] }
```

1FN: técnicos y repuestos pasan a ORDEN_TECNICO y ORDEN_REPUESTO (PK compuestas). **2FN:** en ORDEN_TECNICO (ID_ORDEN, ID_EMPLEADO) el nombre del técnico depende solo de ID_EMPLEADO → va a EMPLEADO; en ORDEN_REPUESTO el nombre del repuesto depende solo de ID_REPUESTO → va a REPUESTO. Las horas trabajadas y la cantidad sí dependen de la llave completa. **3FN:** el tipo y la ubicación del equipo dependen del equipo → van a EQUIPO.

6.5 Verificación de todas las tablas

Las 36 tablas cumplen 1FN (columnas atómicas, sin listas) y 3FN. Las 29 tablas con llave primaria simple cumplen 2FN por definición; en las de llave compuesta (DETALLE_RUTA, SERVICIO_ESTACION, CERTIFICACION_MODELO, ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO, INCIDENTE_VIAJE) sus atributos no clave describen la combinación completa (orden de parada, estado del servicio, horas, cantidad, minutos de retraso).

Redundancias controladas. Se aceptan tres valores calculables que se guardan por rendimiento y los mantiene la propia base de datos: `TARJETA.SALDO` (recargas menos cobros), `TREN.CAPACIDAD_TOTAL` (suma de los vagones) y `ESTACION.CANTIDAD_PLATAFORMAS`. ORDEN_REPUESTO.COSTO_UNITARIO y VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO son datos históricos, no redundancias.

7. Implementación en Oracle

Los scripts están en la carpeta `scripts/` del repositorio, numerados en el orden en que se ejecutan. `99_ejecutar_todo.sql` los ejecuta todos desde cero con una sola instrucción.

Archivo	Entregable	Contenido
`00_borrar_tablas.sql`	—	Borra tablas y secuencias para volver a empezar
`01_creacion_tablas.sql`	7	36 tablas con tipos, NOT NULL y DEFAULT; 3 índices únicos condicionales; 28 secuencias y triggers para los IDs
`02_restricciones.sql`	8	36 PRIMARY KEY, 27 UNIQUE, 130 CHECK y 67 FOREIGN KEY
`03_datos_prueba.sql`	9	4.414 filas de prueba en las 36 tablas
`04_consultas_sql.sql`	10	Las 15 consultas mínimas del enunciado
`05_funciones.sql`	11	12 funciones
`06_procedimientos.sql`	11	12 procedimientos almacenados (más el auxiliar de bitácora)
`07_triggers.sql`	11	24 triggers de reglas de negocio, bitácora y protección del historial
`08_vistas.sql`	12	9 vistas para consultas operativas
`09_pruebas_plsql.sql`	13	Pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas
`10_demostracion.sql`	16	Llamadas listas para la demostración en vivo (se ejecuta aparte)
`99_ejecutar_todo.sql`	—	Ejecuta todo en orden

7.1 Restricciones (entregable 8)

Tipo	Cantidad	Uso
PRIMARY KEY	36	Una por tabla; compuestas en las entidades asociativas y en DETALLE_RUTA
FOREIGN KEY	67	Integridad referencial de todas las relaciones
UNIQUE	27	Llaves candidatas: códigos, números de serie, correos, combinaciones únicas
CHECK	130	Dominios (estados, tipos, rangos) y reglas entre columnas (fechas, saldos)
NOT NULL	222	Columnas obligatorias (definidas en cada columna)
Índice único condicional	3	Un vagón activo por tren, posiciones únicas y un viaje abierto por tarjeta

7.2 Datos de prueba (entregable 9)

Los datos simulan 13 días de operación de los 7 módulos: los últimos 7 días, con 1.581 viajes de pasajeros, 186 recargas, viajes realizados y turnos cumplidos, y los próximos 6, con viajes y turnos programados (676 viajes programados y 754 turnos en total).

Incluyen casos preparados para probar las reglas: una estación cerrada por inundación, un tren en mantenimiento, otro fuera de servicio y otro con inspección vencida, un conductor con certificación vencida y otra que vence en 20 días, un empleado suspendido, vacaciones y permisos con sustituto, tarjetas bloqueadas, perdidas, canceladas, vencidas, sin saldo y anónimas, historial de tarifas, viajes con retraso y cancelados, 40 órdenes de mantenimiento y 25 incidentes. Los saldos de las tarjetas coinciden exactamente con sus recargas menos sus cobros.

Tabla	Filas	Tabla	Filas	Tabla	Filas
ESTACION	23	**MODELO_TREN**	6	**TARJETA**	154
LINEA	5	**TREN**	17	**RECARGA**	186
LINEA_ESTACION	37	**VAGON**	50	**VIAJE_PASAJERO**	1581
PLATAFORMA	38	**COMPOSICION_TREN**	51	**EQUIPO**	56
CAT_SERVICIO	10	**CARGO**	7	**REPUESTO**	15
SERVICIO_ESTACION	54	**EMPLEADO**	61	**ORDEN_MANTENIMIENTO**	40
TRANSFERENCIA	12	**CERTIFICACION**	30	**ORDEN_TECNICO**	66
RUTA	11	**CERTIFICACION_MODELO**	88	**ORDEN_REPUESTO**	27
DETALLE_RUTA	91	**TURNO**	754	**INCIDENTE**	25
HORARIO	25	**AUSENCIA**	7	**INCIDENTE_ELEMENTO**	28
VIAJE_PROGRAMADO	676	**PASAJERO**	130	**INCIDENTE_VIAJE**	32
DEPOSITO	5	**TARIFA**	11	**BITACORA**	5

7.3 Consultas SQL (entregable 10)

Las 15 consultas mínimas del enunciado (`scripts/04_consultas_sql.sql`). Su resultado sobre los datos de prueba está en el Anexo A.

1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St)

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, L.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, L.COLOR_MAPA, LE.NUMERO_SECUENCIA
FROM ESTACION E
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = E.ID_ESTACION
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
WHERE E.NOMBRE = 'Times Sq-42 St'
ORDER BY L.COD_LINEA;
```

2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP)

```
SELECT R.CODIGO_RUTA, DR.ORDEN_PARADA, E.NOMBRE AS ESTACION, DR.SE_DETIENE,
       DR.MIN_LLEGADA AS MINUTO_LLEGADA, DR.DISTANCIA_KM_ANTERIOR
FROM RUTA R
JOIN DETALLE_RUTA DR ON DR.ID_RUTA = R.ID_RUTA
JOIN ESTACION E      ON E.ID_ESTACION = DR.ID_ESTACION
WHERE R.CODIGO_RUTA = 'A-DT-EXP'
ORDER BY DR.ORDEN_PARADA;
```

3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO,
       T.TIEMPO_CAMBIO_MIN, T.ACCESIBLE_DISCAPACIDAD
FROM TRANSFERENCIA T
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = T.ID_ESTACION
ORDER BY E.NOMBRE, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO;
```

4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana)

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, R.CODIGO_RUTA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.LLEGADA_PROGRAMADA,
       T.CODIGO_INTERNO AS TREN, V.ESTADO_VIAJE
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
WHERE V.FECHA_VIAJE = TRUNC(SYSDATE) + 1
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos?

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.SALIDA_REAL,
       ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440) AS MINUTOS_RETRASO
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
WHERE V.SALIDA_REAL > V.SALIDA_PROGRAMADA + INTERVAL '15' MINUTE
ORDER BY MINUTOS_RETRASO DESC;
```

6. Que trenes estan disponibles?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, M.NOMBRE_MODELO, M.DIVISION, T.CAPACIDAD_TOTAL,
       D.NOMBRE AS DEPOSITO, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION
FROM TREN T
JOIN MODELO_TREN M ON M.ID_MODELO = T.ID_MODELO
JOIN DEPOSITO D    ON D.ID_DEPOSITO = T.ID_DEPOSITO
WHERE T.ESTADO_OPERATIVO = 'DISPONIBLE'
  AND (T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= TRUNC(SYSDATE))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O JOIN EQUIPO EQ ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
                  WHERE EQ.ID_TREN = T.ID_TREN
                    AND (O.ESTADO = 'EN_EJECUCION'
                         OR (O.ESTADO IN ('SOLICITADA', 'PROGRAMADA', 'SUSPENDIDA') AND O.PRIORIDAD IN ('ALTA',
'URGENTE'))))
ORDER BY T.CODIGO_INTERNO;
```

7. Que trenes tienen mantenimiento vencido?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, T.ESTADO_OPERATIVO, T.FECHA_ULTIMA_INSPECCION, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION,
       TRUNC(SYSDATE) - TRUNC(T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION) AS DIAS_VENCIDO
FROM TREN T
WHERE T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION < TRUNC(SYSDATE)
  AND T.ESTADO_OPERATIVO <> 'RETIRADO'
ORDER BY DIAS_VENCIDO DESC;
```

8. Que conductor fue asignado a cada viaje? (Ej. viajes de ayer)

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, V.FECHA_VIAJE, R.CODIGO_RUTA, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS CONDUCTOR, T.CODIGO_INTERNO AS TREN, V.ESTADO_VIAJE
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN EMPLEADO E  ON E.ID_EMPLEADO = V.ID_CONDUCTOR
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
WHERE V.FECHA_VIAJE = TRUNC(SYSDATE) - 1
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias)

```
SELECT LE.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, ROUND(SUM(1 / N.N_LINEAS), 1) AS PASAJEROS
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
JOIN (SELECT ID_ESTACION, COUNT(*) AS N_LINEAS FROM LINEA_ESTACION GROUP BY ID_ESTACION) N
                       ON N.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO >= TRUNC(SYSDATE) - 7
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO <  TRUNC(SYSDATE) + 1
GROUP BY LE.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY PASAJEROS DESC;
```

10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa? (Ej. ayer)

```
SELECT TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO) AS FECHA, E.NOMBRE AS ESTACION, TA.NOMBRE AS TARIFA,
       COUNT(*) AS VIAJES, SUM(VP.MONTO_COBRADO) AS RECAUDADO
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN TARIFA TA  ON TA.ID_TARIFA = VP.ID_TARIFA
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO >= TRUNC(SYSDATE) - 1
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO <  TRUNC(SYSDATE)
GROUP BY TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO), E.NOMBRE, TA.NOMBRE
ORDER BY FECHA, ESTACION, TARIFA;
```

11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, E.BOROUGH,
       SUM(F.INGRESO) AS INGRESOS, SUM(F.SALIDA) AS SALIDAS, SUM(F.INGRESO + F.SALIDA) AS FLUJO_TOTAL
FROM (SELECT ID_ESTACION_INGRESO AS ID_ESTACION, 1 AS INGRESO, 0 AS SALIDA
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
      UNION ALL
      SELECT ID_ESTACION_SALIDA, 0, 1
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ID_ESTACION_SALIDA IS NOT NULL) F
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = F.ID_ESTACION
GROUP BY E.NOMBRE, E.BOROUGH
ORDER BY FLUJO_TOTAL DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

12. Que incidentes permanecen abiertos?

```
SELECT I.NUMERO_INCIDENTE, I.TIPO_INCIDENTE, I.SEVERIDAD, I.ESTADO, I.LUGAR_AFECTADO,
       I.FECHA_HORA_INICIO, ROUND((SYSDATE - I.FECHA_HORA_INICIO) * 24, 1) AS HORAS_ABIERTO
FROM INCIDENTE I
WHERE I.ESTADO <> 'CERRADO'
ORDER BY I.FECHA_HORA_INICIO;
```

13. Que linea acumulo mas retrasos?

```
SELECT R.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA,
       COUNT(*) AS VIAJES_RETRASADOS,
       SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) AS MINUTOS_ACUMULADOS,
       RANK() OVER (ORDER BY SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) DESC) AS POSICION
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R  ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN LINEA L ON L.COD_LINEA = R.COD_LINEA
WHERE V.SALIDA_REAL >= V.SALIDA_PROGRAMADA + INTERVAL '5' MINUTE
GROUP BY R.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY POSICION;
```

14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron?

```
SELECT TJ.NUMERO_TARJETA,
       CASE WHEN P.ID_PASAJERO IS NULL THEN 'ANONIMA' ELSE P.NOMBRES || ' ' || P.APELLIDOS END AS PROPIETARIO,
       TJ.ESTADO, TJ.FECHA_VENCIMIENTO, TJ.SALDO,
       CASE WHEN TJ.ESTADO = 'BLOQUEADA' THEN 'BLOQUEADA' ELSE 'VENCIDA' END AS MOTIVO
FROM TARJETA TJ
LEFT JOIN PASAJERO P ON P.ID_PASAJERO = TJ.ID_PASAJERO
WHERE TJ.ESTADO IN ('BLOQUEADA', 'VENCIDA')
   OR TJ.FECHA_VENCIMIENTO < TRUNC(SYSDATE)
ORDER BY MOTIVO, TJ.NUMERO_TARJETA;
```

15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001)

```
SELECT O.NUMERO_ORDEN, EQ.CODIGO_EQUIPO AS EQUIPO, O.TIPO_MANTENIMIENTO, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS TECNICO, OT.HORAS_TRABAJADAS,
       CASE WHEN E.ID_EMPLEADO = O.ID_TECNICO_RESPONSABLE THEN 'RESPONSABLE' ELSE 'APOYO' END AS ROL
FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O
JOIN EQUIPO EQ        ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
JOIN ORDEN_TECNICO OT ON OT.ID_ORDEN = O.ID_ORDEN
JOIN EMPLEADO E       ON E.ID_EMPLEADO = OT.ID_EMPLEADO
WHERE O.NUMERO_ORDEN = 'OM-2026-0001'
ORDER BY ROL DESC, TECNICO;
```

7.4 Funciones (entregable 11)

Nombre	Descripción
FN_DURACION_REAL_VIAJE	Duración real de un viaje en minutos.
FN_MINUTOS_RETRASO	Minutos de retraso en la salida de un viaje.
FN_SALDO_TARJETA	Saldo de una tarjeta.
FN_TARJETA_VALIDA	'S' si la tarjeta está activa y no vencida.
FN_INGRESOS_ESTACION	Ingresos (tarifas cobradas) de una estación en un rango de fechas.
FN_PASAJEROS_LINEA	Pasajeros transportados por una línea en un rango de fechas.
FN_TREN_DISPONIBLE	'S' si el tren puede usarse en un horario: estado, inspección, mantenimiento pendiente y cruces.
FN_RUTA_OPERATIVA	'S' si la ruta y su línea están activas, vigentes y sin paradas cerradas.
FN_COSTO_ORDEN	Costo total de una orden: mano de obra más repuestos.
FN_TARIFA_VIGENTE	Tarifa vigente de un producto en una fecha (auxiliar).
FN_CONDUCTOR_HABILITADO	'S' si el empleado es conductor activo, con certificación vigente para el modelo y sin ausencia (auxiliar).
FN_DURACION_INCIDENTE	Duración de un incidente en horas (auxiliar).

7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11)

Nombre	Descripción
SP_PROGRAMAR_VIAJE	Programa un viaje validando ruta operativa, tren disponible, conductor certificado y sin cruces de horario.
SP_GENERAR_VIAJES	Genera los viajes de un horario para una fecha según su frecuencia; valida vigencia, tipo de día y ruta, y no duplica salidas. El tren y el conductor se asignan después y los validan los triggers.
SP_REGISTRAR_INGRESO	Valida tarjeta y estación, aplica la tarifa vigente, descuenta el saldo y registra el ingreso; registra los rechazos. También boletos anónimos.
SP_REGISTRAR_SALIDA	Cierra el viaje abierto de una tarjeta con la estación de salida.
SP_RECARGAR_TARJETA	Registra la recarga con saldo anterior y posterior y actualiza el saldo.
SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO	Crea la orden, asigna al técnico y, si es correctiva urgente o alta, deja el equipo (y el tren) en mantenimiento.
SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN	Cambia el estado de una orden; al completarla libera el equipo y actualiza última revisión y próxima inspección.
SP_REGISTRAR_INCIDENTE	Registra el incidente y su primer elemento afectado.
SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE	Asocia un elemento afectado y aplica su efecto (cierra estación o plataforma, retira tren, marca equipo o ruta).
SP_CERRAR_INCIDENTE	Cierra el incidente con causa y acciones, y reabre lo que se había cerrado.
SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS	Cancela los viajes pendientes que pasan por una estación cerrada o de una ruta, y los asocia al incidente.
SP_REVISAR_CERTIFICACIONES	Marca como vencidas las certificaciones expiradas (programable a diario).

7.6 Triggers (entregable 11)

Se procuró que cada trigger sea corto y haga una sola cosa; la lógica más larga está en funciones y procedimientos que los triggers solo llaman. Los dos triggers compuestos existen porque un trigger de fila no puede consultar la misma tabla que está modificando (error de tabla mutante).

Nombre	Descripción
TRG_TARJETA_SALDO	Impide que el saldo de una tarjeta sea negativo.
TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO	Registra en la bitácora los cambios de estado de los trenes.
TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO	Impide modificar el monto de una tarifa: un nuevo precio es una nueva vigencia.
TRG_TARIFA_BITACORA	Registra los cambios de tarifas.
TRG_VIAJE_INICIA_TREN	Al iniciar un viaje pone el tren EN_OPERACION y registra la salida real.
TRG_VIAJE_LIBERA_TREN	Al finalizar un viaje libera el tren, registra la llegada real y suma el kilometraje.
TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION	Impide asignar un tren en mantenimiento o un conductor sin certificación vigente.
TRG_VIAJE_SIMULTANEO	Impide que un tren o un conductor tengan dos viajes simultáneos (trigger compuesto).
TRG_TURNO_TRASLAPE	Impide turnos superpuestos del mismo empleado (trigger compuesto).
TRG_CERTIFICACION_ALERTA	Marca como vencida una certificación expirada y genera una alerta en la bitácora.
TRG_BIT_TARJETA / EMPLEADO / ESTACION / VIAJE / ORDEN / INCIDENTE	Bitácora de cambios importantes (6 triggers).
TRG_NOBORRAR_* (8 triggers)	Impiden borrar físicamente viajes, viajes de pasajeros, recargas, historial de vagones, turnos, órdenes, tarifas y la bitácora.

7.7 Vistas (entregable 12)

Nombre	Descripción
VW_ESTADO_LINEAS	Estado actual de cada línea: terminales, estaciones cerradas, rutas activas y afectadas, viajes pendientes.
VW_PROXIMAS_SALIDAS	Próximas salidas de cada estación con la hora estimada en esa parada.
VW_VIAJES_RETRASADOS	Viajes con 5 minutos o más de retraso.
VW_TRENES_DISPONIBLES	Trenes disponibles ahora.
VW_TRENES_MANTENIMIENTO	Trenes en mantenimiento o con una orden abierta.
VW_INCIDENTES_ABIERTOS	Incidentes abiertos con horas transcurridas y elementos y viajes afectados.
VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA	Ingresos y pasajeros por día y línea.
VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS	Ranking de estaciones por flujo (ingresos + salidas).
VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER	Certificaciones vencidas o que vencen en los próximos 60 días.

7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan

#	Regla	Implementación
1	Una línea recorre una o varias estaciones.	LINEA_ESTACION (FK a LINEA y ESTACION)
2	Una estación puede pertenecer a varias líneas.	LINEA_ESTACION: UNIQUE (COD_LINEA, ID_ESTACION)
3	El orden de las estaciones se almacena para cada ruta.	DETALLE_RUTA: PK (ID_RUTA, ORDEN_PARADA)
4	Una ruta pertenece a una sola línea.	RUTA.COD_LINEA NOT NULL + FK

#	Regla	Implementación
5	Una línea puede tener varias rutas.	Relación 1:N LINEA–RUTA
6	Una ruta puede tener diferentes horarios.	Relación 1:N RUTA–HORARIO
7	Un viaje corresponde a una ruta y una fecha.	VIAJE_PROGRAMADO: ID_RUTA y FECHA_VIAJE NOT NULL; CK_VIAJE_FECHA
8	Un tren no puede estar en dos viajes simultáneos.	TRG_VIAJE_SIMULTANEO, FN_TREN_DISPONIBLE, SP_PROGRAMAR_VIAJE
9	Un conductor no puede atender dos viajes simultáneos.	TRG_VIAJE_SIMULTANEO, SP_PROGRAMAR_VIAJE
10	Un conductor debe poseer certificación vigente.	FN_CONDUCTOR_HABILITADO, TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION
11	Un tren en mantenimiento no puede asignarse.	TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION, TRG_VIAJE_INICIA_TREN, FN_TREN_DISPONIBLE
12	Un vagón no puede pertenecer a dos trenes a la vez.	Índice UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO
13	Una tarjeta puede ser de un pasajero o anónima.	TARJETA.ID_PASAJERO admite nulo
14	Una tarjeta registra muchas recargas y viajes.	Relaciones 1:N TARJETA–RECARGA y TARJETA–VIAJE_PASAJERO
15	El saldo de una tarjeta no puede ser negativo.	CK_TARJETA_SALDO y TRG_TARJETA_SALDO
16	Una tarjeta bloqueada o vencida no puede usarse.	SP_REGISTRAR_INGRESO, FN_TARJETA_VALIDA
17	Las tarifas conservan un período de vigencia.	TARIFA: fechas de vigencia, CK_TARIFA_VIGENCIA, TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO
18	Una transacción conserva la tarifa cobrada.	VIAJE_PASAJERO.ID_TARIFA y MONTO_COBRADO
19	Una orden corresponde a un equipo con varios técnicos.	ORDEN_MANTENIMIENTO.ID_EQUIPO NOT NULL; ORDEN_TECNICO
20	Un incidente puede afectar varios elementos.	INCIDENTE_ELEMENTO e INCIDENTE_VIAJE
21	Una estación cerrada no permite nuevos ingresos.	SP_REGISTRAR_INGRESO
22	Una estación de transferencia se asocia con al menos dos líneas.	FK compuestas de TRANSFERENCIA a LINEA_ESTACION y CK_TRANSF_LINEAS
23	La llegada real no puede ser anterior a la salida real.	CK_VIAJE_REALES
24	El fin de un incidente no puede ser anterior a su inicio.	CK_INCIDENTE_FECHAS
25	Los históricos no se eliminan físicamente.	Triggers TRG_NOBORRAR_* (bajas por cambio de estado)

8. Evidencias de pruebas

Las pruebas se ejecutaron en Oracle Database 23ai Free con Oracle SQL Developer, sobre una base creada desde cero con `99_ejecutar_todo.sql`: se crean las tablas y restricciones, se cargan los datos, se ejecutan las 15 consultas, se crean los objetos PL/SQL y se corren las pruebas de `09_pruebas_plsql.sql`. La ejecución completa terminó sin errores.

Verificación	Resultado
Creación de 36 tablas, 260 restricciones, 3 índices y 28 secuencias	Sin errores
Carga de 4.414 filas de prueba	Sin errores
15 consultas del entregable 10	Todas con resultados (Anexo A)
Objetos compilados: 12 funciones, 13 procedimientos, 52 triggers y 9 vistas	Todos VALID, sin errores de compilación
35 casos de prueba de PL/SQL	35 de 35 correctos (Anexo B)

8.1 Casos de prueba

Cada caso indica el resultado esperado. Los casos de rechazo verifican que la base de datos impida operaciones inválidas con el código de error correspondiente.

#	Caso	Esperado	Resultado
1	viaje programado con ID 677	Operación exitosa	Correcto
2	fecha pasada	Rechazar (ORA-20001)	Correcto
3	ruta no operativa	Rechazar (ORA-20002)	Correcto
4	tren en mantenimiento	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
5	tren inspeccion vencida	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
6	certificacion vencida	Rechazar (ORA-20004)	Correcto
7	conductor ocupado (regla 9)	Rechazar (ORA-20005)	Correcto
8	tren ocupado (regla 8)	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
9	viajes generados del horario 23 para el 2026-10-19: 15	Operación exitosa	Correcto
10	al repetir no se duplican viajes: 0 nuevos	Operación exitosa	Correcto
11	horario laboral en sabado	Rechazar (ORA-20061)	Correcto
12	recarga 187, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10	Operación exitosa	Correcto
13	tarjeta bloqueada	Rechazar (ORA-20021)	Correcto
14	viaje ya abierto	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
15	estacion cerrada (regla 21)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
16	tarjeta vencida (regla 16)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
17	tarjeta bloqueada (regla 16)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
18	ingreso tarjeta 13 (viaje 1586), saldo: 7	Operación exitosa	Correcto
19	ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 1587), saldo: 7.5	Operación exitosa	Correcto
20	viaje anonimo con boleto (viaje 1588)	Operación exitosa	Correcto
21	salida registrada para la tarjeta 13	Operación exitosa	Correcto
22	orden 41 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO	Operación exitosa	Correcto
23	orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S	Operación exitosa	Correcto
24	incidente 26 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL	Operación exitosa	Correcto
25	viajes cancelados por el cierre (hasta manana 09:00): 8	Operación exitosa	Correcto

#	Caso	Esperado	Resultado
26	incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h	Operación exitosa	Correcto
27	saldo negativo	Rechazar (ORA-20101)	Correcto
28	borrar recarga	Rechazar (ORA-20110)	Correcto
29	cambiar monto	Rechazar (ORA-20102)	Correcto
30	viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION	Operación exitosa	Correcto
31	viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km	Operación exitosa	Correcto
32	tren en mantenimiento	Rechazar (ORA-20105)	Correcto
33	certificacion vencida	Rechazar (ORA-20107)	Correcto
34	tren simultaneo	Rechazar (ORA-20108)	Correcto
35	turno superpuesto	Rechazar (ORA-20109)	Correcto

La salida completa de las consultas y de las pruebas, tal como la muestra SQL Developer, se incluye en los anexos A y B.

9. Manual breve de uso

9.1 Requisitos

- Oracle Database 12c o superior (probado en Oracle Database 23ai Free).
- Oracle SQL Developer.
- Un usuario con los privilegios CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE y CREATE JOB.

9.2 Instalación

1. Crear el usuario del proyecto (conectado como SYSTEM a la base de datos FREEPDB1; cambiar la contraseña):

```
CREATE USER METRO IDENTIFIED BY "Contrasena_Segura"
  DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE, CREATE JOB TO METRO;
```

2. Crear la conexión en SQL Developer: usuario METRO, host de la base de datos, puerto 1521 y nombre de servicio FREEPDB1.

3. Crear la base de datos completa: abrir `scripts/99_ejecutar_todo.sql` con la conexión METRO y ejecutarlo con F5 (Run Script). Borra lo anterior y ejecuta en orden 00 a 09. También pueden ejecutarse uno por uno en ese orden.

Nota: `09_pruebas_plsql.sql` modifica los datos de prueba. Para volver al estado inicial basta con ejecutar de nuevo `99_ejecutar_todo.sql`. Como las fechas de los datos son relativas a la fecha de ejecución, conviene ejecutarlo el mismo día en que se usará la base (por ejemplo, el día de la presentación).

9.3 Operaciones principales

Los ejemplos usan los datos de prueba y se ejecutan con F5 en una hoja de SQL Developer (conexión METRO). El script `scripts/10_demostracion.sql` reúne estas operaciones, sus validaciones y las vistas principales, listas para la demostración en vivo.

Programar un viaje

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_PROGRAMAR_VIAJE(
        p_numero_viaje => 'A-DT-EXP-P3-2230',
        p_id_ruta      => 1,                              -- A-DT-EXP
        p_salida       => TRUNC(SYSDATE) + 3 + 22.5/24,   -- dentro de 3 dias, 22:30
        p_id_tren      => 1,
        p_id_conductor => 6,
        p_id_viaje     => v_id);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Viaje programado: ' || v_id);
END;
/
```

Registrar el ingreso y la salida de un pasajero

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INGRESO('7000000000000002', 4, 'TARJETA', v_id);   -- tarjeta, estacion Times Sq
    SP_REGISTRAR_SALIDA('7000000000000002', 8);                    -- sale en Fulton St
    SP_REGISTRAR_INGRESO(NULL, 5, 'BOLETO', v_id);                 -- viaje anonimo con boleto
END;
/
```

Recargar una tarjeta y consultar su saldo

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_RECARGAR_TARJETA('7000000000000002', 20, 'EFECTIVO', 'ESTACION', 4, v_id);
END;
/

SELECT FN_SALDO_TARJETA('7000000000000002') AS SALDO FROM DUAL;
```

Crear y completar una orden de mantenimiento

```
DECLARE
    v_orden NUMBER;
BEGIN
    SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO(p_id_equipo => 5, p_tipo => 'PREVENTIVO',
        p_descripcion => 'Revision de cables', p_prioridad => 'MEDIA',
        p_fecha_programada => TRUNC(SYSDATE) + 1, p_id_tecnico => 21, p_id_orden => v_orden);
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'EN_EJECUCION');
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'COMPLETADA', 90);   -- proxima revision en 90 dias
END;
/
```

Registrar un incidente, cancelar los viajes afectados y cerrarlo

```
DECLARE
    v_inc NUMBER;
    v_n   NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INCIDENTE('OBJETO_EN_VIA', 'Objeto en la via', '14 St-8 Av', 'ALTO', 4,
                           'ESTACION', 6, 'CIERRE_ESTACION', 2000, v_inc);
    SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS('ESTACION', 6, SYSDATE, TRUNC(SYSDATE) + 1 + 9/24, v_inc, v_n);   --
hasta manana 09:00
    SP_CERRAR_INCIDENTE(v_inc, 'Objeto retirado', 'Inspeccion de la via');
END;
/
```

Consultas operativas con las vistas

```
SELECT * FROM VW_ESTADO_LINEAS;
SELECT * FROM VW_PROXIMAS_SALIDAS WHERE ID_ESTACION = 4 ORDER BY HORA_SALIDA_ESTIMADA;
SELECT * FROM VW_TRENES_DISPONIBLES;
SELECT * FROM VW_INCIDENTES_ABIERTOS;
SELECT * FROM VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER;
```

9.4 Mensajes de error

Las validaciones devuelven errores con código propio (ORA-20xxx) y un mensaje que explica la causa:

Código	Origen	Causa	Qué hacer
-20001	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La hora de salida es pasada.	Indicar una fecha y hora futura.
-20002	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La ruta no existe o no está operativa.	Revisar el estado de la ruta y si tiene paradas cerradas (FN_RUTA_OPERATIVA).
-20003	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El tren no está disponible.	Usar un tren de VW_TRENES_DISPONIBLES.
-20004	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El conductor no está habilitado.	Asignar un conductor activo con certificación vigente para el modelo.
-20005	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El conductor ya tiene un viaje en ese horario.	Cambiar el horario o el conductor.
-20006	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La ruta o el tren no existen.	Verificar los identificadores.
-20010 / -20012	SP_REGISTRAR_INGRESO	Ingreso rechazado (estación cerrada, tarjeta bloqueada o vencida, viaje abierto, límite de viajes o saldo insuficiente).	El motivo se indica en el mensaje; el intento queda registrado como RECHAZADO.
-20011	SP_REGISTRAR_INGRESO	La tarjeta o la estación no existen.	Verificar los datos.
-20013	SP_REGISTRAR_SALIDA	La tarjeta no tiene un viaje abierto.	Registrar primero el ingreso.
-20020 / -20021 / -20022	SP_RECARGAR_TARJETA	Monto inválido, tarjeta no activa o inexistente.	Recargar un monto mayor que cero a una tarjeta activa.
-20030 a -20034	Órdenes de mantenimiento	Equipo retirado o inexistente, fecha pasada, orden cerrada o inexistente.	Revisar el equipo, la fecha y el estado de la orden.
-20040 / -20041	Incidentes	Efecto que no corresponde al tipo de elemento, o incidente ya cerrado.	Usar el efecto adecuado (por ejemplo CIERRE_ESTACION con ESTACION).
-20050	SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS	Tipo distinto de ESTACION o RUTA.	Indicar ESTACION o RUTA.
-20060 a -20062	SP_GENERAR_VIAJES	Horario inexistente; fecha pasada, fuera de vigencia o de otro tipo de día; ruta no operativa.	Elegir un horario vigente y una fecha que corresponda a su tipo de día.
-20090 / -20091	Funciones	Tarjeta inexistente o sin tarifa vigente.	Verificar la tarjeta o registrar la tarifa vigente.
-20101	TRG_TARJETA_SALDO	El saldo quedaría negativo.	Recargar la tarjeta.
-20102	TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO	Se intentó cambiar el monto de una tarifa.	Registrar una tarifa nueva con su fecha de vigencia y cerrar la anterior.
-20103 a -20107	Triggers de viajes	Viaje sin tren, tren en mantenimiento o conductor sin certificación.	Asignar un tren disponible y un conductor habilitado.
-20108	TRG_VIAJE_SIMULTANEO	Tren o conductor con dos viajes a la vez.	Cambiar el horario, el tren o el conductor.
-20109	TRG_TURNO_TRASLAPE	Turnos superpuestos del mismo empleado.	Ajustar las horas del turno.
-20110	TRG_NOBORRAR_*	Se intentó borrar un registro histórico.	Cambiar su estado (CANCELADO, ANULADO, INACTIVA...).

9.5 Tareas periódicas

Para marcar a diario las certificaciones vencidas (y generar las alertas en la bitácora) se puede programar el procedimiento con DBMS_SCHEDULER:

```
BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name => 'JOB_REVISAR_CERTIFICACIONES', job_type => 'STORED_PROCEDURE',
        job_action => 'SP_REVISAR_CERTIFICACIONES',
        repeat_interval => 'FREQ=DAILY;BYHOUR=6', enabled => TRUE);
END;
/
```

10. Conclusiones

- El modelo de 36 tablas cubre los siete módulos del enunciado y está normalizado hasta la tercera forma normal, con redundancias mínimas y justificadas.
- Las 25 reglas de negocio obligatorias se garantizan dentro de la base de datos con restricciones, índices, procedimientos y triggers, por lo que ninguna aplicación externa puede violarlas.
- La implementación se verificó desde cero en Oracle: todos los objetos compilan y los 35 casos de prueba dan el resultado esperado.
- Conservar el historial (tarifas, asignaciones de vagones, bitácora y bajas lógicas) permite auditar la operación y obtener estadísticas confiables.

Anexos

Anexo A. Salida de las 15 consultas SQL (`04_consultas_sql.sql`).

Anexo B. Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas (`09_pruebas_plsql.sql`).

Ambos anexos se incluyen a continuación tal como los genera Oracle SQL Developer.

Salida de las 15 consultas SQL (entregable 10)

```
===== 1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St) =====

ESTACION        COD_LINEA  LINEA                          COLOR_MAPA  NUMERO_SECUENCIA
--------------  ---------  -----------------------------  ----------  ----------------
Times Sq-42 St  A          Eighth Avenue Express          AZUL        5
Times Sq-42 St  C          Eighth Avenue Local            AZUL        5
Times Sq-42 St  1          Broadway-Seventh Avenue Local  ROJO        4
Times Sq-42 St  7          Flushing Local                 MORADO      4

===== 2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP) =====

CODIGO_RUTA  ORDEN_PARADA  ESTACION              S  MINUTO_LLEGADA  DISTANCIA_KM_ANTERIOR
-----------  ------------  --------------------  -  --------------  ---------------------
A-DT-EXP     1             Inwood-207 St         S  0               0
A-DT-EXP     2             168 St-Washington Hts S  4               2.4
A-DT-EXP     3             125 St                S  9.5             3.5
A-DT-EXP     4             59 St-Columbus Circle S  17              4.6
A-DT-EXP     5             50 St                 N  19              .6
A-DT-EXP     6             Times Sq-42 St        S  21              1
A-DT-EXP     7             34 St-Penn Station    S  23.5            .8
A-DT-EXP     8             14 St-8 Av            S  27              1.6
A-DT-EXP     9             W 4 St-Washington Sq  S  29.5            1.1
A-DT-EXP     10            Spring St             N  31.5            .6
A-DT-EXP     11            Fulton St             S  35              2
A-DT-EXP     12            Jay St-MetroTech      S  38.5            1.5
A-DT-EXP     13            Far Rockaway-Mott Av  S  79              28

13 filas seleccionadas.

===== 3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas? =====

ESTACION              COD_LINEA_  COD_LINEA_  TIEMPO_CAMBIO_MIN  A
--------------------  ----------  ----------  -----------------  -
Times Sq-42 St        A           7           6                  S
Times Sq-42 St        C           1           4                  S
Times Sq-42 St        1           7           5                  S
Times Sq-42 St        7           A           6                  S
14 St-8 Av            A           L           5                  N
14 St-8 Av            C           L           5                  N
14 St-8 Av            L           A           5                  N
168 St-Washington Hts A           1           6                  S
168 St-Washington Hts 1           C           6                  S
59 St-Columbus Circle A           1           4                  S
59 St-Columbus Circle C           1           4                  S
59 St-Columbus Circle 1           A           4                  S

12 filas seleccionadas.
```

```
===== 4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana) =====
```

NUMERO_VIAJE	COD_LINEA	CODIGO_RUTA	SALIDA_PROGRAMAD	LLEGADA_PROGRAMA	TREN	ESTADO_VIAJE
A-DT-NOC-P1-0100	A	A-DT-NOC	2026-10-11 01:00	2026-10-11 02:20	TA-3030	PROGRAMADO
A-DT-NOC-P1-0300	A	A-DT-NOC	2026-10-11 03:00	2026-10-11 04:20	TA-3030	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-0700	A	A-DT-EXP	2026-10-11 07:00	2026-10-11 08:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-0700	A	A-UT-EXP	2026-10-11 07:00	2026-10-11 08:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-0700	C	C-DT-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-0700	C	C-UT-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-0700	L	L-ES-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-0700	L	L-OE-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-0700	1	1-DT-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 08:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-0700	1	1-UT-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 08:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-0700	7	7-ES-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-0700	7	7-OE-LOC	2026-10-11 07:00	2026-10-11 07:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1000	A	A-DT-EXP	2026-10-11 10:00	2026-10-11 11:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1000	A	A-UT-EXP	2026-10-11 10:00	2026-10-11 11:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1000	C	C-DT-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1000	L	L-ES-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1000	L	L-OE-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1000	1	1-DT-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 11:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1000	1	1-UT-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 11:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1000	7	7-ES-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1000	7	7-OE-LOC	2026-10-11 10:00	2026-10-11 10:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1300	A	A-DT-EXP	2026-10-11 13:00	2026-10-11 14:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1300	A	A-UT-EXP	2026-10-11 13:00	2026-10-11 14:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1300	C	C-DT-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1300	C	C-UT-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1300	L	L-ES-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1300	L	L-OE-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1300	1	1-DT-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 14:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1300	1	1-UT-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 14:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1300	7	7-ES-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1300	7	7-OE-LOC	2026-10-11 13:00	2026-10-11 13:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1600	A	A-DT-EXP	2026-10-11 16:00	2026-10-11 17:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1600	A	A-UT-EXP	2026-10-11 16:00	2026-10-11 17:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1600	C	C-DT-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1600	C	C-UT-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1600	L	L-ES-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1600	L	L-OE-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1600	1	1-DT-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 17:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1600	1	1-UT-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 17:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1600	7	7-ES-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1600	7	7-OE-LOC	2026-10-11 16:00	2026-10-11 16:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-11 19:00	2026-10-11 20:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1900	A	A-UT-EXP	2026-10-11 19:00	2026-10-11 20:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1900	C	C-DT-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1900	C	C-UT-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1900	L	L-ES-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1900	L	L-OE-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1900	1	1-DT-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 20:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1900	1	1-UT-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 20:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1900	7	7-ES-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1900	7	7-OE-LOC	2026-10-11 19:00	2026-10-11 19:34	T7-1901	PROGRAMADO

```
52 filas seleccionadas.
```

```
===== 5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos? =====

NUMERO_VIAJE      COD_LINEA  SALIDA_PROGRAMAD  SALIDA_REAL       MINUTOS_RETRASO
----------------  ---------  ----------------  ----------------  ---------------
7-OE-LOC-M7-1900  7          2026-10-03 19:00  2026-10-03 19:35  35
1-UT-LOC-M1-0700  1          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:35  35
C-UT-LOC-M1-1300  C          2026-10-09 13:00  2026-10-09 13:32  32
A-UT-EXP-M2-1900  A          2026-10-08 19:00  2026-10-08 19:30  30
C-DT-LOC-M5-1900  C          2026-10-05 19:00  2026-10-05 19:30  30
1-DT-LOC-M6-1000  1          2026-10-04 10:00  2026-10-04 10:30  30
A-UT-EXP-M5-1300  A          2026-10-05 13:00  2026-10-05 13:28  28
1-UT-LOC-M4-0700  1          2026-10-06 07:00  2026-10-06 07:27  27
C-DT-LOC-M1-0700  C          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:25  25
C-DT-LOC-M6-1600  C          2026-10-04 16:00  2026-10-04 16:25  25
C-UT-LOC-M7-1600  C          2026-10-03 16:00  2026-10-03 16:24  24
1-UT-LOC-M4-1900  1          2026-10-06 19:00  2026-10-06 19:21  21
7-OE-LOC-M5-1600  7          2026-10-05 16:00  2026-10-05 16:21  21
7-ES-LOC-M6-0700  7          2026-10-04 07:00  2026-10-04 07:21  21
C-DT-LOC-M4-1900  C          2026-10-06 19:00  2026-10-06 19:20  20
1-DT-LOC-M2-1900  1          2026-10-08 19:00  2026-10-08 19:20  20
7-OE-LOC-M3-1000  7          2026-10-07 10:00  2026-10-07 10:19  19
L-OE-LOC-M7-1300  L          2026-10-03 13:00  2026-10-03 13:18  18
A-DT-EXP-M1-0700  A          2026-10-09 07:00  2026-10-09 07:18  18
7-OE-LOC-M1-1300  7          2026-10-09 13:00  2026-10-09 13:16  16

20 filas seleccionadas.

===== 6. Que trenes estan disponibles? =====

CODIGO_INTERNO  NOMBRE_MODELO  D  CAPACIDAD_TOTAL  DEPOSITO           FECHA_PROXIMA_IN
--------------  -------------  -  ---------------  -----------------  ----------------
TA-3010         R179           B  720              207th Street Yard  2026-11-29 00:00
TA-3020         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-04 00:00
TA-3030         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-19 00:00
TC-8310         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-09 00:00
TC-8320         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-24 00:00
TC-8330         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-12-19 00:00
TL-8201         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-06 00:00
TL-8202         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-11 00:00
T1-1101         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-09 00:00
T1-1102         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-14 00:00
T7-1901         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-24 00:00
T7-1902         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-27 00:00
T7-1903         R188           A  660              Corona Yard        2026-11-19 00:00

13 filas seleccionadas.

===== 7. Que trenes tienen mantenimiento vencido? =====

CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO  FECHA_ULTIMA_INS  FECHA_PROXIMA_IN  DIAS_VENCIDO
--------------  ----------------  ----------------  ----------------  ------------
T1-1103         DISPONIBLE        2026-07-02 00:00  2026-10-05 00:00  5
TC-8340         EN_MANTENIMIENTO  2026-03-24 00:00  2026-10-07 00:00  3
```

```
===== 8. Que conductor fue asignado a cada viaje? (Ej. viajes de ayer) =====
```

NUMERO_VIAJE	FECHA_VIAJE	CODIGO_RUTA	NUMERO_EMPLEADO	CONDUCTOR	TREN	ESTADO_VIAJE
A-DT-NOC-M1-0100	2026-10-09 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030	COMPLETADO
A-DT-NOC-M1-0300	2026-10-09 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030	COMPLETADO
A-DT-EXP-M1-0700	2026-10-09 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010	COMPLETADO
A-UT-EXP-M1-0700	2026-10-09 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020	COMPLETADO
C-DT-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310	COMPLETADO
C-UT-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320	COMPLETADO
L-ES-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201	COMPLETADO
L-OE-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202	COMPLETADO
1-DT-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101	COMPLETADO
1-UT-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102	COMPLETADO
7-ES-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902	COMPLETADO
7-OE-LOC-M1-0700	2026-10-09 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan O'Neill	T7-1901	COMPLETADO
A-DT-EXP-M1-1000	2026-10-09 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010	COMPLETADO
A-UT-EXP-M1-1000	2026-10-09 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020	COMPLETADO
C-DT-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310	COMPLETADO
C-UT-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320	COMPLETADO
L-ES-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201	COMPLETADO
L-OE-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202	COMPLETADO
1-DT-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101	COMPLETADO
1-UT-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102	COMPLETADO
7-ES-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902	COMPLETADO
7-OE-LOC-M1-1000	2026-10-09 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan O'Neill	T7-1901	COMPLETADO
A-DT-EXP-M1-1300	2026-10-09 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010	COMPLETADO
A-UT-EXP-M1-1300	2026-10-09 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020	COMPLETADO
C-DT-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310	COMPLETADO
C-UT-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320	COMPLETADO
L-ES-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201	COMPLETADO
L-OE-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202	COMPLETADO
1-DT-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101	COMPLETADO
1-UT-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102	COMPLETADO
7-ES-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902	COMPLETADO
7-OE-LOC-M1-1300	2026-10-09 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan O'Neill	T7-1901	COMPLETADO
A-DT-EXP-M1-1600	2026-10-09 00:00	A-DT-EXP	E00026	Tomas Bauer	TA-3010	COMPLETADO
A-UT-EXP-M1-1600	2026-10-09 00:00	A-UT-EXP	E00027	Elena Chavez	TA-3020	COMPLETADO
C-DT-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	C-DT-LOC	E00028	Andres Farah	TC-8310	COMPLETADO
C-UT-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	C-UT-LOC	E00029	Nora Cohen	TC-8320	COMPLETADO
L-ES-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	L-ES-LOC	E00030	Rafael Ito	TL-8201	COMPLETADO
L-OE-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	L-OE-LOC	E00031	Ines Osei	TL-8202	COMPLETADO
1-DT-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	1-DT-LOC	E00032	Malik Ferrara	T1-1101	COMPLETADO
1-UT-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	1-UT-LOC	E00033	Grace Adeyemi	T1-1102	COMPLETADO
7-ES-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	7-ES-LOC	E00035	Leah Silva	T7-1902	COMPLETADO
7-OE-LOC-M1-1600	2026-10-09 00:00	7-OE-LOC	E00034	Oscar Pham	T7-1901	COMPLETADO
A-DT-EXP-M1-1900	2026-10-09 00:00	A-DT-EXP	E00026	Tomas Bauer	TA-3010	COMPLETADO
A-UT-EXP-M1-1900	2026-10-09 00:00	A-UT-EXP	E00027	Elena Chavez	TA-3020	COMPLETADO
C-DT-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	C-DT-LOC	E00028	Andres Farah	TC-8310	COMPLETADO
C-UT-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	C-UT-LOC	E00029	Nora Cohen	TC-8320	COMPLETADO
L-ES-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	L-ES-LOC	E00030	Rafael Ito	TL-8201	COMPLETADO
L-OE-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	L-OE-LOC	E00031	Ines Osei	TL-8202	COMPLETADO
1-DT-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	1-DT-LOC	E00032	Malik Ferrara	T1-1101	COMPLETADO
1-UT-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	1-UT-LOC	E00033	Grace Adeyemi	T1-1102	COMPLETADO
7-ES-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	7-ES-LOC	E00035	Leah Silva	T7-1902	COMPLETADO
7-OE-LOC-M1-1900	2026-10-09 00:00	7-OE-LOC	E00034	Oscar Pham	T7-1901	COMPLETADO

```
52 filas seleccionadas.
```

```
===== 9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias) =====

COD_LINEA  LINEA                          PASAJEROS
---------  -----------------------------  ---------
C          Eighth Avenue Local            490.8
A          Eighth Avenue Express          477.8
7          Flushing Local                 300.5
1          Broadway-Seventh Avenue Local  201.5
L          14 Street-Canarsie Local       89.3
```

```
===== 10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa? (Ej. ayer) =====
```

FECHA	ESTACION	TARIFA	VIAJES	RECAUDADO
2026-10-09 00:00	Bedford Av	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	Bedford Av	Viaje individual	4	12
2026-10-09 00:00	Canarsie-Rockaway Pkwy	Viaje individual	2	6
2026-10-09 00:00	Euclid Av	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	Euclid Av	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	Euclid Av	Viaje individual	1	3
2026-10-09 00:00	Far Rockaway-Mott Av	Viaje individual	3	9
2026-10-09 00:00	Flushing-Main St	Pase de empleado autorizado	1	0
2026-10-09 00:00	Flushing-Main St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	Flushing-Main St	Viaje individual	5	15
2026-10-09 00:00	Fulton St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	Fulton St	Pase mensual ilimitado	2	0
2026-10-09 00:00	Fulton St	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	Fulton St	Viaje individual	12	36
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	Grand Central-42 St	Viaje individual	13	39
2026-10-09 00:00	Inwood-207 St	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Inwood-207 St	Tarifa reducida adulto mayor	1	1.5
2026-10-09 00:00	Inwood-207 St	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	Inwood-207 St	Viaje individual	6	18
2026-10-09 00:00	Jay St-MetroTech	Pase de empleado autorizado	1	0
2026-10-09 00:00	Jay St-MetroTech	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	2	0
2026-10-09 00:00	Jay St-MetroTech	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	Jay St-MetroTech	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	Jay St-MetroTech	Viaje individual	6	18
2026-10-09 00:00	South Ferry	Pase de empleado autorizado	1	0
2026-10-09 00:00	South Ferry	Pase mensual ilimitado	2	0
2026-10-09 00:00	South Ferry	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	South Ferry	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	South Ferry	Viaje individual	3	9
2026-10-09 00:00	Spring St	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Spring St	Viaje individual	2	6
2026-10-09 00:00	Times Sq-42 St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	2	0
2026-10-09 00:00	Times Sq-42 St	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Times Sq-42 St	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	Times Sq-42 St	Tarifa reducida discapacidad	3	4.5
2026-10-09 00:00	Times Sq-42 St	Viaje individual	19	57
2026-10-09 00:00	Van Cortlandt Park-242 St	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	Van Cortlandt Park-242 St	Viaje individual	6	18
2026-10-09 00:00	W 4 St-Washington Sq	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	3	0
2026-10-09 00:00	W 4 St-Washington Sq	Tarifa reducida adulto mayor	1	1.5
2026-10-09 00:00	W 4 St-Washington Sq	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	W 4 St-Washington Sq	Viaje individual	6	18
2026-10-09 00:00	125 St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	125 St	Tarifa reducida adulto mayor	1	1.5
2026-10-09 00:00	125 St	Tarifa reducida discapacidad	2	3
2026-10-09 00:00	125 St	Viaje individual	6	18
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	3	0
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Pase semanal ilimitado	1	0

(continuacion)

FECHA	ESTACION	TARIFA	VIAJES	RECAUDADO
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Tarifa reducida discapacidad	4	6
2026-10-09 00:00	14 St-8 Av	Viaje individual	16	48
2026-10-09 00:00	168 St-Washington Hts	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	168 St-Washington Hts	Viaje individual	2	6
2026-10-09 00:00	34 St-Hudson Yards	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	34 St-Hudson Yards	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	34 St-Hudson Yards	Tarifa reducida adulto mayor	1	1.5
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Pase de empleado autorizado	1	0
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	3	0
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Pase mensual ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Tarifa reducida discapacidad	1	1.5
2026-10-09 00:00	34 St-Penn Station	Viaje individual	13	39
2026-10-09 00:00	50 St	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	1	0
2026-10-09 00:00	50 St	Tarifa reducida adulto mayor	2	3
2026-10-09 00:00	50 St	Viaje individual	3	9
2026-10-09 00:00	59 St-Columbus Circle	Pase estudiantil (3 viajes al dia)	2	0
2026-10-09 00:00	59 St-Columbus Circle	Pase semanal ilimitado	1	0
2026-10-09 00:00	59 St-Columbus Circle	Tarifa reducida adulto mayor	6	9
2026-10-09 00:00	59 St-Columbus Circle	Viaje individual	10	30
2026-10-09 00:00	74 St-Broadway	Pase de empleado autorizado	1	0
2026-10-09 00:00	74 St-Broadway	Viaje individual	4	12

78 filas seleccionadas.

===== 11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros? =====

ESTACION	BOROUGH	INGRESOS	SALIDAS	FLUJO_TOTAL
Times Sq-42 St	MANHATTAN	179	150	329
14 St-8 Av	MANHATTAN	165	143	308
Grand Central-42 St	MANHATTAN	154	130	284
34 St-Penn Station	MANHATTAN	142	110	252
59 St-Columbus Circle	MANHATTAN	121	109	230
Fulton St	MANHATTAN	115	110	225
Jay St-MetroTech	BROOKLYN	78	73	151
W 4 St-Washington Sq	MANHATTAN	78	69	147
125 St	MANHATTAN	68	61	129
South Ferry	MANHATTAN	51	47	98

10 filas seleccionadas.

===== 12. Que incidentes permanecen abiertos? =====

NUMERO_INCIDENTE	TIPO_INCIDENTE	SEVERIDAD	ESTADO	LUGAR_AFECTADO	FECHA_HORA_INICI	HORAS_ABIERTO
INC-2026-0004	INUNDACION	ALTO	ABIERTO	Christopher St-Sheridan Sq	2026-10-08 05:40	59.6
INC-2026-0006	FALLA_ELECTRICA	ALTO	EN_ATENCION	59 St-Columbus Circle, elevador calle-mezzanine	2026-10-09 16:00	25.3
INC-2026-0024	CONGESTION	BAJO	ABIERTO	Flushing-Main St	2026-10-09 17:10	24.1
INC-2026-0025	FALLA_SENALIZACION	BAJO	EN_ATENCION	74 St-Broadway	2026-10-09 18:10	23.1

```
===== 13. Que linea acumulo mas retrasos? =====

COD_LINEA  LINEA                          VIAJES_RETRASADOS  MINUTOS_ACUMULADOS  POSICION
---------  -----------------------------  -----------------  ------------------  --------
1          Broadway-Seventh Avenue Local  9                  171                 1
C          Eighth Avenue Local            6                  156                 2
7          Flushing Local                 9                  156                 2
A          Eighth Avenue Express          4                  90                  4
L          14 Street-Canarsie Local       4                  40                  5

===== 14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron? =====

NUMERO_TARJETA    PROPIETARIO      ESTADO     FECHA_VENCIMIENT  SALDO  MOTIVO
----------------  ---------------  ---------  ----------------  -----  ---------
7000000000000009  Grace Liu        BLOQUEADA  2030-11-03 00:00  7      BLOQUEADA
7000000000000020  Lucas Chavez     BLOQUEADA  2031-03-04 00:00  17     BLOQUEADA
7000000000000037  Nora Osei        BLOQUEADA  2029-07-05 00:00  2      BLOQUEADA
7000000000000058  Samir Cohen      BLOQUEADA  2031-04-10 00:00  8      BLOQUEADA
7000000000000091  Sofia Hughes     BLOQUEADA  2030-10-03 00:00  8      BLOQUEADA
7000000000000014  ANONIMA          VENCIDA    2026-09-10 00:00  7.1    VENCIDA
7000000000000045  Mia Rossi        VENCIDA    2026-10-06 00:00  2      VENCIDA
7000000000000066  Ethan Pham       VENCIDA    2026-10-07 00:00  0      VENCIDA
7000000000000120  Andres Thompson  VENCIDA    2026-10-05 00:00  8      VENCIDA

9 filas seleccionadas.

===== 15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001) =====

NUMERO_ORDEN  EQUIPO      TIPO_MANTENIMIENTO  NUMERO_EMPLEADO  TECNICO       HORAS_TRABAJADAS  ROL
------------  ----------  ------------------  ---------------  ------------  ----------------  -----------
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00019           Frank DeLuca  16                RESPONSABLE
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00020           Jasmine Ford  8                 APOYO
```

Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas
(entregables 11, 12 y 13)

```
Session alterado.
```

```
================= FUNCIONES =================

NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
1-DT-LOC-M2-1000  CANCELADO
A-DT-EXP-M1-0700  COMPLETADO    81            18
A-DT-EXP-P1-0700  PROGRAMADO                  0
C-DT-LOC-M1-0700  COMPLETADO    57            25

SALDO_TARJETA_1  VALIDA_1  VALIDA_9_BLOQUEADA  VALIDA_14_VENCIDA
---------------  --------  ------------------  -----------------
25               S         N                    N

INGRESOS_TIMES_SQ  PASAJEROS_LINEA_A
-----------------  -----------------
411                479.2

ID_TREN  CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO   FECHA_PROXIMA_IN  DISPONIBLE
-------  --------------  -----------------  ----------------  ----------
1        TA-3010         DISPONIBLE         2026-11-29 00:00  S
2        TA-3020         DISPONIBLE         2026-12-04 00:00  S
3        TA-3030         DISPONIBLE         2026-12-19 00:00  S
4        TC-8310         DISPONIBLE         2026-11-09 00:00  S
5        TC-8320         DISPONIBLE         2026-11-24 00:00  S
6        TC-8330         DISPONIBLE         2026-12-19 00:00  S
7        T1-1101         DISPONIBLE         2026-12-09 00:00  S
8        T1-1102         DISPONIBLE         2026-12-14 00:00  S
9        T1-1103         DISPONIBLE         2026-10-05 00:00  N
10       T7-1901         DISPONIBLE         2026-12-24 00:00  S
11       T7-1902         DISPONIBLE         2026-12-27 00:00  S
12       T7-1903         DISPONIBLE         2026-11-19 00:00  S
13       TL-8201         DISPONIBLE         2026-12-06 00:00  S
14       TL-8202         DISPONIBLE         2026-12-11 00:00  S
15       TC-6001         RETIRADO                             N
16       TC-8340         EN_MANTENIMIENTO   2026-10-07 00:00  N
17       T1-1104         FUERA_DE_SERVICIO  2026-11-09 00:00  N

17 filas seleccionadas.

ID_RUTA  CODIGO_RUTA  ESTADO               OPERATIVA
-------  -----------  -------------------  ---------
1        A-DT-EXP     ACTIVA               S
2        A-UT-EXP     ACTIVA               S
3        C-DT-LOC     ACTIVA               S
4        C-UT-LOC     ACTIVA               S
5        1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
6        1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
7        7-OE-LOC     ACTIVA               S
8        7-ES-LOC     ACTIVA               S
9        L-ES-LOC     ACTIVA               S
10       L-OE-LOC     ACTIVA               S
11       A-DT-NOC     ACTIVA               S

11 filas seleccionadas.

NUMERO_ORDEN  ESTADO        COSTO_MANO_OBRA  COSTO_TOTAL
------------  ------------  ---------------  -----------
OM-2026-0001  EN_EJECUCION  4800             23984
```

(continuacion)

NUMERO_ORDEN	ESTADO	COSTO_MANO_OBRA	COSTO_TOTAL
OM-2026-0002	EN_EJECUCION	900	2160
OM-2026-0003	COMPLETADA	650	3850
OM-2026-0004	COMPLETADA	300	1580
OM-2026-0005	PROGRAMADA	0	0
OM-2026-0006	SOLICITADA	0	0
OM-2026-0007	COMPLETADA	1200	1200
OM-2026-0008	CANCELADA	0	0
OM-2026-0009	EN_EJECUCION	0	287
OM-2026-0010	EN_EJECUCION	0	8100
OM-2026-0011	COMPLETADA	1050	1050
OM-2026-0012	COMPLETADA	1200	3950
OM-2026-0013	PROGRAMADA	0	0
OM-2026-0014	PROGRAMADA	0	0
OM-2026-0015	COMPLETADA	350	84650
OM-2026-0016	COMPLETADA	850	850
OM-2026-0017	COMPLETADA	2000	2000
OM-2026-0018	COMPLETADA	1800	1884
OM-2026-0019	CANCELADA	0	0
OM-2026-0020	COMPLETADA	550	1319.5
OM-2026-0021	COMPLETADA	900	5084
OM-2026-0022	COMPLETADA	1500	1500
OM-2026-0023	CANCELADA	0	0
OM-2026-0024	COMPLETADA	1800	1800
OM-2026-0025	COMPLETADA	1350	10950
OM-2026-0026	EN_EJECUCION	0	1920
OM-2026-0027	CANCELADA	0	0
OM-2026-0028	COMPLETADA	950	26545
OM-2026-0029	SOLICITADA	0	0
OM-2026-0030	SOLICITADA	0	0
OM-2026-0031	CANCELADA	0	0
OM-2026-0032	COMPLETADA	400	400
OM-2026-0033	CANCELADA	0	0
OM-2026-0034	COMPLETADA	750	750
OM-2026-0035	COMPLETADA	500	42500
OM-2026-0036	EN_EJECUCION	0	144260
OM-2026-0037	COMPLETADA	500	500
OM-2026-0038	COMPLETADA	1450	9830
OM-2026-0039	COMPLETADA	1850	1850
OM-2026-0040	COMPLETADA	600	600

40 filas seleccionadas.

NUMERO_INCIDENTE	ESTADO	DURACION_HORAS
INC-2026-0001	CERRADO	1.58
INC-2026-0002	CERRADO	2.17
INC-2026-0003	CERRADO	.58
INC-2026-0004	ABIERTO	59.63
INC-2026-0005	CERRADO	.75
INC-2026-0006	EN_ATENCION	25.3
INC-2026-0007	CERRADO	13.48
INC-2026-0008	CERRADO	10.85
INC-2026-0009	CERRADO	13.85
INC-2026-0010	CERRADO	13.92
INC-2026-0011	CERRADO	1.48

```
(continuacion)
NUMERO_INCIDENTE  ESTADO       DURACION_HORAS
----------------  -----------  --------------
INC-2026-0012     CERRADO      8.23
INC-2026-0013     CERRADO      13.47
INC-2026-0014     CERRADO      2.3
INC-2026-0015     CERRADO      1.08
INC-2026-0016     CERRADO      2.95
INC-2026-0017     CERRADO      2.77
INC-2026-0018     CERRADO      1.92
INC-2026-0019     CERRADO      3
INC-2026-0020     CERRADO      1.07
INC-2026-0021     CERRADO      2.45
INC-2026-0022     CERRADO      .57
INC-2026-0023     CERRADO      2.17
INC-2026-0024     ABIERTO      24.13
INC-2026-0025     EN_ATENCION  23.13

25 filas seleccionadas.

================= SP_PROGRAMAR_VIAJE =================
OK viaje programado con ID 677

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (fecha pasada): ORA-20001: La hora de salida debe ser futura
OK rechazado (ruta no operativa): ORA-20002: La ruta 5 no existe o no esta operativa
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20003: El tren 16 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren inspeccion vencida): ORA-20003: El tren 9 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20004: El empleado 17 no puede conducir este tren: no es conductor activo, no tiene certificacion vigente para el modelo o esta ausente
OK rechazado (conductor ocupado (regla 9)): ORA-20005: El conductor 6 ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren ocupado (regla 8)): ORA-20003: El tren 1 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_GENERAR_VIAJES =================
OK viajes generados del horario 23 para el 2026-10-19: 15
OK al repetir no se duplican viajes: 0 nuevos
OK rechazado (horario laboral en sabado): ORA-20061: El horario 23 (LABORAL) no aplica para el SABADO 2026-10-17

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_VIAJE        SALIDA_PROGRAMAD  LLEGADA_PROGRAMA  ID_TREN  ID_CONDUCTOR  ESTADO_VIAJE
------------------  ----------------  ----------------  -------  ------------  ------------
A-DT-NOC-1019-0000  2026-10-19 00:00  2026-10-19 01:20                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0020  2026-10-19 00:20  2026-10-19 01:40                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0040  2026-10-19 00:40  2026-10-19 02:00                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0100  2026-10-19 01:00  2026-10-19 02:20                         PROGRAMADO
A-DT-NOC-1019-0120  2026-10-19 01:20  2026-10-19 02:40                         PROGRAMADO

================= SP_RECARGAR_TARJETA =================
OK recarga 187, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tarjeta bloqueada): ORA-20021: No se puede recargar: la tarjeta esta BLOQUEADA

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

```
================= SP_REGISTRAR_INGRESO / SALIDA =================
OK rechazado (viaje ya abierto): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta ya tiene un viaje abierto
OK rechazado (estacion cerrada (regla 21)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la estacion no esta operativa
OK rechazado (tarjeta vencida (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta VENCIDA
OK rechazado (tarjeta bloqueada (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta BLOQUEADA
OK ingreso tarjeta 13 (viaje 1586), saldo: 7
OK ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 1587), saldo: 7.5
OK viaje anonimo con boleto (viaje 1588)
OK salida registrada para la tarjeta 13

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_TRANSACCION  TIPO_ACCES  NUMERO_TARJETA    ID_ESTACION_INGRESO  ID_ESTACION_SALIDA  MONTO_COBRADO  ESTADO
------------------  ----------  ----------------  -------------------  ------------------  -------------  ---------
VP-20261010-000005  TARJETA     7000000000000001  4                                        3              ABIERTO
VP-20261010-000064  TARJETA     7000000000000016  2                                        0              ABIERTO
VP-20261010-000226  TARJETA     7000000000000033  7                                        3              ABIERTO
VP-20261010-000404  TARJETA     7000000000000052  11                                       3              ABIERTO
VP-20261010-100002  TARJETA     7000000000000001  4                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100003  TARJETA     7000000000000012  14                                       0              RECHAZADO
VP-20261010-100004  TARJETA     7000000000000014  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100005  TARJETA     7000000000000009  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261010-100006  TARJETA     7000000000000013  18                   4                   3              CERRADO
VP-20261010-100007  TARJETA     7000000000000005  3                                        1.5            ABIERTO
VP-20261010-100008  BOLETO                        5                                        3              CERRADO

11 filas seleccionadas.

================= SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO / SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN =================
OK orden 41 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO
OK orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_REGISTRAR_INCIDENTE / SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS =================
OK incidente 26 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL
OK viajes cancelados por el cierre (hasta manana 09:00): 8
OK incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

CODIGO_RUTA  ESTADO
-----------  ------------------
A-DT-EXP     ACTIVA
A-UT-EXP     ACTIVA
C-DT-LOC     ACTIVA
C-UT-LOC     ACTIVA
1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
7-OE-LOC     ACTIVA
7-ES-LOC     ACTIVA
L-ES-LOC     ACTIVA
L-OE-LOC     ACTIVA
A-DT-NOC     ACTIVA

11 filas seleccionadas.
```

```
================= TRIGGERS =================
OK rechazado (saldo negativo): ORA-20101: Saldo insuficiente: la tarjeta 7000000000000001 quedaria con saldo negativo (-5)
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARJETA_SALDO", línea 3
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARJETA_SALDO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (borrar recarga): ORA-20110: Las recargas (pagos) no se eliminan (regla 25)
ORA-06512: en "METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (cambiar monto): ORA-20102: No se modifica el monto de la tarifa VIAJE_IND: registre una tarifa nueva con su fecha de inicio de vigencia y cierre la anterior
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION
OK viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20105: El tren 16 esta EN_MANTENIMIENTO y no puede asignarse a un viaje (regla 11)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 10
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20107: El empleado 17 no tiene certificacion vigente para el modelo de este tren o no esta habilitado (regla 10)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren simultaneo): ORA-20108: El viaje 400 se cruza en horario con otro viaje del mismo tren o del mismo conductor (reglas 8 y 9)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO", línea 26
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (turno superpuesto): ORA-20109: El turno 755 se superpone con otro turno del mismo empleado
ORA-06512: en "METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

1 fila insertadas.

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.

ID_BITACORA  TABLA                ID_REGISTRO       OPERACION  CAMPO             VALOR_ANTERIOR    VALOR_NUEVO                                FECHA_HORA
-----------  -------------------  ----------------  ---------  ----------------  ----------------  -----------------------------------------  ----------------
6            TREN                9                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  DISPONIBLE        EN_MANTENIMIENTO                           2026-10-10 17:17
7            ORDEN_MANTENIMIENTO  41                UPDATE     ESTADO            SOLICITADA        EN_EJECUCION                               2026-10-10 17:17
8            ORDEN_MANTENIMIENTO  41                UPDATE     ESTADO            EN_EJECUCION      COMPLETADA                                 2026-10-10 17:17
9            TREN                9                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  EN_MANTENIMIENTO  DISPONIBLE                                 2026-10-10 17:17
10           INCIDENTE           26                INSERT     SEVERIDAD                           OBJETO_EN_VIA - ALTO                       2026-10-10 17:17
11           ESTACION            6                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  OPERATIVA         CERRADA_TEMPORAL                           2026-10-10 17:17
12           VIAJE_PROGRAMADO    365               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
13           VIAJE_PROGRAMADO    370               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
14           VIAJE_PROGRAMADO    375               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
```

```
(continuacion)
ID_BITACORA  TABLA                ID_REGISTRO       OPERACION  CAMPO             VALOR_ANTERIOR    VALOR_NUEVO                                FECHA_HORA
-----------  -------------------  ----------------  ---------  ----------------  ----------------  -----------------------------------------  ----------------
15           VIAJE_PROGRAMADO     380               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
16           VIAJE_PROGRAMADO     405               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
17           VIAJE_PROGRAMADO     410               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
18           VIAJE_PROGRAMADO     415               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
19           VIAJE_PROGRAMADO     416               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        CANCELADO                                  2026-10-10 17:17
20           INCIDENTE            26                UPDATE     ESTADO            ABIERTO           CERRADO                                    2026-10-10 17:17
21           ESTACION             6                 UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  CERRADA_TEMPORAL  OPERATIVA                                  2026-10-10 17:17
22           TREN                 10                UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  DISPONIBLE        EN_OPERACION                               2026-10-10 17:17
23           VIAJE_PROGRAMADO     395               UPDATE     ESTADO_VIAJE      PROGRAMADO        EN_CURSO                                   2026-10-10 17:17
24           TREN                 10                UPDATE     ESTADO_OPERATIVO  EN_OPERACION      DISPONIBLE                                 2026-10-10 17:17
25           VIAJE_PROGRAMADO     395               UPDATE     ESTADO_VIAJE      EN_CURSO          COMPLETADO                                 2026-10-10 17:17
26           CERTIFICACION        EMPLEADO 18       ALERTA     ESTADO                              VENCIDA - empleado 18 - PRIMEROS AUXILIOS  2026-10-10 17:17
27           TARJETA              7000000000000012  UPDATE     ESTADO            ACTIVA            BLOQUEADA                                  2026-10-10 17:17

22 filas seleccionadas.
```

```
================ VISTAS =================
```

COD_LINEA	NOMBRE	COLOR_MAPA	TIPO_SERVICIO	ESTADO_OPERATIVO	TERMINAL_ORIGEN	TERMINAL_DESTINO	TOTAL_ESTACIONES	ESTACIONES_CERRADAS	RUTAS_ACTIVAS	RUTAS_AFECTADAS	VIAJES_PENDIENTES
A	Eighth Avenue Express	AZUL	EXPRESO	ACTIVA	Inwood-207 St	Far Rockaway-Mott Av	11	0	3	0	84
C	Eighth Avenue Local	AZUL	LOCAL	ACTIVA	168 St-Washington Hts	Euclid Av	12	0	2	0	58
L	14 Street-Canarsie Local	GRIS	LOCAL	ACTIVA	14 St-8 Av	Canarsie-Rockaway Pkwy	3	0	2	0	58
1	Broadway-Seventh Avenue Local	ROJO	LOCAL	ACTIVA	Van Cortlandt Park-242 St	South Ferry	6	1	0	2	60
7	Flushing Local	MORADO	LOCAL	ACTIVA	Flushing-Main St	34 St-Hudson Yards	5	0	2	0	59

ID_ESTACION	ESTACION	COD_LINEA	CODIGO_RUTA	SENTIDO	DESTINO	ID_VIAJE	NUMERO_VIAJE	HORA_SALIDA_ESTI	ESTADO_VIAJE	TREN
4	Times Sq-42 St	7	7-ES-LOC	ESTE	Flushing-Main St	400	7-ES-LOC-P1-0700	2026-10-11 07:03	PROGRAMADO	T7-1902
4	Times Sq-42 St	1	1-UT-LOC	UPTOWN	Van Cortlandt Park-242 St	390	1-UT-LOC-P1-0700	2026-10-11 07:17	PROGRAMADO	T1-1102
4	Times Sq-42 St	1	1-DT-LOC	DOWNTOWN	South Ferry	385	1-DT-LOC-P1-0700	2026-10-11 07:43	PROGRAMADO	T1-1101
4	Times Sq-42 St	7	7-ES-LOC	ESTE	Flushing-Main St	401	7-ES-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:03	PROGRAMADO	T7-1902
4	Times Sq-42 St	1	1-UT-LOC	UPTOWN	Van Cortlandt Park-242 St	391	1-UT-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:17	PROGRAMADO	T1-1102
4	Times Sq-42 St	C	C-DT-LOC	DOWNTOWN	Euclid Av	376	C-DT-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:17	PROGRAMADO	TC-8310
4	Times Sq-42 St	A	A-DT-EXP	DOWNTOWN	Far Rockaway-Mott Av	366	A-DT-EXP-P1-1000	2026-10-11 10:21	PROGRAMADO	TA-3010
4	Times Sq-42 St	7	7-OE-LOC	OESTE	34 St-Hudson Yards	396	7-OE-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:30	PROGRAMADO	T7-1901
4	Times Sq-42 St	C	C-UT-LOC	UPTOWN	168 St-Washington Hts	381	C-UT-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:38	PROGRAMADO	TC-8320
4	Times Sq-42 St	1	1-DT-LOC	DOWNTOWN	South Ferry	386	1-DT-LOC-P1-1000	2026-10-11 10:43	PROGRAMADO	T1-1101

10 filas seleccionadas.

ID_VIAJE	NUMERO_VIAJE	COD_LINEA	CODIGO_RUTA	FECHA_VIAJE	SALIDA_PROGRAMAD	SALIDA_REAL	LLEGADA_PROGRAMA	LLEGADA_REAL	MINUTOS_RETRASO_SALIDA	MINUTOS_RETRASO_LLEGADA	ESTADO_VIAJE	TREN	CONDUCTOR
35	7-OE-LOC-M7-1900	7	7-OE-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 19:00	2026-10-03 19:35	2026-10-03 19:34	2026-10-03 20:11	35	37	COMPLETADO	T7-1901	Oscar Pham
338	1-UT-LOC-M1-0700	1	1-UT-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 07:00	2026-10-09 07:35	2026-10-09 08:00	2026-10-09 08:36	35	36	COMPLETADO	T1-1102	Luis Castillo
330	C-UT-LOC-M1-1300	C	C-UT-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 13:00	2026-10-09 13:32	2026-10-09 13:56	2026-10-09 14:30	32	34	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
270	A-UT-EXP-M2-1900	A	A-UT-EXP	2026-10-08 00:00	2026-10-08 19:00	2026-10-08 19:30	2026-10-08 20:19	2026-10-08 20:49	30	30	COMPLETADO	TA-3020	Elena Chavez
74	1-DT-LOC-M6-1000	1	1-DT-LOC	2026-10-04 00:00	2026-10-04 10:00	2026-10-04 10:30	2026-10-04 11:00	2026-10-04 11:30	30	30	COMPLETADO	T1-1101	Aisha Rahman
119	C-DT-LOC-M5-1900	C	C-DT-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 19:00	2026-10-05 19:30	2026-10-05 19:56	2026-10-05 20:27	30	31	COMPLETADO	TC-8310	Andres Farah
112	A-UT-EXP-M5-1300	A	A-UT-EXP	2026-10-05 00:00	2026-10-05 13:00	2026-10-05 13:28	2026-10-05 14:19	2026-10-05 14:47	28	28	COMPLETADO	TA-3020	Carmen Reyes
182	1-UT-LOC-M4-0700	1	1-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 07:00	2026-10-06 07:27	2026-10-06 08:00	2026-10-06 08:28	27	28	COMPLETADO	T1-1102	Luis Castillo
323	C-DT-LOC-M1-0700	C	C-DT-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 07:00	2026-10-09 07:25	2026-10-09 07:56	2026-10-09 08:22	25	26	COMPLETADO	TC-8310	Sofia Delgado
66	C-DT-LOC-M6-1600	C	C-DT-LOC	2026-10-04 00:00	2026-10-04 16:00	2026-10-04 16:25	2026-10-04 16:56	2026-10-04 17:22	25	26	COMPLETADO	TC-8310	Andres Farah
19	C-UT-LOC-M7-1600	C	C-UT-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 16:00	2026-10-03 16:24	2026-10-03 16:56	2026-10-03 17:22	24	26	COMPLETADO	TC-8320	Nora Cohen
186	1-UT-LOC-M4-1900	1	1-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 19:00	2026-10-06 19:21	2026-10-06 20:00	2026-10-06 20:22	21	22	COMPLETADO	T1-1102	Grace Adeyemi
138	7-OE-LOC-M5-1600	7	7-OE-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 16:00	2026-10-05 16:21	2026-10-05 16:34	2026-10-05 16:57	21	23	COMPLETADO	T7-1901	Oscar Pham
88	7-ES-LOC-M6-0700	7	7-ES-LOC	2026-10-04 00:00	2026-10-04 07:00	2026-10-04 07:21	2026-10-04 07:34	2026-10-04 07:55	21	21	COMPLETADO	T7-1902	Victor Chen
171	C-DT-LOC-M4-1900	C	C-DT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 19:00	2026-10-06 19:20	2026-10-06 19:56	2026-10-06 20:17	20	21	COMPLETADO	TC-8310	Andres Farah
285	1-DT-LOC-M2-1900	1	1-DT-LOC	2026-10-08 00:00	2026-10-08 19:00	2026-10-08 19:20	2026-10-08 20:00	2026-10-08 20:20	20	20	COMPLETADO	T1-1101	Malik Ferrara
240	7-OE-LOC-M3-1000	7	7-OE-LOC	2026-10-07 00:00	2026-10-07 10:00	2026-10-07 10:19	2026-10-07 10:34	2026-10-07 10:55	19	21	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
48	L-OE-LOC-M7-1300	L	L-OE-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 13:00	2026-10-03 13:18	2026-10-03 13:33	2026-10-03 13:53	18	20	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
313	A-DT-EXP-M1-0700	A	A-DT-EXP	2026-10-09 00:00	2026-10-09 07:00	2026-10-09 07:18	2026-10-09 08:19	2026-10-09 08:39	18	20	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
345	7-OE-LOC-M1-1300	7	7-OE-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 13:00	2026-10-09 13:16	2026-10-09 13:34	2026-10-09 13:52	16	18	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
183	1-UT-LOC-M4-1000	1	1-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 10:00	2026-10-06 10:15	2026-10-06 11:00	2026-10-06 11:16	15	16	COMPLETADO	T1-1102	Luis Castillo
105	A-DT-EXP-M5-0700	A	A-DT-EXP	2026-10-05 00:00	2026-10-05 07:00	2026-10-05 07:14	2026-10-05 08:19	2026-10-05 08:35	14	16	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
36	7-ES-LOC-M7-0700	7	7-ES-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 07:00	2026-10-03 07:13	2026-10-03 07:34	2026-10-03 07:47	13	13	COMPLETADO	T7-1902	Victor Chen
191	7-OE-LOC-M4-1900	7	7-OE-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 19:00	2026-10-06 19:13	2026-10-06 19:34	2026-10-06 19:49	13	15	COMPLETADO	T7-1901	Oscar Pham
362	L-OE-LOC-M1-1900	L	L-OE-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 19:00	2026-10-09 19:11	2026-10-09 19:33	2026-10-09 19:46	11	13	COMPLETADO	TL-8202	Ines Osei
23	1-DT-LOC-M7-1300	1	1-DT-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 13:00	2026-10-03 13:10	2026-10-03 14:00	2026-10-03 14:10	10	10	COMPLETADO	T1-1101	Aisha Rahman
143	7-ES-LOC-M5-1600	7	7-ES-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 16:00	2026-10-05 16:09	2026-10-05 16:34	2026-10-05 16:43	9	9	COMPLETADO	T7-1902	Leah Silva
350	7-ES-LOC-M1-1300	7	7-ES-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 13:00	2026-10-09 13:09	2026-10-09 13:34	2026-10-09 13:43	9	9	COMPLETADO	T7-1902	Victor Chen
339	1-UT-LOC-M1-1000	1	1-UT-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 10:00	2026-10-09 10:07	2026-10-09 11:00	2026-10-09 11:08	7	8	COMPLETADO	T1-1102	Luis Castillo
125	1-DT-LOC-M5-0700	1	1-DT-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 07:00	2026-10-05 07:06	2026-10-05 08:00	2026-10-05 08:06	6	6	COMPLETADO	T1-1101	Aisha Rahman
94	L-ES-LOC-M6-1000	L	L-ES-LOC	2026-10-04 00:00	2026-10-04 10:00	2026-10-04 10:06	2026-10-04 10:33	2026-10-04 10:40	6	7	COMPLETADO	TL-8201	Nadia Petrova

(continuacion)

ID_VIAJE	NUMERO_VIAJE	COD_LINEA	CODIGO_RUTA	FECHA_VIAJE	SALIDA_PROGRAMAD	SALIDA_REAL	LLEGADA_PROGRAMA	LLEGADA_REAL	MINUTOS_RETRASO_SALIDA	MINUTOS_RETRASO_LLEGADA	ESTADO_VIAJE	TREN	CONDUCTOR
353	L-ES-LOC-M1-0700	L	L-ES-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 07:00	2026-10-09 07:05	2026-10-09 07:33	2026-10-09 07:39	5	6	COMPLETADO	TL-8201	Nadia Petrova
255	L-OE-LOC-M3-1000	L	L-OE-LOC	2026-10-07 00:00	2026-10-07 10:00	2026-10-07 10:03	2026-10-07 10:33	2026-10-07 10:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
256	L-OE-LOC-M3-1300	L	L-OE-LOC	2026-10-07 00:00	2026-10-07 13:00	2026-10-07 13:03	2026-10-07 13:33	2026-10-07 13:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
262	A-DT-EXP-M2-1000	A	A-DT-EXP	2026-10-08 00:00	2026-10-08 10:00	2026-10-08 10:03	2026-10-08 11:19	2026-10-08 11:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
265	A-DT-EXP-M2-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-08 00:00	2026-10-08 19:00	2026-10-08 19:03	2026-10-08 20:19	2026-10-08 20:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
291	7-OE-LOC-M2-0700	7	7-OE-LOC	2026-10-08 00:00	2026-10-08 07:00	2026-10-08 07:03	2026-10-08 07:34	2026-10-08 07:39	3	5	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
292	7-OE-LOC-M2-1000	7	7-OE-LOC	2026-10-08 00:00	2026-10-08 10:00	2026-10-08 10:03	2026-10-08 10:34	2026-10-08 10:39	3	5	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
315	A-DT-EXP-M1-1300	A	A-DT-EXP	2026-10-09 00:00	2026-10-09 13:00	2026-10-09 13:03	2026-10-09 14:19	2026-10-09 14:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
316	A-DT-EXP-M1-1600	A	A-DT-EXP	2026-10-09 00:00	2026-10-09 16:00	2026-10-09 16:03	2026-10-09 17:19	2026-10-09 17:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
317	A-DT-EXP-M1-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-09 00:00	2026-10-09 19:00	2026-10-09 19:03	2026-10-09 20:19	2026-10-09 20:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
329	C-UT-LOC-M1-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 10:00	2026-10-09 10:03	2026-10-09 10:56	2026-10-09 11:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
360	L-OE-LOC-M1-1300	L	L-OE-LOC	2026-10-09 00:00	2026-10-09 13:00	2026-10-09 13:03	2026-10-09 13:33	2026-10-09 13:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
5	A-DT-EXP-M7-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-03 00:00	2026-10-03 19:00	2026-10-03 19:03	2026-10-03 20:19	2026-10-03 20:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
20	C-UT-LOC-M7-1900	C	C-UT-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 19:00	2026-10-03 19:03	2026-10-03 19:56	2026-10-03 20:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Nora Cohen
31	7-OE-LOC-M7-0700	7	7-OE-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 07:00	2026-10-03 07:03	2026-10-03 07:34	2026-10-03 07:39	3	5	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
46	L-OE-LOC-M7-0700	L	L-OE-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 07:00	2026-10-03 07:03	2026-10-03 07:33	2026-10-03 07:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
47	L-OE-LOC-M7-1000	L	L-OE-LOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 10:00	2026-10-03 10:03	2026-10-03 10:33	2026-10-03 10:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Andre Lewis
52	A-DT-NOC-M7-0300	A	A-DT-NOC	2026-10-03 00:00	2026-10-03 03:00	2026-10-03 03:03	2026-10-03 04:20	2026-10-03 04:25	3	5	COMPLETADO	TA-3030	Tyrone Mitchell
57	A-DT-EXP-M6-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-04 00:00	2026-10-04 19:00	2026-10-04 19:03	2026-10-04 20:19	2026-10-04 20:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
69	C-UT-LOC-M6-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-04 00:00	2026-10-04 10:00	2026-10-04 10:03	2026-10-04 10:56	2026-10-04 11:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
106	A-DT-EXP-M5-1000	A	A-DT-EXP	2026-10-05 00:00	2026-10-05 10:00	2026-10-05 10:03	2026-10-05 11:19	2026-10-05 11:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
108	A-DT-EXP-M5-1600	A	A-DT-EXP	2026-10-05 00:00	2026-10-05 16:00	2026-10-05 16:03	2026-10-05 17:19	2026-10-05 17:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
109	A-DT-EXP-M5-1900	A	A-DT-EXP	2026-10-05 00:00	2026-10-05 19:00	2026-10-05 19:03	2026-10-05 20:19	2026-10-05 20:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
137	7-OE-LOC-M5-1300	7	7-OE-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 13:00	2026-10-05 13:03	2026-10-05 13:34	2026-10-05 13:39	3	5	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
154	L-OE-LOC-M5-1900	L	L-OE-LOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 19:00	2026-10-05 19:03	2026-10-05 19:33	2026-10-05 19:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Ines Osei
156	A-DT-NOC-M5-0300	A	A-DT-NOC	2026-10-05 00:00	2026-10-05 03:00	2026-10-05 03:03	2026-10-05 04:20	2026-10-05 04:25	3	5	COMPLETADO	TA-3030	Tyrone Mitchell
160	A-DT-EXP-M4-1600	A	A-DT-EXP	2026-10-06 00:00	2026-10-06 16:00	2026-10-06 16:03	2026-10-06 17:19	2026-10-06 17:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	Tomas Bauer
173	C-UT-LOC-M4-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 10:00	2026-10-06 10:03	2026-10-06 10:56	2026-10-06 11:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
174	C-UT-LOC-M4-1300	C	C-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 13:00	2026-10-06 13:03	2026-10-06 13:56	2026-10-06 14:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
176	C-UT-LOC-M4-1900	C	C-UT-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 19:00	2026-10-06 19:03	2026-10-06 19:56	2026-10-06 20:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Nora Cohen
188	7-OE-LOC-M4-1000	7	7-OE-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 10:00	2026-10-06 10:03	2026-10-06 10:34	2026-10-06 10:39	3	5	COMPLETADO	T7-1901	Megan O'Neill
206	L-OE-LOC-M4-1900	L	L-OE-LOC	2026-10-06 00:00	2026-10-06 19:00	2026-10-06 19:03	2026-10-06 19:33	2026-10-06 19:38	3	5	COMPLETADO	TL-8202	Ines Osei
210	A-DT-EXP-M3-1000	A	A-DT-EXP	2026-10-07 00:00	2026-10-07 10:00	2026-10-07 10:03	2026-10-07 11:19	2026-10-07 11:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
211	A-DT-EXP-M3-1300	A	A-DT-EXP	2026-10-07 00:00	2026-10-07 13:00	2026-10-07 13:03	2026-10-07 14:19	2026-10-07 14:24	3	5	COMPLETADO	TA-3010	James Okafor
225	C-UT-LOC-M3-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-07 00:00	2026-10-07 10:00	2026-10-07 10:03	2026-10-07 10:56	2026-10-07 11:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Brian Murphy
227	C-UT-LOC-M3-1600	C	C-UT-LOC	2026-10-07 00:00	2026-10-07 16:00	2026-10-07 16:03	2026-10-07 16:56	2026-10-07 17:01	3	5	COMPLETADO	TC-8320	Nora Cohen

67 filas seleccionadas.

ID_TREN	CODIGO_INTERNO	NOMBRE_MODELO	FABRICANTE	D	CAPACIDAD_TOTAL	DEPOSITO	KILOMETRAJE_ACUMULADO	FECHA_PROXIMA_IN
1	TA-3010	R179	BOMBARDIER	B	720	207th Street Yard	420000	2026-11-29 00:00
2	TA-3020	R179	BOMBARDIER	B	720	207th Street Yard	415500	2026-12-04 00:00
3	TA-3030	R179	BOMBARDIER	B	720	207th Street Yard	398200	2026-12-19 00:00
4	TC-8310	R160	ALSTOM / KAWASAKI	B	720	Pitkin Yard	1250300	2026-11-09 00:00
5	TC-8320	R160	ALSTOM / KAWASAKI	B	720	Pitkin Yard	1198750	2026-11-24 00:00
6	TC-8330	R160	ALSTOM / KAWASAKI	B	720	Pitkin Yard	1102400	2026-12-19 00:00
7	T1-1101	R142	BOMBARDIER	A	660	240th Street Yard	1820000	2026-12-09 00:00
8	T1-1102	R142	BOMBARDIER	A	660	240th Street Yard	1795400	2026-12-14 00:00
9	T1-1103	R142	BOMBARDIER	A	660	240th Street Yard	1760900	2027-01-08 00:00
10	T7-1901	R188	KAWASAKI	A	660	Corona Yard	610015.2	2026-12-24 00:00
11	T7-1902	R188	KAWASAKI	A	660	Corona Yard	598300	2026-12-27 00:00
12	T7-1903	R188	KAWASAKI	A	660	Corona Yard	560700	2026-11-19 00:00
13	TL-8201	R143	KAWASAKI	B	720	Canarsie Yard	1500200	2026-12-06 00:00
14	TL-8202	R143	KAWASAKI	B	720	Canarsie Yard	1488000	2026-12-11 00:00

14 filas seleccionadas.

ID_TREN	CODIGO_INTERNO	ESTADO_OPERATIVO	NUMERO_ORDEN	TIPO_MANTENIMIENTO	PRIORIDAD	ESTADO_ORDEN	FECHA_PROGRAMADA	FECHA_INICIO	TECNICO_RESPONSABLE	FECHA_PROXIMA_IN	I
5	TC-8320	DISPONIBLE	OM-2026-0013	CORRECTIVO	MEDIA	PROGRAMADA	2026-10-14 00:00		Oscar Mendoza	2026-11-24 00:00	N
6	TC-8330	DISPONIBLE	OM-2026-0014	CORRECTIVO	BAJA	PROGRAMADA	2026-10-27 00:00		Valeria Soto	2026-12-19 00:00	N
16	TC-8340	EN_MANTENIMIENTO	OM-2026-0001	CORRECTIVO	ALTA	EN_EJECUCION	2026-10-06 00:00	2026-10-06 08:00	Frank DeLuca	2026-10-07 00:00	S
17	T1-1104	FUERA_DE_SERVICIO	OM-2026-0005	CORRECTIVO	ALTA	PROGRAMADA	2026-10-12 00:00		Frank DeLuca	2026-11-09 00:00	N

ID_INCIDENTE	NUMERO_INCIDENTE	TIPO_INCIDENTE	SEVERIDAD	ESTADO	LUGAR_AFECTADO	FECHA_HORA_INICI	HORAS_ABIERTO	REPORTADO_POR	ELEMENTOS_AFECTADOS	VIAJES_AFECTADOS	PASAJEROS_AFECTADOS
4	INC-2026-0004	INUNDACION	ALTO	ABIERTO	Christopher St-Sheridan Sq	2026-10-08 05:40	59.6	Denise Carter	3	0	8000
6	INC-2026-0006	FALLA_ELECTRICA	ALTO	EN_ATENCION	59 St-Columbus Circle, elevador calle-mezzanine	2026-10-09 16:00	25.3	Oscar Mendoza	1	0	150
24	INC-2026-0024	CONGESTION	BAJO	ABIERTO	Flushing-Main St	2026-10-09 17:10	24.1	Roberto Salinas	1	0	300
25	INC-2026-0025	FALLA_SENALIZACION	BAJO	EN_ATENCION	74 St-Broadway	2026-10-09 18:10	23.1	Denise Carter	1	0	300

FECHA	COD_LINEA	LINEA	PASAJEROS	MONTO_RECAUDADO
2023-09-01 00:00	A	Eighth Avenue Express	.3	.97
2023-09-01 00:00	C	Eighth Avenue Local	.3	.97
2023-09-01 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	.3	.97
2026-08-26 00:00	A	Eighth Avenue Express	.8	2.25
2026-08-26 00:00	C	Eighth Avenue Local	.8	2.25
2026-08-26 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	.3	.75
2026-08-26 00:00	7	Flushing Local	.3	.75
2026-10-02 00:00	A	Eighth Avenue Express	.3	1
2026-10-02 00:00	C	Eighth Avenue Local	.3	1
2026-10-02 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	.3	1
2026-10-03 00:00	A	Eighth Avenue Express	63.2	139.13
2026-10-03 00:00	C	Eighth Avenue Local	60.2	121.13
2026-10-03 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	13	33.5
2026-10-03 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	27.2	56.13
2026-10-03 00:00	7	Flushing Local	48.3	103.13
2026-10-04 00:00	A	Eighth Avenue Express	75.2	161.88
2026-10-04 00:00	C	Eighth Avenue Local	81.2	167.88
2026-10-04 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	11	24.5
2026-10-04 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	28.2	59.38
2026-10-04 00:00	7	Flushing Local	41.5	84.38
2026-10-05 00:00	A	Eighth Avenue Express	69.8	154.63
2026-10-05 00:00	C	Eighth Avenue Local	69.8	154.63
2026-10-05 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	13.3	31.5
2026-10-05 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	27.5	57.88
2026-10-05 00:00	7	Flushing Local	46.5	105.38
2026-10-06 00:00	A	Eighth Avenue Express	63.1	144.5
2026-10-06 00:00	C	Eighth Avenue Local	67.1	155
2026-10-06 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	12	30
2026-10-06 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	29.6	64.25
2026-10-06 00:00	7	Flushing Local	39.3	80.25
2026-10-07 00:00	A	Eighth Avenue Express	63.7	139.75
2026-10-07 00:00	C	Eighth Avenue Local	66.7	138.25
2026-10-07 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	13.7	34
2026-10-07 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	27	58.5
2026-10-07 00:00	7	Flushing Local	38	79.5
2026-10-08 00:00	A	Eighth Avenue Express	70.2	161.5
2026-10-08 00:00	C	Eighth Avenue Local	72.2	157
2026-10-08 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	10.3	24.5
2026-10-08 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	32.3	68

(continuacion)

FECHA	COD_LINEA	LINEA	PASAJEROS	MONTO_RECAUDADO
2026-10-08 00:00	7	Flushing Local	46	114
2026-10-09 00:00	A	Eighth Avenue Express	71.1	154.88
2026-10-09 00:00	C	Eighth Avenue Local	72.1	148.88
2026-10-09 00:00	L	14 Street-Canarsie Local	16	37
2026-10-09 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	29.1	60.13
2026-10-09 00:00	7	Flushing Local	40.8	88.13
2026-10-10 00:00	A	Eighth Avenue Express	2.4	5.25
2026-10-10 00:00	C	Eighth Avenue Local	2.4	5.25
2026-10-10 00:00	1	Broadway-Seventh Avenue Local	.9	2.25
2026-10-10 00:00	7	Flushing Local	1.3	3.75

49 filas seleccionadas.

ID_ESTACION	NOMBRE	BOROUGH	INGRESOS	SALIDAS	FLUJO_TOTAL	MONTO_RECAUDADO	POSICION
4	Times Sq-42 St	MANHATTAN	179	151	330	411	1
6	14 St-8 Av	MANHATTAN	165	143	308	344.9	2
18	Grand Central-42 St	MANHATTAN	155	130	285	360	3
5	34 St-Penn Station	MANHATTAN	143	110	253	315	4
3	59 St-Columbus Circle	MANHATTAN	122	109	231	247.5	5
8	Fulton St	MANHATTAN	115	110	225	270	6
9	Jay St-MetroTech	BROOKLYN	78	73	151	160.5	7
7	W 4 St-Washington Sq	MANHATTAN	78	69	147	175.5	8
2	125 St	MANHATTAN	68	61	129	153	9
15	South Ferry	MANHATTAN	51	47	98	85.5	10

10 filas seleccionadas.

ID_CERTIFICACION	NUMERO_EMPLEADO	EMPLEADO	CARGO	TIPO_CERTIFICACION	FECHA_VENCIMIENT	DIAS_RESTANTES	SITUACION
12	E00017	Hector Ramirez	CONDUCTOR	LICENCIA DE OPERACION DIVISION A	2026-09-30 00:00	-10	VENCIDA
11	E00016	Andre Lewis	CONDUCTOR	LICENCIA DE OPERACION DIVISION B	2026-10-30 00:00	20	POR VENCER

```
================= OBJETOS COMPILADOS (todos deben estar VALID) =================
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
FUNCTION    FN_CONDUCTOR_HABILITADO         VALID
FUNCTION    FN_COSTO_ORDEN                  VALID
FUNCTION    FN_DURACION_INCIDENTE           VALID
FUNCTION    FN_DURACION_REAL_VIAJE          VALID
FUNCTION    FN_INGRESOS_ESTACION            VALID
FUNCTION    FN_MINUTOS_RETRASO              VALID
FUNCTION    FN_PASAJEROS_LINEA              VALID
FUNCTION    FN_RUTA_OPERATIVA               VALID
FUNCTION    FN_SALDO_TARJETA                VALID
FUNCTION    FN_TARIFA_VIGENTE               VALID
FUNCTION    FN_TARJETA_VALIDA               VALID
FUNCTION    FN_TREN_DISPONIBLE              VALID
PROCEDURE   SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN      VALID
PROCEDURE   SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE   VALID
PROCEDURE   SP_BITACORA                     VALID
PROCEDURE   SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS    VALID
PROCEDURE   SP_CERRAR_INCIDENTE             VALID
PROCEDURE   SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO    VALID
PROCEDURE   SP_GENERAR_VIAJES               VALID
PROCEDURE   SP_PROGRAMAR_VIAJE              VALID
PROCEDURE   SP_RECARGAR_TARJETA             VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INCIDENTE          VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INGRESO            VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_SALIDA             VALID
PROCEDURE   SP_REVISAR_CERTIFICACIONES      VALID
TRIGGER     AUSENCIA_ID_AUSENCIA_TRG        VALID
TRIGGER     BITACORA_ID_BITACORA_TRG        VALID
TRIGGER     CARGO_ID_CARGO_TRG              VALID
TRIGGER     CAT_SERVICIO_ID_SERVICIO_TRG    VALID
TRIGGER     CERTIFICACION_ID_CERTIFICACION  VALID
TRIGGER     COMPOSICION_TREN_ID_COMPOSICIO  VALID
TRIGGER     DEPOSITO_ID_DEPOSITO_TRG        VALID
TRIGGER     EMPLEADO_ID_EMPLEADO_TRG        VALID
TRIGGER     EQUIPO_ID_EQUIPO_TRG            VALID
TRIGGER     ESTACION_ID_ESTACION_TRG        VALID
TRIGGER     HORARIO_ID_HORARIO_TRG          VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ELEMENTO_ID_INCIDENT  VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ID_INCIDENTE_TRG      VALID
TRIGGER     LINEA_ESTACION_ID_LINEA_ESTACI  VALID
TRIGGER     MODELO_TREN_ID_MODELO_TRG       VALID
TRIGGER     ORDEN_MANTENIMIENTO_ID_ORDEN    VALID
TRIGGER     PASAJERO_ID_PASAJERO_TRG        VALID
TRIGGER     PLATAFORMA_ID_PLATAFORMA_TRG    VALID
TRIGGER     RECARGA_ID_RECARGA_TRG          VALID
TRIGGER     REPUESTO_ID_REPUESTO_TRG        VALID
TRIGGER     RUTA_ID_RUTA_TRG                VALID
TRIGGER     TARIFA_ID_TARIFA_TRG            VALID
TRIGGER     TRANSFERENCIA_ID_TRANSFERENCIA  VALID
TRIGGER     TREN_ID_TREN_TRG                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_EMPLEADO                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ESTACION                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_INCIDENTE               VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ORDEN                   VALID
```

```
(continuacion)
OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
TRIGGER     TRG_BIT_TARJETA                 VALID
TRIGGER     TRG_BIT_VIAJE                   VALID
TRIGGER     TRG_CERTIFICACION_ALERTA        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_BITACORA           VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_COMPOSICION        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_ORDEN              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_RECARGA            VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TARIFA             VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TURNO              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE_PASAJERO     VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_BITACORA             VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO     VALID
TRIGGER     TRG_TARJETA_SALDO               VALID
TRIGGER     TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO          VALID
TRIGGER     TRG_TURNO_TRASLAPE              VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_INICIA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_LIBERA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_SIMULTANEO            VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION     VALID
TRIGGER     TURNO_ID_TURNO_TRG              VALID
TRIGGER     VAGON_ID_VAGON_TRG              VALID
TRIGGER     VIAJE_PASAJERO_ID_VIAJE_PASAJE  VALID
TRIGGER     VIAJE_PROGRAMADO_ID_VIAJE_TRG   VALID
VIEW        VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER   VALID
VIEW        VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS     VALID
VIEW        VW_ESTADO_LINEAS                VALID
VIEW        VW_INCIDENTES_ABIERTOS          VALID
VIEW        VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA       VALID
VIEW        VW_PROXIMAS_SALIDAS             VALID
VIEW        VW_TRENES_DISPONIBLES           VALID
VIEW        VW_TRENES_MANTENIMIENTO         VALID
VIEW        VW_VIAJES_RETRASADOS            VALID

86 filas seleccionadas.

no se ha seleccionado ninguna fila
```